



ESTUDIO DE INNOVACIÓN, USO DE TECNOLOGÍAS Y BUENAS PRÁCTICAS

Nuevo Marco Tarifario

Pequeños Prestadores de Acueducto y
Alcantarillado y Gestores Comunitarios
de Agua y Saneamiento básico



**Estudio de Innovación, Uso de Tecnologías
y Buenas Prácticas del Nuevo Marco Tarifario de Pequeños Prestadores de Acueducto y
Alcantarillado y Gestores Comunitarios de Agua y Saneamiento básico**

“Este documento contiene elementos de juicio para la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA y en consecuencia no la comprometen, de conformidad con lo establecido en el numeral 11.3 del artículo 2.3.6.3.3.11 del Decreto 1077 de 2015”.

Experta Comisionada Supervisora
Nelly Mogollón Montañez

Coordinador del estudio
Hermes Darío Cruz Gómez

Equipo de la Subdirección de Regulación

Vladimir Correa Campo
Xiomara Puerto Ruiz
Lina Fernanda Sánchez Barriga
Harold Velásquez Barona
Laura María Villamil Cardona

Subdirector de Regulación
James Antonio Copete Ríos

Equipo de la Oficina Asesora Jurídica

Ingrid Viviana Laguado Endeann
Martha Seidel Peralta
Juan Pablo Yáñez Muñoz

Jefe Oficina Jurídica
Omar Alberto Barón Avendaño

Julio de 2025¹

¹Documento aprobado en sesión de Comité de Expertos Ordinario No. 28 del 10 de julio de 2025.



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	1
1 OBJETIVOS	2
1.1 Objetivo General	2
1.2 Objetivos Específicos	2
2 MARCO NORMATIVO	3
2.1 Marco Constitucional y legal	3
2.2 Ley 2294 de 2023 – Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026	5
2.2.1 Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental	6
2.2.2 Seguridad Humana y Justicia Social	6
2.2.3 Derecho Humano a la Alimentación	6
2.2.4 Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática	6
2.2.5 Convergencia Regional	7
2.3 Marco de Política Pública Internacional	8
2.4 Marco de Política Pública Nacional	9
3 NECESIDAD REGULATORIA	10
4 DIAGNÓSTICO	12
4.1 Evolución de las señales regulatorias en relación con la innovación, uso de tecnologías y buenas prácticas	12
4.2 Caracterización de la infraestructura existente en los pequeños prestadores y los gestores comunitarios	13
4.2.1 Infraestructura por segmentos para el servicio de acueducto	14
4.2.2 Infraestructura por segmentos para el servicio de alcantarillado	20
4.3 Innovación en la prestación de los servicios públicos domiciliarios	23
4.4 Situación Ambiental y del cambio climático	24
5 ESTADO DEL ARTE EN TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS	25
5.1 Innovaciones tecnológicas para la prestación del servicio en zonas rurales y ciudades pequeñas promovidas por medio de cooperación internacional	25
5.2 Soluciones basadas en la naturaleza fundamentadas en sistemas socio-ecológicos	28
6 SEÑALES REGULATORIAS ALREDEDOR DE LA INNOVACIÓN, USO DE TECNOLOGÍAS Y BUENAS PRÁCTICAS	31
6.1 Ruta autodiagnóstico de tecnología, innovación y buenas prácticas para segmento 1	32
6.2 Ruta autodiagnóstico de tecnología, innovación y buenas prácticas para segmento 2	35
6.3 Buenas prácticas por parte de los pequeños prestadores y los gestores comunitarios	39
6.4 Incentivos regulatorios	42



7	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	43
8	BIBLIOGRAFÍA.....	44
9	ANEXOS	47
Anexo 1.	Articulación del NMT con la Ley 2294 de 2023 – Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026	47
Anexo 2.	Política pública nacional alrededor de la innovación, uso de tecnologías y buenas prácticas en la prestación de los servicios públicos domiciliarios	56
	<i>Política para el suministro de agua potable y saneamiento básico en la zona rural (CONPES 3810 de 2014)</i>	<i>56</i>
	<i>Política de crecimiento verde (CONPES 3934 de 2018)</i>	<i>57</i>
	<i>Política Nacional para la transformación digital e inteligencia artificial (CONPES 3975 de 2019).</i>	<i>58</i>
	<i>Política Nacional de economía circular en la gestión de los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales (CONPES 4004 de 2020).....</i>	<i>59</i>
	<i>Política Nacional de ciencia, tecnología e innovación 2022-2031 (CONPES 4069 de 2021) 59</i>	
	<i>Política Nacional de Inteligencia Artificial (CONPES 4144 de 2025)</i>	<i>60</i>
Anexo 3.	Ecosistema de Innovación	61
Anexo 4.	Compra Pública de Innovación – CPI	65
Anexo 5.	Energías no convencionales	67
Anexo 6.	Costo para proyectos tipo	73
Anexo 7.	Instrumento para autodiagnóstico de los pequeños prestadores (Segmento 1)	79
Anexo 8.	Instrumento para autodiagnóstico de los Gestores Comunitarios (Segmento 2)	84
Anexo 9.	Tecnologías Convencionales RAS acueducto y alcantarillado	93



LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Principales aspectos que adicionó o modificó la Resolución 799 de 2021	5
Ilustración 2. Ejes del Plan Nacional de Desarrollo: Colombia Potencia Mundial de la Vida	5
Ilustración 3. Articulación NMT con el PND 2022-2026	8
Ilustración 4. Porcentajes de inversión según eslabones de la cadena de prestación del servicio de acueducto por segmentos	14
Ilustración 5. Mapa de prevalencia de las fuentes de abastecimiento.....	18
Ilustración 6. Porcentajes de inversión según eslabones de la cadena de prestación del servicio de alcantarillado por segmentos	20
Ilustración 7. Mapa de prevalencia de saneamiento, alcantarillado.	22
Ilustración 8. Modelo conceptual y práctico de la gestión de innovación en pequeños prestadores y gestores comunitarios de agua y saneamiento básico.....	31
Ilustración 9. Ejes del Plan Nacional de Desarrollo: Colombia Potencia Mundial de la Vida.....	47
Ilustración 10. Catalizadores del “Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental”	48
Ilustración 11. Esquema de seguridad humana.....	50
Ilustración 12. Catalizadores del derecho humano a la alimentación.....	51
Ilustración 13. Catalizadores de la Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática	52
Ilustración 14. Esquema de convergencia regional.....	54
Ilustración 15. Brecha urbano/rural en la cobertura de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado por categoría municipal, reporte de estratificación y coberturas 2023	56
Ilustración 16. Líneas de acción del CONPES 3810 relacionadas con los objetivos del estudio.	57
Ilustración 17. Líneas de acción del CONPES 3934 relacionadas con los objetivos del estudio.	58
Ilustración 18. Líneas de acción del CONPES 3975 relacionadas con los objetivos del estudio.	59
Ilustración 19. Líneas de acción del CONPES 4004 relacionadas con los objetivos del estudio.	59
Ilustración 20. Líneas de acción del CONPES 4069 relacionadas con los objetivos del estudio.	60
Ilustración 21. Líneas de acción del CONPES 4144 relacionadas con los objetivos del estudio.	60
Ilustración 22. Propuesta del ecosistema de innovación colaborativa.....	61
Ilustración 23. Tipos de CPI de acuerdo con la madurez de la tecnología.	65
Ilustración 24. Etapas de la CPI.....	66
Ilustración 25. Vínculos entre agua (A) y energía (E).	67
Ilustración 26. Tipificación de las medidas de eficiencia energética.	68
Ilustración 27. Costos unitarios de acueducto y por componente (\$/hab).....	78
Ilustración 28. Costos unitarios de alcantarillado y por componente (\$/hab).	78



LISTA DE TABLAS

Tabla 1. CONPES relacionados con el uso de la innovación, tecnología y buenas prácticas en servicios públicos domiciliarios.	9
Tabla 2. Porcentajes de inversión según activos para el servicio de acueducto. Segmento 1.....	15
Tabla 3. Porcentajes de inversión según activos para el servicio de acueducto. Segmento 2.....	17
Tabla 4. Prevalencia del tipo de sistema por departamento y nación.	19
Tabla 5. Porcentajes de inversión según activos para el servicio de alcantarillado. Segmento 1 ..	21
Tabla 6. Innovaciones tecnológicas para el abastecimiento de agua rural en entornos de bajos recursos	25
Tabla 7. Criterios para aplicar las SbN	29
Tabla 8. Propuesta de recopilación de información para apoyar el proceso de autodiagnóstico....	32
Tabla 9. Valoración para instrumento de autodiagnóstico.....	33
Tabla 10. Criterio para la calificación del autodiagnóstico en el segmento 1.	34
Tabla 11. Criterio para la calificación del autodiagnóstico en el segmento 2	35
Tabla 12. Clasificación de las tecnologías aplicables por segmento.....	37
Tabla 13. Buenas prácticas e impactos tarifarios en la prestación de los servicios	39
Tabla 14. Elementos de un sistema de tratamiento de agua con mayores requerimientos energéticos.....	69
Tabla 15. Identificación y características de las FNCER.	70
Tabla 16. Número de proyectos analizados en cada región.....	73
Tabla 17. Costo unitario (\$/hab) en pesos colombianos de los proyectos de acueducto urbano según tamaño.	73
Tabla 18. Costo unitario (\$/hab) en pesos colombianos de los proyectos de acueducto rural según tamaño.	74
Tabla 19. Costo unitario (\$/hab) en pesos colombianos de los proyectos de alcantarillado urbano según tamaño.	75
Tabla 20. Costo unitario (\$/hab) pesos colombianos de los proyectos de alcantarillado rural según tamaño.	75
Tabla 21. Resumen de costo unitario (\$/hab) en pesos colombianos por zona, región y servicio Costo/Beneficiario.	75
Tabla 22. Costo unitario en pesos colombianos por componente del servicio de acueducto.....	76
Tabla 23. Costo unitario en pesos colombianos por componente del servicio de alcantarillado. ...	76
Tabla 24. Costos promedio por etapa de la cadena de valor y por región para acueducto y alcantarillado.	77
Tabla 25. Estructuras para captación aplicables al contexto rural.....	93
Tabla 26. Materiales característicos de aducciones y conducciones.....	94
Tabla 27. Procesos unitarios o tecnologías para la potabilización del agua.....	94
Tabla 28. Infraestructura para potabilización del agua.....	95



Tabla 29. Estructuras de Almacenamiento.	95
Tabla 30. Esquema conceptual para la etapa de distribución.	96
Tabla 31. Tipos de alcantarillado sanitario.	96
Tabla 32. Tecnologías disponibles para el tratamiento de aguas residuales domésticas.....	97

ESTUDIO



SIGLAS Y ACRÓNIMOS

API	Asociación para la Innovación
APS	Área de Prestación del Servicio
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CONPES	Consejo Nacional de Política Económica y Social
CPI	Compra Pública de Innovación
CPP	Compra Pública Pre comercial
CPTI	Compra Pública de Tecnología Innovadora
CRA	Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico
CRC	Comisión de Regulación de Comunicaciones
CUA	Ciclo Urbano del Agua
GEE	Gestión Eficiente de la Energía
MINCIENCIAS	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
MINTIC	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
MVCT	Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
POIR	Plan de Obras e Inversiones Regulado.
PTAR	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
PTAP	Planta de Tratamiento de Agua Potable
RAS	Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico
SINAS	Sistema de Inversiones de Agua Potable y Saneamiento Básico
SNCTI	Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
SSPD	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
SUI	Sistema Único de Información
SURICATA	Sistema Único de Reporte de Información de Cálculo Tarifario



Glosario de términos

Acuerdos marco de precios: es un contrato entre un representante de los compradores (Colombia Compra Eficiente) y uno o varios proveedores, que contiene la identificación del bien o servicio, el precio máximo (techo) de adquisición, las garantías mínimas y el plazo mínimo de entrega, así como las condiciones a través de las cuales un comprador puede vincularse al acuerdo (MINTIC, 2025). *Ejemplo: Un acuerdo marco puede permitir que varias alcaldías compren medidores de agua a un precio previamente negociado.*

Arenero regulatorio: es un mecanismo que otorga exenciones regulatorias a una empresa para que esta pueda probar nuevos productos, servicios o modelos de negocio, bajo la supervisión del regulador (CRC, 2025). *Ejemplo: Se permite probar un sistema de potabilización para acueductos rurales basado en dosificación asistida, es decir, el uso de sensores que analizan en tiempo real la calidad del agua (como turbidez o niveles de contaminantes) y dosifican automáticamente la cantidad exacta de cloro u otros agentes desinfectantes necesarios. En condiciones normales, esta tecnología requeriría cumplir con exigentes protocolos de certificación industrial antes de ser usada. A través de un arenero regulatorio, se autoriza su implementación piloto en varios acueductos comunitarios, con seguimiento técnico especial. Así se evalúa su desempeño real, sus riesgos y beneficios, antes de decidir si su uso se expande oficialmente en el país.*

Biomimética: es el estudio de la naturaleza (como animales, plantas o microorganismos) para copiar sus diseños o comportamientos y crear soluciones útiles para las personas (Chavarri & Morales-Sánchez, 2024). *Ejemplo: Inspirarse en la forma en que los árboles de pino filtran bacterias para purificar el agua.*

Compra Pública de Innovación (CPI): es obtener bienes y servicios innovadores por parte de entidades públicas y fomentar la innovación en el sector privado, con el fin último de ofrecer mejores servicios a la ciudadanía (BID, 2023). *Ejemplo: El Estado contrata el desarrollo de un sistema de sensores inteligentes que funcionan con paneles solares, capaces de medir cuánta agua consume cada hogar (micromedición), detectar fugas en las tuberías y analizar la calidad del agua en tiempo real. Adicionalmente, estos sensores se comunican entre sí formando una red propia, sin necesidad de internet convencional, usando señales de radio de largo alcance. Gracias a este sistema, el operador comunitario puede recibir alertas y reportes automáticos, mejorando el servicio de agua y reduciendo pérdidas sin necesidad de costosas conexiones a internet.*

Cuádruple hélice: este modelo sugiere que la estructura económica de un país se basa en la colaboración de empresas, universidad, gobierno y sociedad civil dentro de una cultura cooperativa de intercambio de conocimientos en un contexto de redes de colaboración, relaciones simbióticas y asociaciones, que deriva en la generación continua de innovación (González, Lavin, & Pedraza, 2020). *Ejemplo: Una universidad, una empresa de tecnología, una alcaldía y la comunidad desarrollan un nuevo sistema de recolección de agua de lluvia.*

Economía circular: modelo que busca que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación de residuos (DNP, Documento CONPES 3934- Política de Crecimiento Verde, 2018). *Ejemplo: Reutilizar el agua tratada de una planta de tratamiento para riego agrícola en una zona rural.*

Innovación abierta: es la estrategia de compartir conocimientos, ideas y experiencias entre distintos actores para crear nuevas soluciones. *Ejemplo: Un pequeño prestador de acueducto y alcantarillado trabaja junto con universidades, emprendedores y comunidades rurales para diseñar un sistema de captación de agua lluvia y sensores de bajo costo para medir la calidad del agua en zonas donde no hay acceso continuo a acueducto. A partir de las mejores ideas, se crean prototipos*



que combinan materiales locales, tecnologías solares y monitoreo remoto, mejorando el acceso al agua potable en veredas aisladas.

Laboratorio vivo: es un ecosistema de innovación abierta que se desarrolla en contextos reales, donde las personas interactúan con tecnologías, procesos y soluciones en su entorno cotidiano (Unisabana, 2025). *Ejemplo: implementación piloto de sensores de calidad del agua y plataformas comunitarias de reporte, en alianza con universidades y prestadores locales, para evaluar su adopción antes de escalar a otros territorios.*

Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS): son una gama de técnicas y dispositivos diseñados para gestionar la escorrentía pluvial de forma sostenible. Su objetivo es reducir las inundaciones, mejorar la calidad del agua y preservar los procesos hídricos naturales imitando o aprovechando los ciclos hidrológicos naturales (Zhou, 2014).

Tecnologías convencionales: Son tecnologías tradicionales, ampliamente usadas y conocidas. Ejemplo: Sistemas de acueducto con tuberías de PVC instaladas de manera manual (Minvivienda, 2021).

Tecnologías disruptivas: Son tecnologías que cambian de forma radical una actividad o industria (Christensen, 1997). *Ejemplo: Aplica el caso del arenero regulatorio.*

Tecnología profunda: Tecnología basada en un descubrimiento científico o en una innovación de ingeniería significativa (Peña & Jenik, 2023). *Ejemplo: Usar sensores de inteligencia artificial para detectar fugas invisibles en redes de acueducto.*

Transferencia tecnológica: Es el proceso de llevar un invento o un conocimiento nuevo desde una universidad, empresa o laboratorio hasta su aplicación práctica en la vida. *Ejemplo: Transferir a una comunidad rural la tecnología de filtros de agua creados en una universidad.*

INTRODUCCIÓN

La prestación eficiente, sostenible y equitativa de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en zonas rurales, periurbanas y municipios intermedios continúa siendo uno de los principales desafíos del sector de agua potable y saneamiento básico en Colombia. En estos territorios, los pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado y gestores comunitarios de agua y saneamiento básico (en adelante gestores comunitarios) enfrentan múltiples barreras técnicas, financieras y organizativas que limitan su capacidad para garantizar calidad, continuidad y cobertura en la prestación del servicio.

Frente a este contexto, el nuevo marco tarifario para pequeños prestadores y gestores comunitarios incorporará un enfoque diferencial que reconoce la diversidad territorial y la importancia de generar condiciones habilitantes para la innovación, la adopción de tecnologías apropiadas y la implementación de buenas prácticas. Este enfoque busca no solo cerrar brechas históricas de acceso y calidad, sino también promover una transición hacia modelos de prestación resilientes, eficientes y adaptados al cambio climático.

El presente estudio se desarrolla como un insumo técnico para orientar la formulación e implementación de señales regulatorias que incentiven la modernización del sector, a través de soluciones técnicas, sociales y ambientales.

En este sentido, es fundamental precisar el alcance del presente estudio en relación con otros insumos técnicos que complementarán su contenido. Este estudio se enfoca en la identificación de estrategias regulatorias y tecnológicas para impulsar la innovación en la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, con énfasis en los pequeños prestadores y los gestores comunitarios. Es importante tener en cuenta que el análisis de fuentes o mecanismos de financiación para la implementación de las tecnologías aquí referidas será objeto del estudio de necesidades de inversión y fuentes de financiación.

Asimismo, la evaluación de los impactos tarifarios de las estrategias planteadas, así como su eventual incorporación en los componentes tarifarios, será abordada en el estudio técnico de fórmula tarifaria que hace parte integral de los estudios que soportan el nuevo marco tarifario.

Este documento se encuentra estructurado en ocho secciones que permiten comprender los desafíos y oportunidades para fortalecer la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en pequeños prestadores y gestores comunitarios. En la primera sección se introduce el contexto, alcance y propósito del estudio. En la segunda se presenta el objetivo general y los objetivos específicos que orientan el análisis. Por su parte, el Capítulo 3 desarrolla el marco normativo vigente incluyendo las políticas nacionales sobre la materia. En el Capítulo 4 se plantea la necesidad regulatoria, identificando los vacíos y retos del modelo actual. El Capítulo 5 contiene un diagnóstico técnico que analiza la evolución de las señales regulatorias, la infraestructura actual de los pequeños prestadores y gestores comunitarios, las brechas de innovación y sostenibilidad ambiental. El Capítulo 6 reúne experiencias y soluciones tecnológicas promovidas por cooperación internacional, así como estrategias basadas en la naturaleza (SbN), resaltando su pertinencia en contextos rurales y de baja escala operativa. El Capítulo 7 propone rutas de autodiagnóstico diferenciadas para los pequeños prestadores y gestores comunitarios, presenta buenas prácticas con impactos tarifarios, y plantea incentivos regulatorios para el fortalecimiento técnico, el fomento a la economía circular y la protección de ecosistemas, incluyendo incentivos como el reconocimiento tarifario o reputacional a iniciativas destacadas. Finalmente, el Capítulo 8 recoge los hallazgos principales del estudio y propone líneas de acción para fortalecer el marco regulatorio en términos de innovación, uso de tecnologías y buenas prácticas en el sector.

1 OBJETIVOS

1.1 Objetivo General

Identificar elementos que promuevan la construcción de un marco regulatorio que fomente el uso de la innovación, la adopción de tecnologías y la implementación de buenas prácticas en los pequeños prestadores y los gestores comunitarios, con el propósito de mejorar la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

1.2 Objetivos Específicos

1. Caracterizar el estado actual de la infraestructura de los pequeños prestadores conforme a la segmentación propuesta, con el fin de identificar brechas críticas que orienten las decisiones regulatorias y las estrategias de innovación.
2. Proponer una herramienta de autodiagnóstico que permita conocer el estado de implementación de innovación tecnología y buenas prácticas en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.
3. Identificar señales regulatorias que incentiven la innovación, la adopción de tecnologías y la implementación de buenas prácticas en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.
4. Analizar estrategias regulatorias que conduzcan al fortalecimiento de la Gestión Comunitaria del Agua y que reconozcan su papel en la operación y sostenibilidad de los servicios para promover el desarrollo de soluciones técnicas, sociales y ambientales adaptadas a su contexto territorial.

2 MARCO NORMATIVO

2.1 Marco Constitucional y legal

Por mandato del artículo 334 de la Constitución Política, al Estado le ha sido atribuida la dirección general de la economía para el logro de los fines del Estado Social de Derecho y, en tal virtud, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 365, interviene en materia de servicios públicos domiciliarios, toda vez que, con una prestación eficiente y óptima de los mismos, se garantiza el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. Es así como, con observancia de este deber constitucional, los artículos 2 y 3 de la Ley 142 de 1994 establecen que el Estado intervendrá en los servicios públicos para dar atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico, y garantizar su prestación continua e ininterrumpida. Para tal efecto, la regulación de la prestación de los servicios públicos se constituye en uno de los instrumentos de la intervención estatal.

En este sentido, si bien es cierto que, de conformidad con los artículos 333 y 365 de la Constitución Política de Colombia, los servicios públicos domiciliarios, como regla general, se prestan en régimen de libre competencia y se enmarcan en un régimen de libertad económica, también lo es que corresponde al Estado regular, controlar y vigilar dicha prestación. Es así que constituyen instrumentos para la intervención estatal en los servicios públicos, según lo establecido en el artículo 3º Ibidem, todas las atribuciones y funciones asignadas a las entidades, autoridades y organismos de que trata la referida Ley, especialmente las relativas, entre otras materias, a la regulación de la prestación de los servicios públicos teniendo en cuenta las características de cada región, la fijación de metas de eficiencia, cobertura y calidad, evaluación de las mismas, y la definición del régimen tarifario.

De esta manera, el numeral 14.18 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 define la regulación de los servicios públicos domiciliarios como *"(...) la facultad de dictar normas de carácter general o particular en los términos de la Constitución y de esta ley, para someter la conducta de las personas que prestan los servicios públicos domiciliarios a las reglas, normas, principios y deberes establecidos por la ley y los reglamentos"*.

Por su parte, el artículo 73 de la Ley 142 de 1994 radicó en la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, la función general de *"(...) regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de posición dominante, y produzcan servicios de calidad"*.

De conformidad con lo anterior, resulta necesario que la prestación de los servicios públicos atienda a los límites del bien común y a los principios de eficiencia económica y suficiencia financiera, entre otros, según los cuales *"(...) el régimen de tarifas procurará que éstas se aproximen a lo que serían los precios de un mercado competitivo (...) las tarifas deben reflejar siempre tanto el nivel y la estructura de los costos económicos de prestar el servicio, como la demanda por éste" y, "(...) las fórmulas de tarifas garantizarán la recuperación de costos y gastos propios de operación (...)"*, respectivamente.

Sobre esta base, la intervención de esta Comisión de Regulación tiene como finalidad corregir las fallas de un mercado imperfecto a través de mecanismos tales como la emisión de regulación de carácter general y particular (esta última, en el contexto de actuaciones administrativas), de manera que su intervención se orienta a asegurar la prestación de los servicios con estándares de eficiencia, calidad, cobertura y continuidad y con el acatamiento de los criterios del régimen tarifario en un



mercado que tiene por agentes, principalmente, a las personas prestadoras y a los usuarios y/o suscriptores.

En este contexto, la intervención del Estado a partir de la regulación permite fomentar modelos de gobernanza colaborativa, facilitar la adopción de tecnologías emergentes, fortalecer la gestión comunitaria del agua y promover esquemas tarifarios que reflejen los costos reales del servicio.

De otro lado, los artículos 86 y 87 de la Ley 142 de 1994, establecen que el régimen tarifario con el que actualmente se estructuran los marcos tarifarios para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado está compuesto por reglas relativas a: i) el régimen de regulación de libertad regulada en el cual la empresas deberán ceñirse a las fórmulas que defina periódicamente la CRA; ii) el sistema de subsidios, que se otorgarán para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas; iii) reglas relativas a las prácticas tarifarias restrictivas de la libre competencia y que impliquen abuso de posición dominante; y iv) reglas relativas a procedimientos, metodologías, fórmulas, estructuras, estratos, facturación, opciones, valores y, en general, todos los aspectos que determinan el cobro de las tarifas. Y deben estructurarse sobre los principios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia.

En este marco, mecanismos como la CPI, los acuerdos marco de precios, entre otros, se configuran como mecanismos regulatorios clave para incentivar la adopción de tecnologías emergentes en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. Estos mecanismos facilitan la adquisición de soluciones de manera ágil, transparente y a menor costo, aprovechando economías de escala y garantizando mejores niveles de servicio.

Ahora bien, la Resolución 330 de 2017, modificada por la Resolución 799 de 2021 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT, establece el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS). Este reglamento define los requisitos técnicos para la planeación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura de acueducto y alcantarillado, alineándose con principios de sostenibilidad y eficiencia. Si bien es competencia del MVCT la actualización o modificación de los requisitos técnicos del RAS, la regulación puede incentivar la integración de nuevas tecnologías en la prestación del servicio, lo cual permite, entre otros beneficios: i) que los usuarios reciban mejores condiciones del servicio; ii) que se generen impactos positivos en el medio ambiente, permitiendo a las sociedades reducir sus impactos, los riesgos y los costos de la degradación de los ecosistemas y la adaptación a los cambios ambientales; así como, iii) obtener costos eficientes² que deberían redundar en disminución en las tarifas o mitigación de impactos en las tarifas por ineficiencias del prestador.

La Resolución MCVT 799 de 2021 introduce lineamientos para la implementación de nuevas tecnologías de tratamiento de aguas residuales y aprovechamiento de subproductos y energía, promoviendo proyectos de infraestructura sostenible bajo principios de crecimiento verde y economía circular.

² Este concepto se relaciona con los conceptos de eficiencia técnica y eficiencia económica en el ámbito de la producción. La eficiencia técnica se refiere a la capacidad de una empresa para obtener el máximo output posible a partir de una cantidad dada de insumos, es decir, producir más con los mismos recursos. Por otro lado, la eficiencia económica implica no solo ser técnicamente eficiente, sino también utilizar la combinación óptima de insumos considerando sus costos, de manera que se minimicen los costos de producción para un nivel determinado de output. Una discusión más amplia de estos conceptos la plantean (Sarmiento & Castellanos, 2008)

Ilustración 1. Principales aspectos que adicionó o modificó la Resolución 799 de 2021

Aspectos Generales	Gestión de Proyectos	Acueductos y sistemas de potabilización	Alcantarillados y sistemas de tratamiento de aguas residuales
• Armonización con RAS Rural. • Criterios de Selección de materiales de tuberías. • Procedimiento a seguir con las tecnologías novedosas en el sector. • Cambio climático.	• Planes maestros. Formulación y selección de las tecnologías. • Proyectos por etapas. • Interventoría de los proyectos. • Participación comunitaria. • Requisitos de idoneidad de los profesionales. • Gestión de riesgos.	• Medición. • Revisión de parámetros de las tecnologías de potabilización.	• Caudales de diseño. • Manejo y gestión de aguas lluvias y sistemas urbanos de drenaje sostenible - SUDS. • Alcantarillados no convencionales. • Parámetro de diseño de las tecnologías. • Subproductos de tratamientos de aguas residuales. Manejo de Residuos Sólidos

Fuente: Minvivienda (2022).

Estos lineamientos permiten proponer estrategias que fortalezcan la gestión comunitaria del agua, alcantarillado y manejo de aguas residuales, al reconocer el papel de las comunidades en la operación y sostenibilidad de los servicios, integrando enfoques como la biomimética, la eficiencia energética y la optimización de costos.

2.2 Ley 2294 de 2023 – Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026

El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (PND 2022-2026): Colombia, Potencia Mundial de la Vida establece un marco estratégico para la transformación del país, basado en el ordenamiento territorial alrededor del agua, la equidad social y la sostenibilidad ambiental. Su enfoque se centra en reducir brechas de desarrollo mediante la convergencia regional, la promoción de energías limpias y la implementación de modelos productivos sostenibles. Además, fomenta alianzas público-privadas y público-populares para fortalecer la participación ciudadana en la gestión del territorio y los recursos naturales. Este Plan propone cinco transformaciones clave:

Ilustración 2. Ejes del Plan Nacional de Desarrollo: Colombia Potencia Mundial de la Vida



Fuente: DNP (2023)

Este Plan busca consolidar una economía resiliente, equitativa y sustentable, en la que la innovación y la tecnología juegan un papel fundamental en la modernización de sectores estratégicos como el agua potable y el saneamiento básico, promoviendo el uso eficiente de los recursos hídricos y



garantizando el acceso equitativo a estos servicios esenciales para toda la población. Se desarrollan cada uno de esos ejes en relación con la innovación y uso de tecnologías para el sector agua potable y saneamiento básico con mayor detalle en el **Anexo 1**.

2.2.1 Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental

La Ley 2294 de 2023 en el artículo 3, numeral 1 "*Ordenamiento del territorio alrededor del agua*", reconoce que el ordenamiento territorial en Colombia es clave para garantizar un desarrollo más justo y sostenible; la falta de una planificación centrada en el agua como eje fundamental ha generado conflictos socioambientales y desigualdades en el acceso a los recursos; por tanto, sin un territorio organizado alrededor del agua, la vida humana y la economía no podrán prosperar de manera sostenible.

Para lograr las metas de este eje, el Plan propone 6 catalizadores clave (ver **Anexo 1**) enfocados en la protección de las determinantes ambientales que están en función de la oferta del recurso hídrico para la prestación de servicios públicos y el riego, el acceso y uso democrático de estos, gestión del riesgo de desastres, todo ello a través de infraestructura a nivel regional.

2.2.2 Seguridad Humana y Justicia Social

El artículo 3, numeral 2 de la Ley 2294 de 2023 "*seguridad humana y justicia social*" integra como base garantizar los derechos fundamentales, en general los conexos con la vida y con el buen vivir. Históricamente se tiene deudas con el derecho fundamental de acceso a un mínimo vital de agua en conexidad con el derecho a la vida, a la salud, al bienestar y el desarrollo humano. Las barreras de conectividad o uso de tecnologías no están superadas y se fundamentan como limitante para el desarrollo humano, estas tecnologías apropiadas y democratizadas son pilar fundamental como herramienta para la gestión de los servicios públicos a nivel rural y regional.

2.2.3 Derecho Humano a la Alimentación

La inseguridad alimentaria no es ajena a Colombia. La planificación agropecuaria requiere inversión en ciencia y tecnología que promuevan competitividad de los productores del país. La disponibilidad de alimentos está en función de la planificación para la producción agropecuaria, la sostenibilidad, distribución de la tierra entre otros factores y tiene relación con el acceso al agua. Una adecuada gestión del agua en los sectores, cuyo líquido vital se configura como materia prima en la producción, requiere un adecuado manejo que se deben basar en adaptación o adopción de tecnología para el desarrollo sostenible y la participación de las comunidades.

Respecto a los catalizadores, el plan de desarrollo pretende el fortalecimiento de capacidades en los equipos territoriales y laboratorios de salud pública para el análisis de muestras tanto en alimentos como en agua potable para identificar y contrarrestar efectos de agentes patógenos (Catalizador 5, ver **Anexo 1**). A su vez, en el catalizador 6, y con relación a la higiene, se resalta la relación entre la malnutrición y el acceso al agua potable, demandando la actualización del mecanismo normativo para la protección y control de la calidad del agua para consumo humano a nivel nacional.

2.2.4 Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática

El actual sistema económico no es eficiente, tiene baja productividad, degrada el ambiente y hace vulnerable a la comunidad. Por lo tanto, se debe avanzar mejorando la resiliencia ante efectos climáticos. El patrimonio natural está bajo los efectos de este sistema económico afrontando la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. La gestión de los recursos hídricos ha mostrado ineficiencias, evidenciadas en los elevados niveles de pérdidas en los sistemas de acueducto.



Los catalizadores planteados para este eje convergen en acciones con el fin de garantizar una economía con base productiva y, a su vez, garantiza el respeto a la naturaleza mediante la conservación, manejo sostenible, restauración y poniendo freno a la deforestación o transformación negativa del ecosistema. Con respecto a la innovación y uso de tecnología enfocado en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, se busca el desarrollo de ciudades circulares basadas en el uso eficiente del recurso hídrico, fomentando el desarrollo de reúso de aguas residuales tratadas y aprovechamiento de subproductos; todo ello, aplicando la digitalización, medición inteligente, control de pérdidas e innovación para el sector agua potable y saneamiento básico.

2.2.5 Convergencia Regional

Se define como el proceso de reducción de brechas sociales y económicas entre hogares y regiones del país a través de un acceso adecuado a oportunidades, bienes y servicios. Mejorar el hábitat obliga a una gestión adecuada del recurso hídrico velando por la conservación de la biodiversidad e integridad del sistema ambiental. La inequidad en el acceso al agua potable y saneamiento básico entre urbano y rural es de 22% y 18%, en aseo resulta superior.

Los catalizadores definidos para este eje consisten en lograr vínculos intrarregionales y vínculos interregionales. Los intrarregionales basados en el aprovechamiento de la infraestructura ya construida con ordenamiento alrededor del agua, apoyados en modelos de desarrollo que garanticen vínculos urbano-rurales y los interregionales que pretende promover apuestas productivas fundamentadas en el desarrollo sostenible construidas desde los territorios, incorporando el fortalecimiento institucional basado en innovación a través de la propuesta de creación del Comité Nacional de Innovación Pública Articulación del PND 2022-2026 con el nuevo marco tarifario.

El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 se fundamenta en tres principios: ordenamiento del territorio alrededor del agua, transformación de las estructuras productivas y la sostenibilidad con inclusión y equidad (DNP, 2023). Desde la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), el objetivo en su papel regulador es garantizar el mejoramiento de las condiciones del mercado de los servicios públicos domiciliarios relacionados con el agua potable y el saneamiento básico, fijando reglas de cumplimiento obligatorio para los prestadores dentro del marco del plan de desarrollo en vigencia.

Se incorpora a ese objetivo los lineamientos de la Ley 2294 de 2023 "*Colombia Potencia Mundial de la Vida*", como se presenta en la Ilustración 3, bajo el esquema de ordenamiento del territorio alrededor del agua y se busca brindar claridad en cada uno de los componentes que se trasladan a tarifas, orientados a garantizar el suministro de agua como derecho fundamental, con carácter diferencial e inclusivo. La seguridad humana y justicia social buscan asegurar el acceso al agua como derecho fundamental en conexidad con el derecho a la vida y al desarrollo humano resumido en el bienestar y el buen vivir. El agua para consumo humano y el saneamiento con calidad óptima permiten la mitigación de la inseguridad alimentaria.

Ilustración 3. Articulación NMT con el PND 2022-2026



Fuente: CRA (2025)

2.3 Marco de Política Pública Internacional

Colombia, como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, ha adquirido compromisos estratégicos para garantizar la sostenibilidad y eficiencia en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado³.

En el contexto del desarrollo de un nuevo marco tarifario para estos servicios, resultan especialmente relevantes los ODS 6 y 11, los cuales buscan promover el acceso universal al agua y saneamiento. El ODS 6 pretende lograr un acceso universal y equitativo al agua potable y a servicios de saneamiento e higiene adecuados, así como mejorar la calidad del agua a nivel global; y por su parte el ODS 11, busca formar ciudades y comunidades sostenibles, a través del acceso de toda la población a servicios básicos y otros mínimos vitales, así como conservar el patrimonio cultural y natural haciendo frente a los impactos de los desastres naturales en los asentamientos humanos y fortalecer el vínculo entre las zonas urbanas y rurales para generar un desarrollo que beneficie a ambos.

Según el informe sobre los ODS 2023⁴ “Las estrategias esenciales para volver a encarrilar el Objetivo 6 incluyen aumentar la inversión y la capacitación en todo el sector, promover la innovación y la acción empírica, mejorar la coordinación intersectorial y la cooperación entre todas las partes implicadas, y adoptar un enfoque más integrado y holístico de la gestión del agua”, la cual se direcciona hacia el aumento de la utilización eficiente del agua, de tal manera que se reduzca la presión sobre las cuencas y fuentes de agua, y se garantice la sostenibilidad del recurso hídrico y, como consecuencia, se asegure la continuidad en la prestación del servicio público domiciliario de acueducto, lo cual encuentra correspondencia con la “Estrategia Nacional de Economía Circular” y con la expedición de las políticas de gestión integral del recurso hídrico y crecimiento verde, las cuales parten de la base de problemáticas tales como el no aprovechamiento eficiente del recurso hídrico en Colombia y la no conservación del mismo.

En este sentido, el fortalecimiento de los modelos de gobernanza colaborativa, la coordinación intersectorial y la incorporación de tecnologías emergentes, se enmarcan como estrategias clave para dar cumplimiento a este objetivo. Además, el enfoque de gestión comunitaria del agua se alinea con la necesidad de aumentar la eficiencia en el uso del agua y reducir la presión sobre las fuentes hídricas, garantizando la continuidad y calidad del servicio.

³ Documento aprobado el 25 de noviembre de 2015 en la Cumbre del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas como principal estrategia para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar

⁴ Documento disponible en: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/>

Por su parte, el ODS 11 destaca la necesidad de lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, y propende por la implementación de políticas sostenibles que prioricen la eficiencia en el uso de recursos, mejorar el acceso equitativo a servicios básicos de calidad, desarrollar infraestructura resiliente, adaptable a los desafíos ambientales y sociales, fomentar el uso de tecnologías que optimicen la gestión de los servicios públicos.

En este contexto, el nuevo marco regulatorio debe favorecer la adopción de nuevas tecnologías, garantizando que los prestadores tengan acceso a soluciones que permitan mejorar la cobertura, eficiencia y calidad del servicio. Además, el enfoque de economía circular, biomimética y eficiencia energética en la gestión del agua y el saneamiento debe contribuir al desarrollo de ciudades más resilientes ante los efectos del cambio climático y la creciente presión sobre los recursos hídricos.

2.4 Marco de Política Pública Nacional

Colombia ha desarrollado diversas políticas públicas que buscan fortalecer la gestión del agua potable y saneamiento básico promoviendo la innovación, la sostenibilidad y la adopción de nuevas tecnologías. Estas políticas están alineadas con los objetivos del presente documento, en el sentido de fomentar modelos de gobernanza colaborativa, incentivar la adopción de tecnologías emergentes y fortalecer la gestión comunitaria del agua. A continuación, se relacionan los documentos CONPES y sus respectivos objetivos, que se articulan con los propósitos de este documento. En el Anexo 2 se presentan a detalle las políticas públicas asociadas a la innovación, uso de tecnologías y buenas prácticas en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

Tabla 1. CONPES relacionados con el uso de la innovación, tecnología y buenas prácticas en servicios públicos domiciliarios.

CONPES	Objeto
3810 de 2014	Reducir la brecha de cobertura en el acceso al agua potable y al saneamiento básico en zonas rurales, garantizando soluciones adaptadas a las condiciones particulares de estas comunidades.
3934 de 2018	Impulsar a 2030 el aumento de la productividad y la competitividad económica del país, al tiempo que se asegura el uso sostenible del capital natural y la inclusión social, de manera compatible con el clima.
3975 de 2019	Aumentar la generación de valor social y económico a través de la transformación digital del sector público y del sector privado, mediante la disminución de barreras, el fortalecimiento del capital humano y el desarrollo de condiciones habilitantes, para que Colombia pueda aprovechar las oportunidades y enfrentar los retos relacionados con la Cuarta Revolución Industrial (4RI)
4004 de 2020	Mejorar las capacidades institucionales y de gobernanza, implementar un modelo de economía circular y desarrollar mecanismos de gestión de la información en la prestación de los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales para garantizar la disponibilidad de agua en el largo plazo, y la prestación de los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales en condiciones de calidad y continuidad.
4069 de 2021	Incrementar la contribución de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) al desarrollo social, económico, ambiental y sostenible del país con un enfoque diferencial, territorial y participativo, para contribuir a lograr los cambios culturales que promuevan una sociedad del conocimiento.
4144 de 2025	Generar las capacidades para la investigación, desarrollo, adopción y aprovechamiento ético y sostenible de sistemas de IA con el fin de impulsar la transformación social y económica de Colombia

Fuente: Elaboración propia CRA (2025).

3 NECESIDAD REGULATORIA

En el marco de la construcción del nuevo marco tarifario, se realizaron encuentros con actores claves del sector y se construyeron los documentos "*Espacios de diálogo con grupos de interés en el proceso de estructuración del nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores*" y "*Bases del nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores*"⁵, en los cuales se actualizan los diagnósticos de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, permitiendo ver la evolución de la regulación, los aspectos en los que la prestación del servicio ha mejorado y los que aún se encuentran pendientes de mejora.

En este contexto, el diseño del nuevo marco tarifario no solo debe abordar los retos financieros y operativos asociados a la sostenibilidad del sector, sino también fomentar la adopción de tecnologías y buenas prácticas que promuevan la eficiencia, la equidad y la resiliencia frente a fenómenos climáticos. A continuación, se sintetizan las necesidades relacionadas con innovación y tecnología identificadas en los documentos referidos anteriormente:

- Impulso a la asociatividad como estrategia para la gestión comunitaria del agua: En los contextos analizados, la asociatividad surge como una alternativa clave para mejorar la gestión comunitaria del agua sin comprometer la autonomía de los gestores. Este enfoque permite la integración de economías de escala en aspectos como administración, compras colectivas e interacción con instituciones públicas. Sin embargo, se destaca la necesidad de desarrollar incentivos regulatorios que promuevan estas asociaciones con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa y la sostenibilidad de las organizaciones sin exigir su consolidación en un único prestador.
- Inclusión de innovación tecnológica para optimizar la prestación del servicio: La incorporación de tecnologías en el uso de insumos y de energía representa una oportunidad estratégica para todos. Elementos como la producción y compra de insumos químicos, sistemas de dosificación automatizados pueden mejorar la eficiencia y reducir costos a largo plazo. Para ello, se requiere un marco regulatorio que facilite la integración de estas tecnologías dentro del esquema tarifario sin imponer cargas económicas desproporcionadas, especialmente para los gestores comunitarios en condiciones vulnerables.
- Infraestructura adecuada y suficiente: Promover sistemas de acueducto eficientes y adecuados para la captación, tratamiento y distribución del agua especialmente en la zona rural. Según datos del Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico – SINAS que maneja el MVCT, en la zona rural del país sólo el 28,9% de las infraestructuras disponibles para el abastecimiento de agua cuentan con planta de tratamiento y el 15% de la zona rural del país no cuenta con infraestructura alguna.
- Implementación de macro y micromedidores: Inclusión de tecnologías que permitan el monitoreo del consumo y la identificación de pérdidas de agua, que impactan directamente en la sostenibilidad financiera y operativa del sistema. Se pudo establecer que, de los prestadores participantes en los eventos de diálogos⁶, sólo un 28% cuentan con micromedición y un 36% con macromedición.
- Sistemas tecnológicos y herramientas de gestión adecuadas: Tener acceso a software de gestión (como facturación, contabilidad, registro de información, entre otros) o a

⁵ El documento de "*Bases del nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores*" se puede consultar en el link: https://www.cra.gov.co/sites/default/files/documents/2022-06/Bases%20NMT%20pequen%CC%83os%20prestadores%20AA_28jun2022.pdf

⁶ De acuerdo con los registros en dichos espacios de diálogos participaron 158 pequeños prestadores, en su mayoría acueductos comunitarios.



herramientas tecnológicas básicas (como computadores), facilita la recolección y reporte de datos, así como la planificación y operación eficiente.

- **Articulación sectorial:** Mayor articulación sectorial que permita un acompañamiento, inversión y fortalecimiento de los pequeños prestadores y gestores comunitarios, especialmente de parte de las entidades del orden nacional, los entes territoriales y las autoridades ambientales.
- **Resiliencia frente a desafíos ambientales:** Mejorar la gestión del riesgo frente al cambio y la variabilidad climática que afecta los servicios ecosistémicos con el propósito de reducir la contaminación de fuentes y la escasez de agua causada por deforestación y cambios climáticos.

Estas necesidades muestran un panorama claro donde la innovación, el uso de la tecnología y los mecanismos de regulación pueden transformar la prestación de servicios en comunidades rurales y pequeñas, promoviendo sostenibilidad, eficiencia y equidad en el acceso al agua.

ESTUDIO

4 DIAGNÓSTICO

4.1 Evolución de las señales regulatorias en relación con la innovación, uso de tecnologías y buenas prácticas

La regulación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en Colombia ha evolucionado a través de tres etapas tarifarias posteriores a la Ley 142 de 1994, cada una con enfoques específicos para abordar las problemáticas de los pequeños prestadores, especialmente en zonas rurales y de "última milla". A continuación, se presenta un resumen de cada etapa, indicando la regulación vigente en cada una de ellas, destacando los avances en innovación y tecnología donde aplica.

Primera Etapa Tarifaria: Enfoque en Gestión Empresarial y Suficiencia Financiera.

Con la expedición de la Resolución CRA 15 de 1996⁷, se establecieron los criterios y se adoptó la metodología con la cual las empresas de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con menos de ocho mil usuarios debían determinar las tarifas de prestación del servicio. Esta etapa estaba dirigida a responder a los problemas regulatorios que correspondían, en general, a la no disponibilidad de información sobre el estado y costos de los sistemas de acueducto y alcantarillado, y, específicamente, a la existencia de un gran número de prestadores caracterizados por presentar altos pasivos laborales y financieros, bajo nivel de servicio y mal estado de la infraestructura. Estas situaciones eran ocasionadas por rezagos de inversión y tarifarios, los problemas de una pobre gestión comercial, debilidades en el manejo empresarial de los servicios públicos y la existencia de subsidios extralegales.

Los objetivos se centraron en:

- Establecer condiciones mínimas de gestión empresarial.
- Eliminar subsidios extralegales de manera gradual.
- Promover la suficiencia financiera de los prestadores

Los principales resultados obtenidos fueron: i) mejoras progresivas en el rezago tarifario en aquellos prestadores que aplicaron las metodologías tarifarias; ii) ampliación en la cobertura, debido al desarrollo de infraestructura de los sistemas de acueducto y alcantarillado, principalmente, en zonas urbanas; iii) reducciones de consumo en suscriptores residenciales como efecto de la señal de precio; y iv) consecución de información de costos de prestación. Como puede verse, el enfoque consistió en promover una estructura organizacional adecuada y desarrollar la infraestructura de los sistemas de acueducto y/o alcantarillado.

Segunda Etapa Tarifaria: Simplificación y Enfoque en Pequeños Prestadores.

La segunda etapa tarifaria se dio con la expedición de la Resolución CRA 287 de 2004 para prestadores que atendieran menos de 2.500 usuarios con objetivos enfocados en establecer:

- Una metodología simplificada para calcular el Costo Medio de Inversión (CMI).
- Inclusión separada de costos ambientales (tasas por uso y vertimiento de agua).

⁷ "Por la cual se establecen los criterios y se adopta la metodología con arreglo a los cuales las empresas de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con menos de ocho mil usuarios deben determinar las tarifas de prestación del servicio".



Los problemas abordados fueron las bajas capacidades t3cnicas y administrativas de los peque1os prestadores, rezagos tarifarios y deficiencias en infraestructura, especialmente en zonas rurales. Aunque se lograron avances en cobertura y sostenibilidad financiera, no se establecieron est3ndares de eficiencia ni se destacaron innovaciones tecnol3gicas significativas.

Tercera Etapa Tarifaria: Est3ndares de Servicio y Tecnolog3a

Con la expedici3n de la Resoluci3n CRA 825 de 2017⁸, la Comisi3n de Regulaci3n busc3 dar soluci3n a problem3ticas tales como: i) persistencia de un alto n3mero de prestadores con bajas capacidades t3cnicas, administrativas y financieras, con rezagos tarifarios y deficiente desarrollo, reposici3n y rehabilitaci3n de infraestructura, principalmente en mercados de "3ltima milla", donde a3n prevalece la no aplicaci3n de las disposiciones regulatorias, ii) baja capacidad de pago de los suscriptores, iii) brechas de cobertura, continuidad y calidad entre las zonas urbanas y rurales y entre los servicios de acueducto y alcantarillado y iv) deficiente reporte de informaci3n.

Con fundamento en lo anterior, esta etapa incorpor3 se1ales regulatorias con 3nfasis en:

- Est3ndares de servicio m3nimos: Incentivos para micromedici3n, macromedici3n y calidad del agua.
- Diferenciaci3n por segmentos: Se busc3 definir segmentos adaptados a las necesidades de zonas urbanas y rurales.
- Eficiencia operativa: Explotaci3n de econom3as de escala y alcance.
- Innovaci3n tecnol3gica: Se destaca la promoci3n de la revelaci3n de informaci3n y la racionalizaci3n de costos de transacci3n mediante herramientas regulatorias modernas. Adem3s, se introdujeron indicadores volum3tricos normalizados para p3rdidas t3cnicas, lo que implica un mayor uso de sistemas de medici3n y monitoreo.

Un aspecto relevante fue la inclusi3n de la gesti3n del riesgo clim3tico (Resoluci3n 0154 de 2014), que buscaba incentivar la adopci3n de tecnolog3as para mitigar desastres naturales y mejorar la continuidad del servicio.

4.2 Caracterizaci3n de la infraestructura existente en los peque1os prestadores y los gestores comunitarios

Con el prop3sito de caracterizar la infraestructura disponible en los prestadores de servicios p3blicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, as3 como en los gestores comunitarios, se realiz3 una revisi3n de la informaci3n de inversiones reportada en el Sistema 3nico de Informaci3n (SUI), a trav3s de Sistema 3nico de Reporte de Informaci3n de C3lculo Tarifario - SURICATA. El an3lisis abarc3 un total de 237 prestadores que ten3an informaci3n reportada, permitiendo identificar, a partir de las inversiones realizadas en activos, los tipos de infraestructura m3s comunes y su participaci3n en la cadena de prestaci3n de los servicios. La informaci3n obtenida refleja las principales actividades asociadas a la operaci3n de los sistemas de acueducto y alcantarillado, categorizadas seg3n la segmentaci3n propuesta en el documento "Estructura de mercado"⁹, lo que proporciona una visi3n en t3rminos porcentuales de la priorizaci3n en inversiones a trav3s de la tarifa.

⁸ "Por la cual se establece la metodolog3a tarifaria para las personas prestadoras de los servicios p3blicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que atiendan hasta 5.000 suscriptores en el 3rea urbana y aquellas que presten el servicio en el 3rea rural independientemente del n3mero de suscriptores que atiendan."

⁹ La segmentaci3n presentada se basa en el tipo de prestador (Resto de Prestadores -segmento uno y Gestores Comunitarios -segmento dos) y en la identificaci3n de cuatro subsegmentos en cada uno de estos segmentos definidos seg3n el nivel de costos administrativos y operativos (CACO), variable que permite reflejar diferencias estructurales y operativas entre peque1os prestadores y gestores comunitarios (<https://www.cra.gov.co/estudios-estructura-mercado>, P3g. 31).

Adicionalmente, se realizó un análisis de la información registrada en el SINAS correspondiente al Inventario de Comunidades y Sistemas de Agua y Saneamiento en zona rural, suministrada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio¹⁰. Esta información abarca datos de 911 municipios en los 32 departamentos del país, y permitió analizar el tipo de fuente hídrica de abastecimiento, así como la infraestructura disponible tanto para el suministro de agua potable como para el tratamiento de aguas residuales.

4.2.1 Infraestructura por segmentos para el servicio de acueducto

La caracterización de la infraestructura existente constituye un elemento fundamental para comprender las capacidades reales de los pequeños prestadores y de los gestores comunitarios en la prestación del servicio. Este análisis brinda información sobre los tipos de infraestructura más representativos en los distintos eslabones de la cadena de prestación.

En general, de acuerdo con lo reportado por los prestadores, para ambos segmentos y sus respectivos subsegmentos, se observa una priorización de inversiones en infraestructura relacionada con la distribución del agua, ya sea cruda o tratada. La actividad de distribución concentra la mayor proporción las inversiones (61,2% para el segmento 1 y 54,1% para el segmento 2), seguida de la actividad de tratamiento que para el segmento 1 pesa 17,6% y para el segmento 2 pesa 36,3% (ver Ilustración 4).

Ilustración 4. Porcentajes de inversión según eslabones de la cadena de prestación del servicio de acueducto por segmentos



Fuente: Elaboración propia CRA, a partir de información SUI – SURICATA (2024)

A partir de la Tabla 2 se pueden evidenciar patrones de priorización técnica según las capacidades y condiciones de cada prestador que hacen parte del segmento 1 conformado por Sociedades, Municipios Prestadores Directos, Empresas Industriales y Comerciales del Estado, Productores Marginales y Organizaciones Autorizadas con ánimo de lucro que en su mayoría atienden las zonas urbanas de los municipios categorías 4, 5 y 6, así:

¹⁰ La información fue suministrada por el MVCT a través del radicado MVCT 2025EE0006215 con radicado CRA 20253210038262

- **Aducción:** En los subsegmentos 1 y 4 se destaca la tubería de flujo libre o a presión como el activo con mayor porcentaje de inversión (95,5% y 100%, respectivamente), lo que indica una alta dependencia de infraestructura lineal para la conducción de agua cruda. En contraste, los subsegmentos 2 y 3 priorizan la inversión en tanques de almacenamiento (51,5% y 65,3%).
- **Captación:** Los subsegmentos 1 y 2 presentan mayor inversión en bocatoma superficial, mientras que en el subsegmento 3 se evidencia una mayor participación de bocatomas subterráneas, con un porcentaje de 34,6%, y el subsegmento 4 evidencia una mayor participación en tecnologías alternativas (torre de captación, con un porcentaje de 91,1%). Esta diferencia puede estar asociada al tipo de fuente disponible y a los requerimientos de calidad del agua en cada contexto.

Tabla 2. Porcentajes de inversión según activos para el servicio de acueducto. Segmento 1

ACTIVIDAD	ACTIVOS	% de inversión vía tarifas Subsegmento 1	% de inversión vía tarifas Subsegmento 2	% de inversión vía tarifas Subsegmento 3	% de inversión vía tarifas Subsegmento 4
Aducción	Cámara rompe presión	4,2	0,0	0,0	0,0
	Tanque de almacenamiento	0,0	51,5	65,3	0,0
	Tubería flujo libre o presión	95,5	48,5	31,4	100,0
	Túneles, viaductos, anclaje	0,3	0,0	3,3	0,0
	Total Aducción	100,0	100,0	100,0	100,0
Captación	Bocatoma Subterránea	34,9	20,7	34,6	0,0
	Bocatoma Superficial	65,1	56,3	29,4	8,9
	Estación de bombeo	0,0	9,2	7,1	0,0
	Macromedición	0,0	13,8	12,9	0,0
	Torre de captación	0,0	0,0	0,0	91,1
	Embalses	0,0	0,0	16,0	0,0
	Total Captación	100,0	100,0	100,0	100,0
Conducción	Estación bombeo	0,0	83,3	48,5	0,0
	Tubería y accesorios	100,0	16,7	51,5	100,0
	Total Conducción	100,0	100,0	100,0	100,0
Distribución	Estación de bombeo	7,9	3,1	6,8	0,0
	Estación de rectoración	0,0	4,0	0,0	0,0
	Estación Reductora de presión	15,2	0,0	7,4	0,0
	Laboratorio calidad aguas	4,2	3,2	7,3	18,2
	Laboratorio medidores	0,0	0,0	0,0	0,0
	Macromedición	9,0	3,1	21,0	53,3
	Punto muestreo	3,3	0,5	4,4	14,2
	Tanques Compensación, Almacenamiento,	22,1	76,7	16,5	0,0
	Tuberías y accesorios	38,2	9,4	36,6	14,4
	Total Distribución	100,0	100,0	100,0	100,0
Pretratamiento	Desarenador, presedimentador	48,1	100,0	11,2	31,0
	Macromedición	51,9	0,0	88,8	69,0
	Total Pretratamiento	100,0	100,0	100,0	100,0
Tratamiento	Equipos Electromecánicos	4,3	0,0	0,0	0,0
	Estación de bombeo	5,2	4,6	0,0	0,0
	Laboratorio	28,3	19,0	20,8	32,5
	Manejo de lodos y vertimiento	0,4	8,3	35,1	0,0
	Plantas	17,6	60,1	17,3	23,1
	Tanques cloro y almacenamiento.	34,7	8,0	13,9	0,0
	Tanques de aquietamiento	0,0	0,0	3,6	0,0
	Tuberías y accesorios	9,4	0,0	9,3	44,4
	Total Tratamiento	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Elaboración propia CRA, a partir de información SUI – SURICATA (2024)

- **Conducción:** En todos los subsegmentos, excepto el subsegmento 2, el activo con mayor peso en la inversión tarifaria es tuberías y accesorios, con 100% en los subsegmentos 1 y 4, y 51,5% en el subsegmento 3. Por su parte, el subsegmento 2 reportó una fuerte inversión en estaciones de bombeo (83,3%).



- Distribución: Se identifican diferencias relevantes. En los subsegmentos 1 y 3 se prioriza nuevamente la tubería y accesorios, mientras que el subsegmento 2 concentra su inversión en tanques de compensación, almacenamiento y distribución (76,7%), y el subsegmento 4 lo hace en macromedición (53,3%).
- Pretratamiento: En los subsegmentos 1, 3 y 4, el activo más relevante es el macromedidor, mientras que en el subsegmento 2 es el desarenador o presedimentador 100%, lo que sugiere una necesidad estructural de remover sólidos antes del tratamiento o almacenamiento.
- Tratamiento: En cuanto a esta actividad, los patrones de inversión son más diversos. En el subsegmento 1, las inversiones se concentran principalmente en tanques de cloro y almacenamiento (34,7%) y laboratorio (28,3%). El subsegmento 2, en cambio, la mayor inversión en términos porcentuales se presenta en plantas (60,1%). En el subsegmento 3, sobresale la inversión en manejo de lodos y vertimientos (35,1%) y nuevamente en laboratorios (20,8%). Finalmente, en el subsegmento 4, la inversión principal se concentra en tuberías y accesorios (44,4%) y laboratorios (32,5%).

Para los prestadores del segundo segmento (ver Tabla 3), que se encuentra conformado por gestores comunitarios prestadores del servicio de acueducto que atienden principalmente la zona rural del país, se tiene:

- Aducción: En el subsegmento 1 y 4 no se presenta información. En el subsegmento 2, la mayor inversión se concentra en túneles, viaductos y anclajes (34,9%), y en el subsegmento 3 predomina el tanque de almacenamiento (84,3%).
- Captación: El subsegmento 1 no reporta información, en el subsegmento 2 la bocatoma subterránea es el activo más relevante. Mientras que el subsegmento 3 y 4 se prioriza la bocatoma superficial.
- Conducción: Los subsegmentos 1 y 2 priorizan la inversión en tuberías y accesorios, mientras que los subsegmentos 3 y 4 no reportan información.
- Distribución: mientras que los subsegmentos 1, 2 y 3 se distinguen por asignar mayores recursos a tanques de compensación, almacenamiento y distribución, así como tuberías y accesorios, el subsegmento 4 prioriza tuberías y accesorios y las estaciones reductoras de presión.
- Pretratamiento: Los subsegmentos 1 y 4 no reportan inversión. El subsegmento 2 prioriza su inversión en desarenador y presedimentador. Mientras que el subsegmento 3 prioriza en macromedición.
- Tratamiento: En esta actividad, las prioridades de inversión presentan diferencias notables entre subsegmentos. En el subsegmento 1, el mayor porcentaje de inversión se orienta hacia los tanques de cloración y almacenamiento (35,8%) y plantas (29,8%).

Adicionalmente, se observa una inversión predominante en tanques de cloración y almacenamiento (71,5%). Mientras que los subsegmentos 3 y 4 muestran una distribución más diversificada, con énfasis en el manejo de lodos y vertimientos (54% y 100%, respectivamente).

Ahora bien, respecto a la información reportada en el SINAS, la Ilustración 5 presenta la distribución departamental de las principales fuentes de abastecimiento de agua reportadas por las comunidades rurales. La métrica utilizada corresponde al porcentaje de viviendas rurales por departamento que reportaron acceder al servicio a través de cada tipo de fuente: aguas superficiales, subterráneas, aguas lluvias o mediante abastecimiento por carrotanque.

Tabla 3. Porcentajes de inversión según activos para el servicio de acueducto. Segmento 2

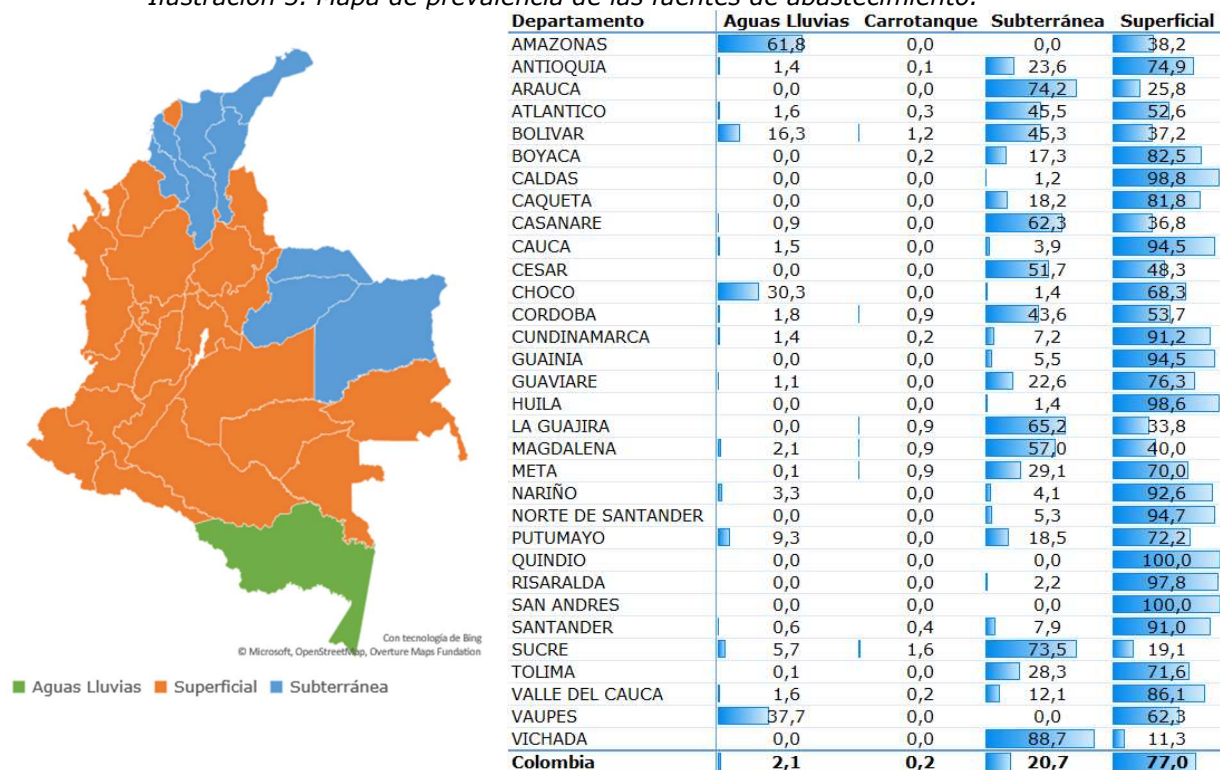
ACTIVIDAD	ACTIVOS	% de inversión vía tarifas Subsegmento 1	% de inversión vía tarifas Subsegmento 2	% de inversión vía tarifas Subsegmento 3	% de inversión vía tarifas Subsegmento 4
Aducción	Cámara rompe presión	0,0	27,9	12,0	0,0
	Tanque de almacenamiento	0,0	5,2	84,3	0,0
	Tubería flujo libre o presión	0,0	32,0	3,6	0,0
	Túneles, viaductos, anclaje	0,0	34,9	0,0	0,0
Total Aducción		0,0	100,0	100,0	0,0
Captación	Bocatoma Subterránea	0,0	73,9	0,0	0,0
	Bocatoma Superficial	0,0	26,1	100,0	100,0
	Estación de bombeo	0,0	0,0	0,0	0,0
	Macromedición	0,0	0,0	0,0	0,0
	Torre de captación	0,0	0,0	0,0	0,0
	Embalses	0,0	0,0	0,0	0,0
Total Captación		0,0	100,0	100,0	100,0
Conducción	Estación bombeo	28,2	0,0	0,0	0,0
	Tubería y accesorios	71,8	100,0	0,0	0,0
Total Conducción		100,0	100,0	0,0	0,0
Distribución	Estación de bombeo	0,0	2,9	1,8	0,0
	Estación de recloración	0,0	3,8	3,2	4,3
	Estación Reductora de presión	0,0	0,0	0,0	31,7
	Laboratorio calidad aguas	6,6	22,9	0,0	0,0
	Laboratorio medidores	0,0	0,0	0,0	0,0
	Macromedición	11,2	5,2	13,7	0,0
	Punto muestreo	0,0	12,1	2,4	0,0
	Tanques Compensación, Almacenamiento,	41,6	25,3	34,5	12,3
	Tuberías y accesorios	40,6	27,9	44,5	51,7
Total Distribución		100,0	100,0	100,0	100,0
Pretratamiento	Desarenador, presedimentador	0,0	90,1	0,0	0,0
	Macromedición	0,0	9,9	100,0	0,0
Total Pretratamiento		0,0	100,0	100,0	0,0
Tratamiento	Equipos Electromecánicos	0,0	0,0	0,0	0,0
	Estación de bombeo	0,0	1,6	0,0	0,0
	Laboratorio	2,9	9,8	10,0	0,0
	Manejo de lodos y vertimiento	13,9	4,6	54,0	100,0
	Plantas	29,8	12,6	30,7	0,0
	Tanques cloro y almacenamiento.	35,8	71,5	5,2	0,0
	Tanques de aquietamiento	17,7	0,0	0,0	0,0
	Tuberías y accesorios	0,0	0,0	0,0	0,0
Total Tratamiento		100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Elaboración propia CRA, a partir de información SUI – SURICATA (2024)

El análisis evidencia una clara predominancia del uso de fuentes superficiales (77%) en la mayoría de los departamentos, más del 90% de las viviendas rurales se abastecen de este tipo de fuente. Por su parte, el uso de fuentes subterráneas es más representativo en departamentos del norte y oriente del país, como La Guajira, Arauca, Cesar y Bolívar, lo que puede estar relacionado con condiciones geográficas o climáticas que limitan la disponibilidad de agua superficial.

Se destacan también casos particulares como Amazonas, Chocó y Vaupés, donde el uso de aguas lluvias como fuente principal alcanza valores superiores al 30%, reflejando estrategias adaptadas al entorno hídrico local y posiblemente a contextos de difícil acceso a infraestructura convencional. Finalmente, el abastecimiento mediante carrotanques es marginal en la mayoría del territorio, aunque su presencia puntual puede indicar situaciones críticas de disponibilidad o acceso.

Ilustración 5. Mapa de prevalencia de las fuentes de abastecimiento.



Fuente: Elaboración CRA a partir de la información del SINAS (2024)

A continuación (ver Tabla 4), se analiza la variable tipo de sistema de acueducto, entendida como la combinación de componentes físicos y operativos que constituyen el sistema de abastecimiento (bocatmas, unidades de tratamiento, tanques, redes de distribución, entre otros). Esta clasificación permite diferenciar entre sistemas más simples —sin tratamiento o sin infraestructura formal— y sistemas más completos que incluyen tratamiento y almacenamiento.

La caracterización de los sistemas de acueducto rural evidencia una alta heterogeneidad en la configuración y complejidad técnica de las soluciones implementadas en los territorios. A nivel nacional, el tipo de sistema más reportado corresponde a la combinación de bocatoma, planta de tratamiento y red de distribución (24,6%), reflejando una proporción importante de sistemas técnicamente estructurados, aunque no se tienen datos de la calidad de la infraestructura. Sin embargo, este valor también indica que más del 75% de las viviendas rurales acceden a sistemas con menor nivel de tratamiento o con soluciones no convencionales, lo que representa un desafío en términos de calidad del agua, sostenibilidad y cumplimiento de estándares.

De forma preocupante, se identifica que el 15% de las viviendas rurales no cuentan con ningún tipo de infraestructura formal o presentan ausencia total de abastecimiento, situación que afecta especialmente a nueve (9) departamentos: Amazonas, Arauca, Caquetá, Chocó, Meta, Putumayo, Tolima, Vaupés y Vichada.

Por su parte, los sistemas basados en pozos profundos con tanque de almacenamiento y distribución (PTD) predominan en ocho departamentos: Atlántico, Bolívar, Casanare, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, lo que refleja condiciones hidrogeológicas favorables para la explotación subterránea, coincidiendo con lo reportado en el mapa anterior.

La tipología bocatoma + planta de tratamiento + distribución (BPD), representativa de sistemas técnicamente completos, predomina en Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Guainía,

Risaralda, San Andrés y Valle del Cauca, regiones que han logrado consolidar esquemas más avanzados de infraestructura y operación.

Tabla 4. Prevalencia del tipo de sistema por departamento y nación.

Tipo de fuente					Sigla	Tipo de fuente					Sigla
Bocatoma + Desarenador + Distribución					BD	Pila pública					PP
Bocatoma + Distribución					BDD	Pozo profundo + Planta de tratamiento + Distribución					PPD
Bocatoma + Planta tratamiento + Distribución					BPD	Pozo profundo + Tanque Almacenamiento + Distribución					PTD
Bocatoma + Tanque Almacenamiento + Distribución					BTD	Reservorios (jagüey)					RS
Casas Aguateras					CA	Sin infraestructura / sin Abasto					S/A
Departamento	BD	BDD	BPD	BTD	CA	PP	PPD	PTD	RS	S/A	
AMAZONAS	0,0	0,0	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,8	
ANTIOQUIA	10,9	5,0	34,5	17,2	0,0	0,5	0,6	3,8	1,1	26,3	
ARAUCA	1,4	5,6	5,2	4,7	0,0	0,0	11,8	10,2	0,0	61,0	
ATLANTICO	4,0	0,0	26,5	15,9	0,4	0,0	4,6	44,3	2,3	1,9	
BOLIVAR	14,2	3,0	8,9	3,9	0,0	5,4	7,2	31,9	11,3	14,2	
BOYACA	13,6	9,4	39,0	26,8	0,0	0,0	4,4	1,8	0,6	4,3	
CALDAS	16,9	20,6	29,0	27,6	0,0	0,0	0,6	0,3	0,0	5,0	
CAQUETA	10,7	3,0	11,9	0,6	0,0	0,7	0,0	0,3	1,1	71,8	
CASANARE	8,7	4,4	13,8	5,0	0,0	0,0	20,0	28,0	1,7	18,4	
CAUCA	29,0	7,9	15,2	35,2	0,1	0,1	1,0	0,1	0,0	11,3	
CESAR	20,7	1,8	23,0	1,2	0,0	0,3	2,2	44,4	1,3	5,2	
CHOCO	18,8	5,5	24,2	8,6	0,0	0,8	1,7	0,0	0,2	40,2	
CORDOBA	6,0	1,3	17,8	7,9	0,6	0,2	3,6	44,5	3,5	14,6	
CUNDINAMARCA	21,2	8,4	38,9	14,3	0,0	0,0	8,0	0,3	2,2	6,7	
GUAJINIA	0,0	0,0	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	
GUAVIARE	64,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	2,0	12,3	20,7	
HUILA	19,3	9,5	6,9	52,3	0,3	0,0	0,6	0,6	0,0	10,5	
LA GUAJIRA	23,2	0,9	0,6	0,3	0,0	0,4	17,5	27,6	22,1	7,3	
MAGDALENA	5,5	1,5	19,9	4,3	2,3	0,9	15,1	40,7	4,2	5,6	
META	21,4	17,5	1,0	4,4	4,8	0,0	4,9	7,1	9,5	29,4	
NARIÑO	8,5	10,7	17,9	55,0	0,7	0,2	0,6	0,2	0,0	6,2	
NORTE DE SANTANDER	44,8	10,6	4,6	13,6	0,0	2,6	14,7	0,6	0,0	8,5	
PUTUMAYO	4,4	10,9	26,6	4,2	0,0	2,7	0,1	11,1	8,7	31,2	
QUINDIO	40,0	7,4	12,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	
RISARALDA	18,5	4,1	44,9	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	
SAN ANDRES	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
SANTANDER	22,4	13,1	13,6	29,1	0,2	1,2	2,7	5,7	2,0	10,1	
SUCRE	2,5	0,0	0,2	9,0	0,4	0,0	24,1	51,4	10,1	2,4	
TOLIMA	17,1	7,3	14,8	19,9	0,0	0,1	0,2	15,0	0,8	24,8	
VALLE DEL CAUCA	4,1	15,1	43,8	25,9	0,1	0,0	3,2	3,5	0,1	4,3	
VAUPES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
VICHADA	2,3	1,4	0,0	2,3	0,0	0,0	3,1	3,1	0,0	87,7	
COLOMBIA	15,2	7,7	24,6	21,4	0,2	0,5	4,3	8,9	2,1	15,0	

Fuente: Elaboración CRA a partir de la información del SINAS (2024)

En contraste, en departamentos como Cauca, Huila, Nariño y Santander, predomina la configuración bocatoma + tanque de almacenamiento + distribución (BTD), la cual, si bien garantiza cierta estabilidad en el suministro, presenta limitaciones en procesos de potabilización.

Finalmente, la modalidad bocatoma + distribución (BDD), que prescinde de procesos de tratamiento o almacenamiento, es prevalente en Guaviare, Norte de Santander y Quindío, indicando posibles restricciones presupuestales o barreras técnicas para la implementación de soluciones más completas. De lo anterior, se reafirma la necesidad de avanzar hacia un fortalecimiento diferencial de los sistemas de abastecimiento rural, priorizando el cierre de brechas de calidad, continuidad y cobertura, en función de las particularidades territoriales y del tipo de sistema predominante en cada departamento.

4.2.2 Infraestructura por segmentos para el servicio de alcantarillado

En la información reportada por los prestadores en el SUI se encontraron muy pocos datos para el segundo segmento en la prestación del servicio de alcantarillado; sólo los subsegmentos 1 y 2 reportaron inversión en tuberías y accesorios para la actividad de recolección, y en el subsegmento 2 se reportó inversión en plantas fisicoquímicas y biológicas en la actividad de tratamiento. Por tanto, este análisis se realizó únicamente para los prestadores clasificados en el primer segmento (ver Ilustración 6). Esta situación ocurre debido a la baja cobertura en la prestación del servicio de alcantarillado en la zona rural donde, de acuerdo con los datos del SINAS, tan sólo el 22% de la zona rural reporta contar con un sistema de alcantarillado, el restante 78% algún tipo de solución individual o colectiva.

Ilustración 6. Porcentajes de inversión según eslabones de la cadena de prestación del servicio de alcantarillado por segmentos



Fuente: Elaboración propia CRA, a partir de información SUI – SURICATA (2024)

Similar a lo observado en el servicio de acueducto, las inversiones más relevantes para alcantarillado se concentran en infraestructura básica, particularmente en la etapa de recolección. Los activos de tuberías y accesorios presentan la mayor participación en la inversión vía tarifa en todos los subsegmentos analizados, lo que refleja el esfuerzo por garantizar la conducción adecuada de las aguas residuales y pluviales (ver Tabla 5).

Aunque los sistemas de bombeo suelen implicar costos operativos elevados asociados al consumo de energía o combustibles, su presencia es relevante en el subsegmento 1, tanto en la etapa de elevación y bombeo como en la de tratamiento.

Un aspecto importante para destacar es la realización de inversiones vía tarifa en activos distintos a tuberías tradicionales, como colectores, interceptores y canales tipo box culvert dentro de la actividad de recolección, lo que sugeriría que parte de las inversiones, en los subsegmentos 2 y 3, se destinan al manejo de aguas lluvias a través de sistemas de alcantarillado pluvial o combinado. Esto es particularmente relevante considerando que la infraestructura necesaria para gestionar regímenes variables de lluvia en Colombia suele ser de mayor tamaño y requerir mayores inversiones en comparación con las redes destinadas exclusivamente a aguas residuales domésticas.

Tabla 5. Porcentajes de inversión según activos para el servicio de alcantarillado. Segmento 1

ACTIVIDAD	ACTIVOS	% de inversión vía tarifas Subsegmento 1	% de inversión vía tarifas Subsegmento 2	% de inversión vía tarifas Subsegmento 3	% de inversión vía tarifas Subsegmento 4
Disposición final	Estación bombeo	0,0	18,7	0,0	0,0
	Estructura vertimiento	5,3	32,0	46,1	14,7
	Manejo lodos	94,7	0,0	14,5	0,0
	Tubería y accesorios	0,0	49,2	39,4	85,3
Total Disposición final		100,0	100,0	100,0	100,0
Elevación y bombeo	Estación de bombeo	100,0	100,0	100,0	0,0
Total Elevación y bombeo		100,0	100,0	100,0	0,0
Pretratamiento	Medición	0,0	0,0	17,9	0,0
	Presedimentación	0,0	0,0	82,1	0,0
	Rejillas	100,0	0,0	0,0	100,0
Total Pretratamiento		100,0	0,0	100,0	100,0
Recolección	Canales y box culvert	2,1	47,8	71,4	0,0
	Colectores	68,3	8,0	11,6	6,5
	Interceptores	0,0	0,0	0,9	34,3
	Tubería y accesorios	29,5	44,2	16,1	59,2
Total Recolección		100,0	100,0	100,0	100,0
Tratamiento	Estación de bombeo	28,9	15,0	0,0	0,0
	Laboratorio	4,2	14,5	29,8	8,4
	Manejo lodos y vertimiento	32,4	12,3	19,5	29,2
	Plantas FQ y Biológicas	34,5	39,4	30,3	62,3
	Tanques homog y Almacenamiento	0,0	18,8	20,4	0,0
Total Tratamiento		100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Elaboración propia CRA, a partir de información SUI – SURICATA (2024)

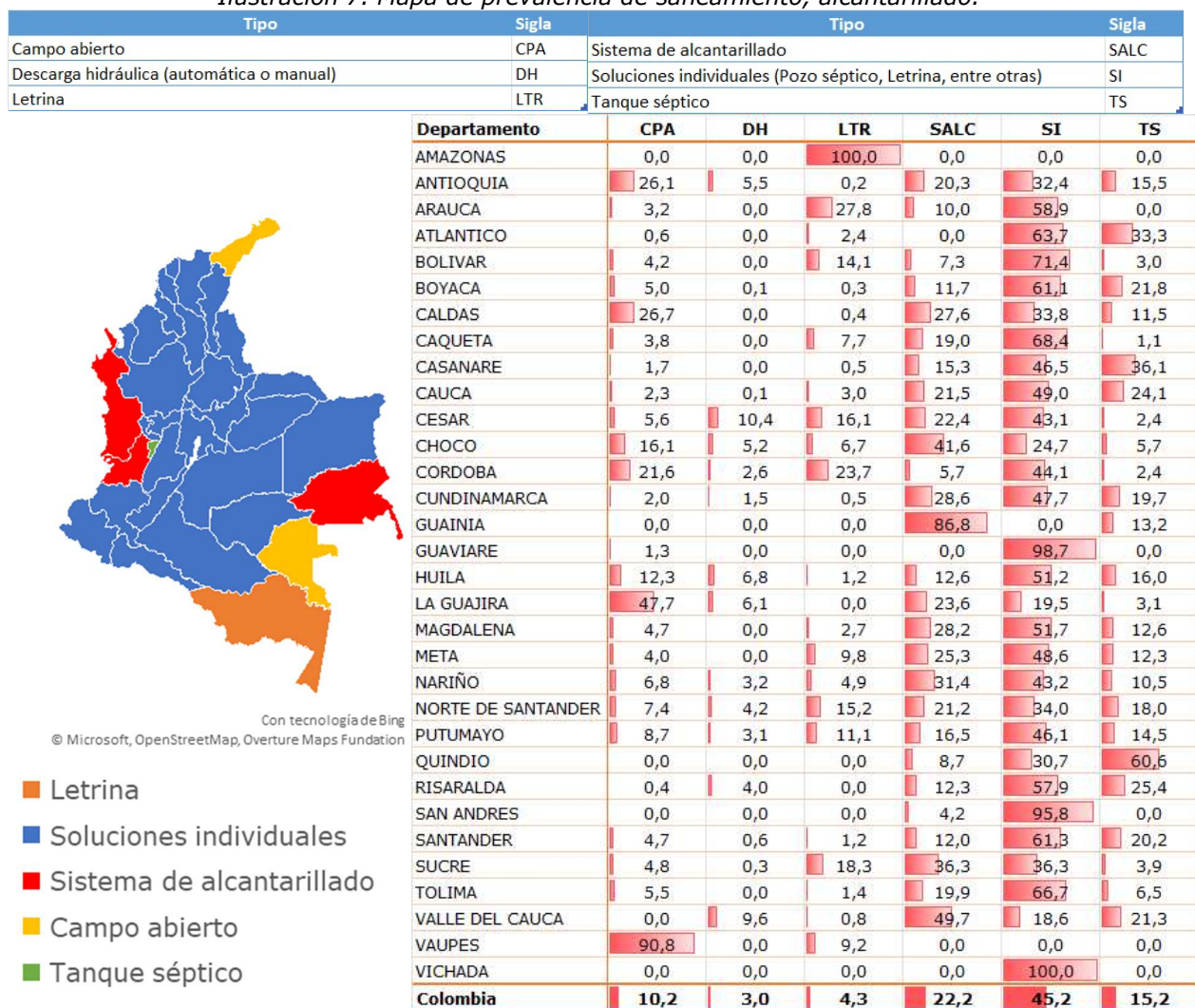
El análisis de las prácticas de saneamiento en las zonas rurales del país según los datos del SINAS permite clasificar los sistemas utilizados para la disposición de aguas residuales domésticas en zona rural según el tipo de infraestructura existente. Estas prácticas incluyen desde soluciones básicas o ausencia total de infraestructura, hasta sistemas un poco más estructurados de tratamiento y evacuación. Entre las tipologías identificadas en esta base de datos se encuentran:

- Disposición directa en campo abierto (CPA), correspondiente a situaciones donde no existe ningún tipo de solución sanitaria.
- Descarga hidráulica sin sistema de vertimiento (DH), que consiste en el uso de una taza sanitaria con vaciado por agua, pero sin conexión a una solución de tratamiento o evacuación.
- Letrinass (LTR), como sistemas en seco para la disposición de excretas en pozos o cámaras bajo tierra.
- Sistema de Alcantarillado (SALC), como solución colectiva que canaliza las aguas residuales de varias viviendas mediante redes de tuberías.
- Soluciones individuales (SI) que supone una solución completa diferenciada del alcantarillado al no ser colectiva.
- Tanques sépticos (TS), que representan una solución básica de tratamiento primario, aunque no constituyen un tratamiento completo.

A nivel nacional, la información muestra que las soluciones individuales representan aproximadamente el 45% de las viviendas rurales, siendo la forma más común de gestión de aguas residuales, seguido por el 22% que presentan sistema de alcantarillado, Tanque séptico con un 15% y otros con un 17%. No obstante, los datos también reflejan una diversidad significativa de soluciones por departamento, como se observa en la Ilustración 7, y una tendencia creciente hacia

la implementación de sistemas de alcantarillado, en particular en regiones con mayor densidad de población o capacidad institucional.

Ilustración 7. Mapa de prevalencia de saneamiento, alcantarillado.



Fuente: Elaboración CRA a partir de la información del SINAS (2024)

La información departamental sobre las prácticas de saneamiento en zonas rurales evidencia una predominancia generalizada de soluciones individuales (45,2%), las cuales incluyen sistemas no colectivos que permiten cierto grado de tratamiento o evacuación independiente por vivienda. Esta categoría es la más representativa en la mayoría de los departamentos, confirmando la prevalencia de esquemas descentralizados en el manejo de aguas residuales rurales. No obstante, se identifican casos donde otras soluciones predominan:

- En Chocó, Guainía y Valle del Cauca, el sistema de alcantarillado (SALC) es la solución más extendida, lo que refleja la existencia de redes colectivas en centros poblados principalmente.
- En Quindío, el sistema de tanque séptico (TS) alcanza el mayor porcentaje (60,6%), lo que puede indicar una mayor implementación de soluciones individuales con tratamiento primario parcial.

- En La Guajira y Vaupés, predomina el uso de campo abierto (CPA), lo cual evidencia condiciones de alta vulnerabilidad y ausencia de infraestructura básica de saneamiento.
- El departamento de Amazonas destaca por la alta proporción de uso de letrinas (LTR), alcanzando el 100%, lo cual sugiere la adopción generalizada de soluciones en seco, posiblemente por condiciones geográficas o culturales.

4.3 Innovación en la prestación de los servicios públicos domiciliarios

Como definición de innovación la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE expresa: *"es la introducción de un producto (bien o servicio) o de un proceso, nuevo o significativamente mejorado, o la introducción de un método de comercialización o de organización nuevo aplicado a las prácticas de negocio, a la organización del trabajo o a las relaciones externas."*; en los servicios es importante distinguir entre procesos y productos, pues la producción y el consumo ocurren simultáneamente (OCDE, 2007). A su vez, todas aquellas operaciones científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales involucradas en el mejoramiento de un servicio son consideradas actividades innovadoras.

En el ámbito de la innovación se pueden caracterizar cuatro tipos, innovación de producto y de proceso, que implican uso de tecnología e innovación de organización y comercial que son consideradas innovaciones no tecnológicas (OCDE, 2007). A continuación, se muestran dichos conceptos ajustados en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado:

- Innovaciones de producto (tecnológicas): Son las mejoras o introducción de nuevos bienes, servicios o infraestructuras que permiten optimizar la prestación del servicio de agua potable o alcantarillado. Su objetivo es mejorar las condiciones de acceso, calidad y seguridad sanitaria del servicio ofrecido a los usuarios.
- Innovaciones de proceso (tecnológicas): Corresponden a la implementación de nuevos métodos, técnicas o prácticas que optimizan la operación, el mantenimiento y la gestión de los sistemas de acueducto y alcantarillado. Su objetivo es mejorar la eficiencia operativa, reducir costos, disminuir pérdidas de agua y garantizar mayor continuidad en el servicio.
- Innovaciones comerciales (no tecnológicas): Son nuevos métodos de gestión comercial del servicio que buscan mejorar el recaudo, la relación con los usuarios y la sostenibilidad financiera de los pequeños prestadores. Su objetivo es aumentar el recaudo, mejorar la gestión financiera y fortalecer la relación de confianza entre el prestador y la comunidad usuaria.
- Innovaciones organizativas (no tecnológicas): Son nuevas formas de organización interna o de articulación externa que mejoran la eficiencia, el desempeño y la capacidad de innovación del prestador. Su objetivo es fortalecer la estructura organizativa y de gestión de los pequeños prestadores para garantizar la sostenibilidad en el tiempo.

Pese a los avances normativos y a la disponibilidad de soluciones tecnológicas en el mercado, el diagnóstico realizado evidencia que los pequeños prestadores y gestores comunitarios aún presentan rezagos importantes en la incorporación de innovaciones tecnológicas y no tecnológicas que les permitan mejorar la eficiencia y sostenibilidad del servicio.

En términos de innovación tecnológica, se observa una baja adopción de sistemas de telemetría, micromedición, automatización de procesos de tratamiento, dosificación automatizada de insumos o uso de plataformas digitales de operación o mantenimiento. Tanto para los pequeños prestadores como para los gestores comunitarios la operación sigue siendo primordialmente manual, con



registros en papel y sin conocimiento técnico ni herramientas de análisis de datos para toma de decisiones operativas.

Desde el punto de vista de la innovación no tecnológica, se identifican limitaciones en la gestión financiera, con esquemas poco sistematizados de recaudo, escasa diferenciación tarifaria, y dificultades en la relación usuario-prestador, pues no cuentan con sistemas de atención de quejas o reclamos. Estos vacíos limitan la capacidad de respuesta de los prestadores y los gestores ante desafíos como el crecimiento de la demanda, el cambio climático o la variabilidad de la calidad del recurso hídrico, y resaltan la necesidad de políticas y estrategias que promuevan la adopción progresiva de innovaciones adaptadas a las condiciones del territorio.

4.4 Situación Ambiental y del cambio climático

En un contexto de creciente presión sobre las fuentes hídricas y las cuencas, causado por el crecimiento poblacional y agravada por el cambio y la variabilidad climática, la gestión sostenible del agua se convierte en un desafío fundamental. Según el Banco mundial (2022), para el 2030 la diferencia entre demanda y oferta de agua disponible en el mundo será de 40%. Los servicios públicos de acueducto y alcantarillado no solo cumplen el rol de suministrar agua potable a la población y proveer tratamientos de saneamiento básico, sino que también juegan un papel crucial, a partir de su gestión eficiente, en la conservación de las cuencas, subcuencas y microcuencas hidrográficas (FAO, 2013).

El cambio y la variabilidad climática, causada por la deforestación, la contaminación y el crecimiento poblacional intensifica los desafíos relacionados con el agua, alterando los ciclos hidrológicos, aumentando la imprevisibilidad en la disponibilidad del recurso y provocando más inundaciones y sequías, lo que afectará especialmente a quienes viven en cuencas monzónicas y deltas¹¹. Además, la fragmentación del agua, tanto a nivel transfronterizo como nacional, complica la seguridad hídrica, ya que miles de millones de personas dependen de cuencas y acuíferos compartidos. Para enfrentar estos retos, es esencial mejorar la gestión integrada y cooperativa del agua y sus servicios asociados (Grupo Banco Mundial, 2022).

El cambio y la variabilidad climática afectan gravemente la disponibilidad de agua en las cuencas hidrográficas, especialmente en zonas vulnerables, donde factores como la urbanización, la agricultura insostenible y la generación hidroeléctrica provocan deforestación y degradación de los ecosistemas. Estos procesos comprometen la cantidad y calidad del agua, afectando la seguridad hídrica de las comunidades (Naula & Gavilanes, 2025).

Considerando lo anteriormente expuesto, la vulnerabilidad de los ecosistemas y las fuentes hídricas frente al cambio climático impacta directamente en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado; sin embargo, el enfoque de la regulación vigente se ha orientado a la gestión eficiente y al seguimiento de la planificación para mejorar los estándares de servicio, asegurando la suficiencia financiera del prestador y la eficiencia económica en la operación, por lo cual es necesario reforzar estas directrices con enfoques de adaptación y mitigación ante el cambio climático.

Por esta razón, es fundamental que este Nuevo Marco Tarifario incluya elementos que busquen contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS 6, que busca *"garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible, así como el saneamiento para todos"*. Y el ODS 11 *"Ciudades y comunidades sostenibles"*. Este objetivo puede lograrse mediante prácticas que protejan y preserven cuencas, subcuencas y microcuencas, garantizando así el abastecimiento de agua.

¹¹ Entendidas como zonas de desembocadura de un río en un cuerpo de agua más grande (como un mar o lago), donde el flujo pierde velocidad, se ramifica y deposita sedimentos, formando múltiples canales e islas.

5 ESTADO DEL ARTE EN TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS

Este capítulo presenta el estado del arte en materia de tecnologías, innovaciones y buenas prácticas relevantes para la mejora de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. Se abordan tanto las tecnologías promovidas por cooperación internacional, adaptadas a contextos rurales y de pequeña escala, así como en municipios pequeños e intermedios.

5.1 Innovaciones tecnológicas para la prestación del servicio en zonas rurales y ciudades pequeñas promovidas por medio de cooperación internacional

En los últimos años, distintos programas de cooperación internacional han impulsado soluciones tecnológicas adaptadas a contextos rurales o de países de tercer mundo, con el objetivo de cerrar brechas estructurales en el acceso al agua potable y al saneamiento básico. Estas innovaciones han sido implementadas mediante pilotos, programas de asistencia técnica o financiamiento condicionado, y se han desarrollado en articulación con comunidades, organizaciones sociales y prestadores locales.

Las tecnologías promovidas por este tipo de cooperación se caracterizan por su bajo costo, modularidad, facilidad de operación y mantenimiento, y por estar diseñadas para condiciones de limitada capacidad técnica o institucional. Entre estas se encuentran sistemas de captación alternativos, soluciones descentralizadas de tratamiento, tecnologías híbridas, plataformas comunitarias de monitoreo, y modelos de gestión participativa basados en el fortalecimiento organizativo.

El presente apartado recoge experiencias representativas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), con el fin de identificar buenas prácticas replicables y lecciones aprendidas que puedan ser consideradas en el desarrollo de lineamientos regulatorios o estrategias de apoyo técnico para los pequeños prestadores y gestores comunitarios.

Tabla 6. Innovaciones tecnológicas para el abastecimiento de agua rural en entornos de bajos recursos

Innovación	Descripción				
1. Equipos de bombeo solares	Para minimizar costos de energía eléctrica, las celdas solares han resultado efectivas en zonas con abundante radiación solar. Estos equipos incorporan un sistema de elevación (bombeo) que permite hacer llenado de tanques elevados para distribuir el agua a gravedad. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fortalezas</th><th>Debilidades</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> – Eliminan la dependencia constante de combustibles. – Se pueden implementar en zonas sin acceso a redes eléctricas. – Son amigable con el ambiente – Por su localización aislada mitigan riesgos de interrupción del servicio por robo o vandalismo. – Operación y mantenimiento más simple en comparación con sistemas habituales. </td><td> – Persiste el desconocimiento sobre estas tecnologías y su viabilidad de implementación sujeta al costo. – Requieren cierto nivel de capacidad de gestión para su operación y mantenimiento que garanticen su uso en el largo plazo. – Pocos fabricantes locales que permitan inmediatez en requerimiento de piezas o accesorios. </td></tr> </tbody> </table> <i>Aplica principalmente para el Segmento 2</i>	Fortalezas	Debilidades	– Eliminan la dependencia constante de combustibles. – Se pueden implementar en zonas sin acceso a redes eléctricas. – Son amigable con el ambiente – Por su localización aislada mitigan riesgos de interrupción del servicio por robo o vandalismo. – Operación y mantenimiento más simple en comparación con sistemas habituales.	– Persiste el desconocimiento sobre estas tecnologías y su viabilidad de implementación sujeta al costo. – Requieren cierto nivel de capacidad de gestión para su operación y mantenimiento que garanticen su uso en el largo plazo. – Pocos fabricantes locales que permitan inmediatez en requerimiento de piezas o accesorios.
Fortalezas	Debilidades				
– Eliminan la dependencia constante de combustibles. – Se pueden implementar en zonas sin acceso a redes eléctricas. – Son amigable con el ambiente – Por su localización aislada mitigan riesgos de interrupción del servicio por robo o vandalismo. – Operación y mantenimiento más simple en comparación con sistemas habituales.	– Persiste el desconocimiento sobre estas tecnologías y su viabilidad de implementación sujeta al costo. – Requieren cierto nivel de capacidad de gestión para su operación y mantenimiento que garanticen su uso en el largo plazo. – Pocos fabricantes locales que permitan inmediatez en requerimiento de piezas o accesorios.				
2. Desinfección a escala comunitaria	El proceso de desinfección en la potabilización del agua incorpora un agente químico (generalmente Cloro) para garantizar agua segura para consumo humano. Realizarlo a nivel individual no optimiza los costos ni la homogeneidad en la calidad del agua consumida. Centralizar este proceso reduce las dificultades que pueden				

Innovación	Descripción				
	tener los usuarios individualizados. Con sistemas centralizados de desinfección se facilita experimentar e introducir nuevos agentes óptimos para las condiciones de los gestores comunitarios. <table> <tr> <th data-bbox="451 342 998 373">Fortalezas</th><th data-bbox="998 342 1471 373">Debilidades</th></tr> <tr> <td data-bbox="451 373 998 940"> - Simplifica el proceso al evitar que los consumidores deban modificar sus hábitos, mientras que una dosificación correcta de cloro proporciona una barrera protectora contra la contaminación durante el transporte y almacenamiento. - La cloración en línea es la opción más económica y accesible. En muchos países, las cadenas de suministro de cloro ya están establecidas, y los dispensadores pueden fabricarse con materiales locales y asequibles. - La producción directa de cloro y ozono en el lugar elimina la dependencia de proveedores externos, solucionando problemas relacionados con transporte y almacenamiento prolongado. </td><td data-bbox="998 373 1471 940"> - Muchos usuarios no aceptan el sabor ni el olor del cloro, y su adaptación a este varía. - Para garantizar una desinfección efectiva, es fundamental realizar controles continuos de calidad, como monitoreo de dosis, tiempo de contacto y concentración residual. - El rendimiento de los sistemas de desinfección depende de la calidad inicial del agua, la gestión del sistema. - Los cloradores en línea diseñados para sistemas pequeños pueden requerir instalación adicional para demandas mayores. </td></tr> </table>	Fortalezas	Debilidades	- Simplifica el proceso al evitar que los consumidores deban modificar sus hábitos, mientras que una dosificación correcta de cloro proporciona una barrera protectora contra la contaminación durante el transporte y almacenamiento. - La cloración en línea es la opción más económica y accesible. En muchos países, las cadenas de suministro de cloro ya están establecidas, y los dispensadores pueden fabricarse con materiales locales y asequibles. - La producción directa de cloro y ozono en el lugar elimina la dependencia de proveedores externos, solucionando problemas relacionados con transporte y almacenamiento prolongado.	- Muchos usuarios no aceptan el sabor ni el olor del cloro, y su adaptación a este varía. - Para garantizar una desinfección efectiva, es fundamental realizar controles continuos de calidad, como monitoreo de dosis, tiempo de contacto y concentración residual. - El rendimiento de los sistemas de desinfección depende de la calidad inicial del agua, la gestión del sistema. - Los cloradores en línea diseñados para sistemas pequeños pueden requerir instalación adicional para demandas mayores.
Fortalezas	Debilidades				
- Simplifica el proceso al evitar que los consumidores deban modificar sus hábitos, mientras que una dosificación correcta de cloro proporciona una barrera protectora contra la contaminación durante el transporte y almacenamiento. - La cloración en línea es la opción más económica y accesible. En muchos países, las cadenas de suministro de cloro ya están establecidas, y los dispensadores pueden fabricarse con materiales locales y asequibles. - La producción directa de cloro y ozono en el lugar elimina la dependencia de proveedores externos, solucionando problemas relacionados con transporte y almacenamiento prolongado.	- Muchos usuarios no aceptan el sabor ni el olor del cloro, y su adaptación a este varía. - Para garantizar una desinfección efectiva, es fundamental realizar controles continuos de calidad, como monitoreo de dosis, tiempo de contacto y concentración residual. - El rendimiento de los sistemas de desinfección depende de la calidad inicial del agua, la gestión del sistema. - Los cloradores en línea diseñados para sistemas pequeños pueden requerir instalación adicional para demandas mayores.				
3. Medidores inteligentes	<u>Aplica principalmente para el Segmento 2</u>				
	La medición de consumos de agua es una herramienta vital para garantizar controles en acceso al servicio mediante indicadores de cantidad, continuidad y cobertura. Las tecnologías de información y comunicación permiten el monitoreo automatizado y comunicación remota en la gestión del servicio y se refleja en beneficios tanto para el consumidos como para el prestador, pues facilita mejorar el servicio, conservación del agua y recuperación de costos. Con el avance en acceso a la tecnología, los costos de acceso a estos sistemas se han disminuido haciéndolo de uso potencial en sectores de bajos ingresos. <table> <tr> <th data-bbox="451 1203 998 1234">Fortalezas</th><th data-bbox="998 1203 1471 1234">Debilidades</th></tr> <tr> <td data-bbox="451 1234 998 1927"> - La transmisión rápida de información permite a los proveedores de agua reaccionar con agilidad para realizar pruebas, reparaciones y mantenimiento. - Los medidores inteligentes mejoran la precisión de la facturación y reducen la necesidad de mano de obra comparado con la lectura manual. - En áreas remotas sin conexión de telecomunicaciones, la transmisión vía satélite permite el funcionamiento efectivo de los sistemas. - Los consumidores pueden participar en iniciativas de conservación ajustando su consumo con base en los datos proporcionados. - Los trabajadores de servicios no necesitan acceder frecuentemente a las propiedades de los usuarios, lo que hace el proceso más cómodo y seguro. - Las emisiones de radiofrecuencia de los medidores inteligentes son </td><td data-bbox="998 1234 1471 1927"> - Son equipos más costosos que los medidores tradicionales, pero en el largo plazo se puede justificar su implementación. - Las interrupciones en las telecomunicaciones pueden afectar la transmisión de datos y causar problemas en el funcionamiento del sistema. - Los consumidores podrían enfrentar dificultades en la planificación debido a tarifas variables durante períodos de alta demanda de agua. - Es fundamental proteger los transmisores y garantizar la privacidad de los datos de consumo, evitando que sean interceptados por terceros no autorizados. </td></tr> </table>	Fortalezas	Debilidades	- La transmisión rápida de información permite a los proveedores de agua reaccionar con agilidad para realizar pruebas, reparaciones y mantenimiento. - Los medidores inteligentes mejoran la precisión de la facturación y reducen la necesidad de mano de obra comparado con la lectura manual. - En áreas remotas sin conexión de telecomunicaciones, la transmisión vía satélite permite el funcionamiento efectivo de los sistemas. - Los consumidores pueden participar en iniciativas de conservación ajustando su consumo con base en los datos proporcionados. - Los trabajadores de servicios no necesitan acceder frecuentemente a las propiedades de los usuarios, lo que hace el proceso más cómodo y seguro. - Las emisiones de radiofrecuencia de los medidores inteligentes son	- Son equipos más costosos que los medidores tradicionales, pero en el largo plazo se puede justificar su implementación. - Las interrupciones en las telecomunicaciones pueden afectar la transmisión de datos y causar problemas en el funcionamiento del sistema. - Los consumidores podrían enfrentar dificultades en la planificación debido a tarifas variables durante períodos de alta demanda de agua. - Es fundamental proteger los transmisores y garantizar la privacidad de los datos de consumo, evitando que sean interceptados por terceros no autorizados.
Fortalezas	Debilidades				
- La transmisión rápida de información permite a los proveedores de agua reaccionar con agilidad para realizar pruebas, reparaciones y mantenimiento. - Los medidores inteligentes mejoran la precisión de la facturación y reducen la necesidad de mano de obra comparado con la lectura manual. - En áreas remotas sin conexión de telecomunicaciones, la transmisión vía satélite permite el funcionamiento efectivo de los sistemas. - Los consumidores pueden participar en iniciativas de conservación ajustando su consumo con base en los datos proporcionados. - Los trabajadores de servicios no necesitan acceder frecuentemente a las propiedades de los usuarios, lo que hace el proceso más cómodo y seguro. - Las emisiones de radiofrecuencia de los medidores inteligentes son	- Son equipos más costosos que los medidores tradicionales, pero en el largo plazo se puede justificar su implementación. - Las interrupciones en las telecomunicaciones pueden afectar la transmisión de datos y causar problemas en el funcionamiento del sistema. - Los consumidores podrían enfrentar dificultades en la planificación debido a tarifas variables durante períodos de alta demanda de agua. - Es fundamental proteger los transmisores y garantizar la privacidad de los datos de consumo, evitando que sean interceptados por terceros no autorizados.				

Innovación	Descripción				
	mínimas y no representan un peligro para la salud.				
	<u>Aplica principalmente para el Segmento 1</u>				
4. Pagos digitales	Los pagos digitales son una innovación dinámica y en constante desarrollo que impacta de manera significativa la sostenibilidad financiera y la eficiencia operativa de los proveedores de agua. Minimizan los gastos operativos relacionados con la presencia o asignación de personal en puntos de venta. Contribuyen a eliminar largas filas y fomentan modalidades laborales más flexibles. Estas tecnologías ofrecen opciones configurables tanto para sistemas de prepago como de pospago, utilizando herramientas como transacciones digitales bancarias o terminales de autoservicio. <table> <tr> <th>Fortalezas</th><th>Debilidades</th></tr> <tr> <td> - La facturación electrónica representa una solución eficiente y económica para los proveedores de agua. - Ofrecer opciones flexibles de pago a los clientes puede aumentar su capacidad para cumplir con sus obligaciones y mejorar los ingresos totales. - Utilizar la infraestructura de pago existente elimina la necesidad de invertir en nuevos recursos iniciales. - Los empleados no necesitan estar constantemente en los puntos de venta, lo que permite horarios más flexibles y abre posibilidades laborales adicionales. - Los clientes se benefician de tarifas más accesibles, ajustando su consumo según sus necesidades y presupuestos. Además, los más vulnerables pueden recibir un mínimo de agua sin costo. - Tener disponibilidad las 24 horas reduce las filas significativamente, permitiendo a los usuarios dedicar más tiempo a la escuela, las tareas del hogar o el trabajo. - Los datos de pagos digitales ayudan a analizar patrones de consumo de agua y las preferencias de los clientes, siendo fundamentales para la sostenibilidad y expansión de los servicios. </td><td> - Es esencial contar con un sistema de soporte para ayudar a los usuarios a entender el funcionamiento de los pagos digitales. - Los quioscos de pago digital implican altos costos iniciales, cuya recuperación en términos de ingresos podría depender del tiempo y el uso. - En áreas apartadas, el acceso al agua podría seguir siendo limitado debido a la lejanía de los puntos de pago o de acceso. - Las transacciones realizadas con dinero móvil o cuentas bancarias pueden generar cargos adicionales, y los costos de las actualizaciones de medidores podrían repercutir en los consumidores. - Los sistemas de pago digital enfrentan riesgos tecnológicos como fallos, interrupciones, virus, fraude y robo de información. </td></tr> </table>	Fortalezas	Debilidades	- La facturación electrónica representa una solución eficiente y económica para los proveedores de agua. - Ofrecer opciones flexibles de pago a los clientes puede aumentar su capacidad para cumplir con sus obligaciones y mejorar los ingresos totales. - Utilizar la infraestructura de pago existente elimina la necesidad de invertir en nuevos recursos iniciales. - Los empleados no necesitan estar constantemente en los puntos de venta, lo que permite horarios más flexibles y abre posibilidades laborales adicionales. - Los clientes se benefician de tarifas más accesibles, ajustando su consumo según sus necesidades y presupuestos. Además, los más vulnerables pueden recibir un mínimo de agua sin costo. - Tener disponibilidad las 24 horas reduce las filas significativamente, permitiendo a los usuarios dedicar más tiempo a la escuela, las tareas del hogar o el trabajo. - Los datos de pagos digitales ayudan a analizar patrones de consumo de agua y las preferencias de los clientes, siendo fundamentales para la sostenibilidad y expansión de los servicios.	- Es esencial contar con un sistema de soporte para ayudar a los usuarios a entender el funcionamiento de los pagos digitales. - Los quioscos de pago digital implican altos costos iniciales, cuya recuperación en términos de ingresos podría depender del tiempo y el uso. - En áreas apartadas, el acceso al agua podría seguir siendo limitado debido a la lejanía de los puntos de pago o de acceso. - Las transacciones realizadas con dinero móvil o cuentas bancarias pueden generar cargos adicionales, y los costos de las actualizaciones de medidores podrían repercutir en los consumidores. - Los sistemas de pago digital enfrentan riesgos tecnológicos como fallos, interrupciones, virus, fraude y robo de información.
Fortalezas	Debilidades				
- La facturación electrónica representa una solución eficiente y económica para los proveedores de agua. - Ofrecer opciones flexibles de pago a los clientes puede aumentar su capacidad para cumplir con sus obligaciones y mejorar los ingresos totales. - Utilizar la infraestructura de pago existente elimina la necesidad de invertir en nuevos recursos iniciales. - Los empleados no necesitan estar constantemente en los puntos de venta, lo que permite horarios más flexibles y abre posibilidades laborales adicionales. - Los clientes se benefician de tarifas más accesibles, ajustando su consumo según sus necesidades y presupuestos. Además, los más vulnerables pueden recibir un mínimo de agua sin costo. - Tener disponibilidad las 24 horas reduce las filas significativamente, permitiendo a los usuarios dedicar más tiempo a la escuela, las tareas del hogar o el trabajo. - Los datos de pagos digitales ayudan a analizar patrones de consumo de agua y las preferencias de los clientes, siendo fundamentales para la sostenibilidad y expansión de los servicios.	- Es esencial contar con un sistema de soporte para ayudar a los usuarios a entender el funcionamiento de los pagos digitales. - Los quioscos de pago digital implican altos costos iniciales, cuya recuperación en términos de ingresos podría depender del tiempo y el uso. - En áreas apartadas, el acceso al agua podría seguir siendo limitado debido a la lejanía de los puntos de pago o de acceso. - Las transacciones realizadas con dinero móvil o cuentas bancarias pueden generar cargos adicionales, y los costos de las actualizaciones de medidores podrían repercutir en los consumidores. - Los sistemas de pago digital enfrentan riesgos tecnológicos como fallos, interrupciones, virus, fraude y robo de información.				
	<u>Aplica principalmente para el Segmento 1</u>				
5. Monitoreo de la calidad del agua in situ	Para asegurar agua apta para consumo, se realizan controles de calidad en los acueductos. Esto puede hacerse directamente en el lugar con sensores o equipos portátiles, o trasladando muestras a un laboratorio para su análisis. Los parámetros más comunes evaluados incluyen temperatura, pH, conductividad eléctrica, turbiedad y cloro residual. En el caso de los análisis microbiológicos, normalmente se necesita equipo de laboratorio avanzado, aunque ya existen kits portátiles para detectar bacterias indicadoras de la posible presencia de patógenos. Es importante promover de manera más amplia el uso de sistemas de monitoreo remoto y en campo que sean económicos y fáciles de replicar, especialmente en comunidades rurales con recursos limitados. <table> <tr> <th>Fortalezas</th><th>Debilidades</th></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </table>	Fortalezas	Debilidades		
Fortalezas	Debilidades				

Innovación	Descripción
- Aunque puede parecer complejo establecer sistemas para monitorear continuamente la calidad del agua, hay métodos descentralizados que son bastante fáciles de implementar. - Con el apoyo adecuado y programas de capacitación, incluso las personas que poseen viviendas o los operadores rurales que trabajan a tiempo parcial pueden aprender a medir aspectos básicos de la calidad del agua. - Existen pruebas rápidas y de bajo costo que permiten realizar análisis de manera eficiente, frecuente y económica.	- Realizar pruebas de calidad del agua implica un aumento moderado en los costos operativos, ya que se requiere invertir en equipos, materiales y mano de obra. - Algunos parámetros, como turbidez, cloro y bacterias indicadoras fecales, ofrecen solo una visión indirecta del riesgo de contaminación fecal. Para interpretarlos correctamente, suele ser necesaria información adicional. - Medir microorganismos específicos que afectan la salud o analizar datos sobre enfermedades resulta más caro y complicado, especialmente en comunidades rurales o de bajos recursos. - En áreas remotas, solo se pueden llevar a cabo pruebas simples de calidad del agua. - Para garantizar la seguridad del agua, las pruebas deben complementarse con acciones preventivas, como inspecciones sanitarias y planes de seguridad del agua, que aseguren la implementación de barreras contra la contaminación.
<u>Aplica para ambos segmentos</u>	

Fuente: Elaborado a partir de la información de USAID (2022)

5.2 Soluciones basadas en la naturaleza fundamentadas en sistemas socio-ecológicos

Las Soluciones Basadas en la Naturaleza con fundamentos socio-ecológicos representan la interacción entre comunidades humanas y ecosistemas, reconociendo su interdependencia. Son alternativas para gestionar los impactos relacionados a los fenómenos de variabilidad y cambio climático (DNP, 2024).

El concepto proviene de La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza - UICN, la cual ha establecido que las soluciones basadas en la naturaleza son acciones para proteger, gestionar de manera sostenible y restaurar los ecosistemas naturales y modificados que abordan los desafíos de la sociedad de manera efectiva y adaptativa, beneficiando simultáneamente a las personas y la naturaleza. Estas alternativas abordan los desafíos de la sociedad a través de la protección, la gestión sostenible y la restauración de los ecosistemas naturales y modificados, en beneficio tanto de la biodiversidad como del bienestar humano.

Es importante que la aplicación de las soluciones basadas en la naturaleza - SbN fundamentadas en los sistemas socio-ecológicos, ofrezcan una vía para implementar la gestión del agua de forma diferencial e integral, orientada a la conservación de los ecosistemas y el rescate de saberes ancestrales y tradicionales. Su aplicación debe ser sustentable, incorporando enfoques de justicia social y ambiental que garanticen la participación vinculante de las comunidades y el reconocimiento



de los conocimientos, la cultura, las necesidades y las prácticas locales en la planificación y ejecución de los proyectos, priorizando las áreas más vulnerables para mitigar los efectos desiguales de la variabilidad y el cambio climático.

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 5 de 2022 emitida por la Asamblea de la Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, los tipos de soluciones deben responder a los siguientes elementos (Naciones Unidas, 2022):

- Aplicarse de acuerdo con las circunstancias locales, regionales y nacionales.
- Respetar las salvaguardas sociales y ambientales.
- Hacer parte de acciones para alcanzar los ODS que aborden retos como cambio climático, disponibilidad de agua, pérdida de biodiversidad, entre otros.
- Fomentar la innovación y la investigación.
- Emplear los servicios ecosistémicos.
- Dar una respuesta a los retos y desafíos a lo que se enfrenta nuestra sociedad.
- Generar beneficios tanto para la naturaleza como para la sociedad.

Tabla 7. Criterios para aplicar las SbN

Criterio	Componentes clave
Responden a desafíos que afectan el bienestar humano	• Diagnóstico participativo de problemas locales • Proyectos diseñados según prioridades comunitarias
Contribuyen a la biodiversidad y los ecosistemas	• Prevención y mitigación de impactos • Evaluaciones periódicas de conservación y efectos no deseados
Promueven gobernanza inclusiva y salvaguardas sociales	• Participación con enfoque diferencial • Consentimiento informado • Mecanismos de retroalimentación y reclamos
Se adaptan al contexto socioecológico	• Integración de factores ecológicos, sociales y económicos • Gestión de riesgos dentro y alrededor del proyecto
Son económicamente viables	• Análisis costo-efectividad • Encadenamientos productivos • Mecanismos para compensar efectos negativos
Se integran al marco normativo nacional	• Documentación y replicabilidad • Aporte a ajustes normativos
Basadas en seguimiento y evaluación con evidencia	• Plan de monitoreo a lo largo del ciclo del proyecto • Uso de conocimiento científico y tradicional

Fuente: Elaboración CRA basado en DNP (2024)

Entre los procesos inspirados en la naturaleza que pueden contribuir a mejorar la disponibilidad y calidad del agua, así como a reducir los riesgos asociados a sequías e inundaciones en el marco de la adaptación al cambio climático (UNESCO, 2018), se destacan soluciones como:



- Recarga de acuíferos.
- Prácticas de conservación del suelo y el agua, para mejorar la regulación y disponibilidad del agua, y su calidad.
- Sistema de gestión de residuos sólidos y líquidos.
- Restauración de riberas fluviales y protección de manglares.
- Prácticas adecuadas de gestión forestal.
- Estrategias de conectividad ecológica.
- Restauración de riberas (incluyendo corredores de ribera) y zonas de amortiguación ribereñas.
- Restauración, conservación y recuperación de humedales.
- Humedales artificiales.
- Medidas naturales de captación y retención del agua.
- Medidas de gestión de inundaciones y escorrentía.
- Prácticas agrícolas sostenibles como: cobertura vegetal, cambios y rotación de cultivos, uso reducido de químicos y fertilizantes, cambios en los métodos de control de plagas, entre otros.
- Manejo y control de especies invasoras.
- Prácticas de ganadería y pastoreo apropiadas y bajas en carbono.
- Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible – SUDS.

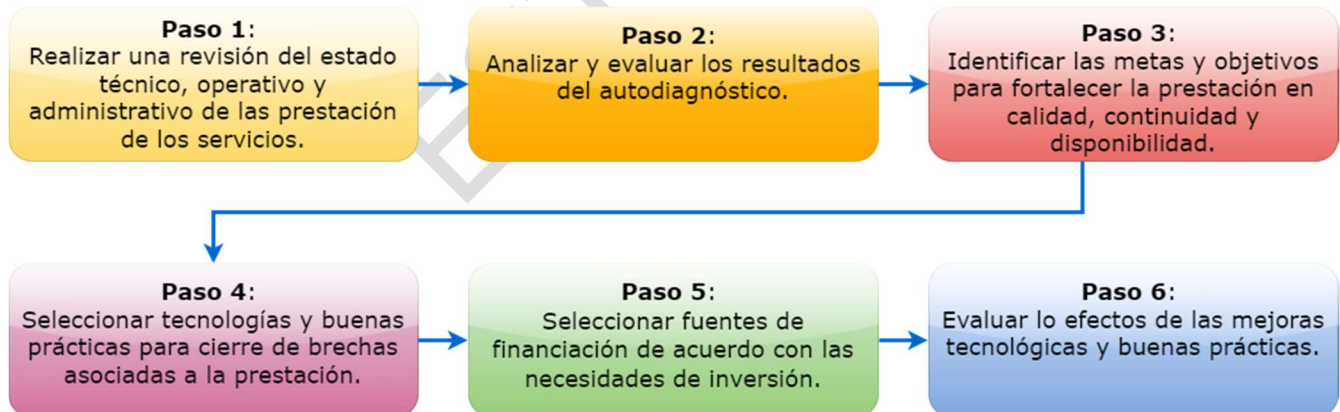
Las soluciones basadas en la naturaleza fundamentadas en sistemas socio-ecológicos representan una alternativa complementaria y estratégica a la infraestructura gris tradicional, con un enfoque preventivo, adaptativo, orientado a la conservación, el uso sostenible, la distribución justa y equitativa de los servicios ecosistémicos y resiliente frente a los desafíos hídricos actuales. Su implementación no solo contribuye a mitigar los efectos del cambio climático y la degradación ambiental, sino que también fortalece la seguridad hídrica local, mejora la calidad del agua y promueve la participación de las comunidades en la gestión del recurso. Para garantizar su efectividad, es necesario integrarlas dentro de los marcos regulatorios, de planificación territorial y de inversión, considerando su pertinencia según las condiciones de cada cuenca y ecosistema.

6 SEÑALES REGULATORIAS ALREDEDOR DE LA INNOVACIÓN, USO DE TECNOLOGÍAS Y BUENAS PRÁCTICAS

El escalamiento de la innovación en el sector de agua y saneamiento en Colombia requiere de un entorno habilitante en el que las señales regulatorias jueguen un papel decisivo. Estas señales pueden incentivar —o por el contrario frenar— la adopción de nuevas tecnologías, modelos organizativos, prácticas sociales o soluciones adaptadas al contexto local (BID, 2024). Si bien, en las metodologías tarifarias expedidas por la CRA, no han existido barreras para la implementación de tecnologías, tal como lo plantea el BID, la innovación no se limita a componentes tecnológicos, sino que abarca también procesos ambientales, sociales, financieros y culturales, que deben generar valor para los usuarios y para los prestadores, por lo que resulta esencial repensar el rol de la regulación como motor del cambio, promoviendo herramientas como las compras públicas de innovación, acceso a fuentes de financiación nacionales e internacionales habilitadas para prestadores del servicio público de acueducto y alcantarillado, planes de gestión para el cumplimiento de metas y objetivos que permitan mejorar la prestación del servicio, entre otros. En el Anexo 3 se expone en detalle la propuesta y elementos clave para la construcción de un ecosistema de innovación en el sector.

Ahora bien, en este apartado se busca implementar una herramienta de auto gestión como una señal regulatoria que permita a pequeños prestadores y gestores comunitarios, conocer su evolución en el uso de la innovación tecnológica durante la vigencia del nuevo marco tarifario. En este sentido, se propone un modelo conceptual y práctico para la gestión de la innovación en los pequeños prestadores y gestores comunitarios, el cual parte de un proceso estructurado en seis pasos.

Ilustración 8. Modelo conceptual y práctico de la gestión de innovación en pequeños prestadores y gestores comunitarios de agua y saneamiento básico.



Fuente: Elaboración CRA (2025)

La ruta de autodiagnóstico es un ejercicio que permite reconocer el estado de la prestación y tomar decisiones integrales para enfocar los esfuerzos que aporten al fortalecimiento del servicio público domiciliario de acueducto y/o alcantarillado, a través de la integración de tecnologías y buenas prácticas acordes a las necesidades y condiciones particulares de cada persona prestadora.

Este modelo inicia con una revisión del estado técnico, administrativo, organizativo y operativo del prestador (Paso 1); para esa revisión, en el caso del segmento 1 (es decir, prestadores distintos a gestores comunitarios), la herramienta a utilizar es la de taxonomía del reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico – RAS y para el caso del segmento 2 (es decir, gestores

comunitarios), surge de un análisis bajo el reconocimiento de las comunidades organizadas y su contexto geográfico, socioeconómico y ambiental.

Para el paso 2 se propone el análisis y evaluación de los resultados del autodiagnóstico. A partir de ello, se establece un Plan de Gestión con metas y objetivos orientados a mejorar la calidad, continuidad y cobertura del servicio. Cuando el resultado del autodiagnóstico sea inferior al 50% (ver Tabla 10), los prestadores del segmento 1 deberán formular e implementar obligatoriamente el Plan de Gestión y Resultados, de acuerdo con lo mencionado en el estudio de Nivel de Servicio e Incentivos Regulatorios y con los estándares definidos para su subsegmento. Para los prestadores del segmento 2, cuando el resultado del autodiagnóstico sea inferior a 2,6, se deberá trabajar en la formulación e implementación del Plan de Mejoramiento Progresivo, que también se refiere en el estudio mencionado anteriormente (Paso 3). Posteriormente, se seleccionan tecnologías y buenas prácticas que permitan cerrar las brechas detectadas (Paso 4). Una vez seleccionadas las tecnologías y buenas prácticas necesarias para mejorar la prestación del servicio, el prestador puede consultar las fuentes de financiación nacionales e internacionales disponibles para obtener los recursos que le permitan implementarlas. Estas fuentes pueden ser consultadas en el Estudio de Necesidades de Inversión y Fuentes de Financiación (Paso 5), finalmente se evalúan sus efectos en la prestación (Paso 6).

6.1 Ruta autodiagnóstico de tecnología, innovación y buenas prácticas para segmento 1

Paso 1. Realizar una revisión del estado técnico, operativo y administrativo de la prestación de los servicios.

Se presenta la propuesta de una taxonomía de autoevaluación con preguntas específicas sobre los componentes de la cadena de valor de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, con el objetivo de que los prestadores puedan determinar si el uso de la innovación tecnológica ha presentado un avance con respecto al estado inicial de aplicación de la metodología tarifaria.

Para el servicio público domiciliario de acueducto se propone la autoevaluación en la cadena de valor compuesta por: Captación, aducción, tratamiento, conducción, almacenamiento, distribución y comercialización. Para el servicio público domiciliario de alcantarillado se propone la autoevaluación en la cadena de valor compuesta por: recolección y transporte, tratamiento, vertimiento y comercialización con una valoración ponderada por cada componente como se observa en la Tabla 8. El instrumento propuesto se puede revisar en detalle en el Anexo 7, cada componente contiene varias preguntas técnicas con respuestas categorizadas (ej. Bueno, Regular, Malo, No tiene), las cuales permiten asignar un puntaje parcial al componente.

Tabla 8. Propuesta de recopilación de información para apoyar el proceso de autodiagnóstico.

100%	2.1 Información infraestructura de abastecimiento (Acueducto)
15%	1. Captación de agua en la fuente hídrica (superficial, subterránea u otro)
15%	2. Aducción (Conducción de agua cruda o sin tratar entre captación y tratamiento)
20%	3. Tratamiento (Mejoramiento de calidad del agua para consumo humano - Potabilización)
15%	4. Conducción (Agua tratada)
10%	5. Almacenamiento (Reservas de agua potable para llevarla a los domicilios mediante distribución)

15%	6. Distribución (Tuberías para entregar el agua a los suscriptores)
10%	7. Comercial (Acueducto)
100%	3. Información del Saneamiento Básico
35%	1. Recolección y transporte (Conexiones domiciliarias y tuberías que transportan aguas residuales al punto de tratamiento)
40%	2. Tratamiento (Aguas Residuales Domésticas - ARD)
15%	3. Vertimiento (Disposición final del efluente o agua tratada proveniente del sistema de tratamiento de ARD)
10%	4. Comercial (Alcantarillado)

Fuente: Elaboración CRA (2025). Ver (Anexo 7).

Paso 2. Analizar y evaluar los resultados del autodiagnóstico.

Diligenciar el instrumento conlleva a una valoración numérica que, dependiendo el tipo de pregunta, puede estar relacionada con el estado actual de la infraestructura, la frecuencia de monitoreo, entre otros, por lo que:

- Cero (0) y color rojo indica que no existe infraestructura, nunca se realiza monitoreo, entre otros.
- Uno (1) y color naranja indica que existe la infraestructura, pero no es funcional, muy pocas veces se realiza el monitoreo, entre otros.
- Dos (2) y color amarillo indica que la infraestructura presenta deterioro, pero es funcional, a veces se realiza el monitoreo, entre otros.
- Tres (3) con color verde indica que la infraestructura es completamente funcional, siempre se realiza monitoreo, entre otros.

Con base en la numeración de la Tabla 9 y para cada pregunta se debe asignar la valoración, según corresponda.

Tabla 9. Valoración para instrumento de autodiagnóstico.

Valoración	Descripción de infraestructura
3	Bueno/Siempre/Total, entre otros
2	Regular/A veces/Parcial, entre otros
1	Malo/Mínimo, entre otros
0	No existe/Nunca/Sin afectación, entre otros

A cada componente de la cadena de valor descrita en el instrumento (Anexo 7) se le asignó una ponderación específica para facilitar el proceso de autodiagnóstico (ver Tabla 8). El indicador final del autodiagnóstico se obtiene sumando los resultados ponderados de cada componente:

$$\text{Indicador autodiagnóstico de tecnología para Ac/Al} = \sum_{i=1}^C (\text{Componente}_i * \text{Ponderación}_i)$$

Donde C para el servicio de acueducto incorpora las siete (7) actividades relacionadas con la cadena de valor y para el servicio de alcantarillado es de cuatro (4) actividades (ver Tabla 8). El resultado estará en una escala de 0% a 100%; este valor permitirá clasificar al prestador mediante la ponderación propuesta, que a su vez asigna un color para ayudar a identificar el estado actual de la infraestructura y servirá como base para que realice el análisis y la autoevaluación de su situación actual según la Tabla 10.

Tabla 10. Criterio para la calificación del autodiagnóstico en el segmento 1.

CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO
Entre 100% y 76%	Demuestra que la infraestructura existe y se garantiza la prestación del servicio de acueducto o alcantarillado.
Entre 75% y 51%	Demuestra que se garantiza la prestación del servicio de acueducto o alcantarillado identificando falencias en la infraestructura y en las etapas de la cadena de valor del servicio.
Entre 50% y 26%	Demuestra que no se garantiza la prestación del servicio de acueducto o alcantarillado identificando falencias en la infraestructura y en las etapas de la cadena de valor del servicio.
Entre 25% y 0%	Demuestra que no se garantiza la prestación del servicio de acueducto o alcantarillado y hay infraestructura sin funcionamiento o inexistente.

Fuente: Elaboración CRA (2025).

Paso 3. Identificar las metas y objetivos para fortalecer la prestación.

En el marco de los resultados obtenidos en los pasos 1 y 2, la persona prestadora debe identificar metas y objetivos que permitan fortalecer la prestación a través de la implementación de tecnologías que impacten positivamente y aporten para alcanzar los estándares mínimos de prestación, así como promover la conservación de las fuentes hídricas abastecedoras y los ecosistemas estratégicos de la cuenca, así como dar cumplimiento a los requerimientos establecidos por los entes de inspección, vigilancia y control, como la Superintendencia de Servicios Públicos y la autoridad ambiental, según sea el caso de la persona prestadora.

Con el propósito de facilitar el desarrollo de este paso, se propone la implementación de una metodología de análisis y planificación como DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), marco lógico u otro que esté acorde a su organización para consolidar las metas y objetivos.

Paso 4. Seleccionar tecnologías y buenas prácticas para cerrar las brechas asociadas a la prestación.

Una vez surtidos los pasos 1, 2 y 3, se deben identificar aquellos equipos, insumos, elementos, procesos y/o métodos que se pueden aplicar bajo las condiciones financieras, administrativas y operativas con las que cuenta la persona prestadora. Ver Tabla 12 y Tabla 13.

Paso 5. Seleccionar fuentes de financiación de acuerdo con las necesidades de inversión

Una vez identificadas las necesidades de inversión derivadas del autodiagnóstico, el prestador que no cuente con los recursos suficientes para implementar las tecnologías y/o buenas prácticas orientadas a mejorar la prestación del servicio puede recurrir a las fuentes de financiación disponibles para la ejecución de sus proyectos. Para ello, puede consultar el Estudio de Necesidades de Inversión y Fuentes de Financiación, el cual presenta una serie de opciones nacionales e internacionales, así como el paso a paso para aplicar a dichas fuentes.

Paso 6. Evaluar los efectos de las mejoras tecnológicas y buenas prácticas.



Una vez aplicadas las tecnologías, innovaciones y buenas prácticas viables para fortalecer la prestación del servicio de acueducto y/o alcantarillado, la persona prestadora debe evaluar los resultados. Lo anterior, se puede desarrollar repitiendo los pasos 1, 2 y 3 con la periodicidad que considere necesario, lo cual brindará resultados comparativos que permitan evidenciar si ha mejorado en los criterios y estándares mínimos de la prestación.

6.2 Ruta autodiagnóstico de tecnología, innovación y buenas prácticas para segmento 2

Paso 1. Realizar una revisión del estado técnico, administrativo, organizativo y operativo de la prestación.

En el Anexo 8 se encuentra el formato de autodiagnóstico que debe ser diligenciado por los miembros directivos, administrador, fontanero y/o demás miembros que hacen parte de la prestación. El formulario es una guía voluntaria, puede ser adaptado a las condiciones propias de la prestación del servicio de acueducto y/o alcantarillado y es de utilidad solamente para la comunidad organizada.

Paso 2. Analizar y evaluar los resultados del autodiagnóstico.

Al final del cuestionario en cada etapa de la cadena de valor hay una pregunta denominada “Criterio de medición” que dará la valoración que se deberá tener en cuenta para el cálculo del autodiagnóstico así:

$$\text{indicador autodiagnóstico ac} = \frac{\text{captación} + \text{tratamiento} + \text{conducción} + \text{almacenamiento} + \text{distribución} + \text{Admon}}{6}$$
$$\text{indicador autodiagnóstico al} = \frac{\text{Admon} + \text{alcantarillado}}{2}$$

Una vez realizado el respectivo autodiagnóstico, es necesario que se realice el siguiente análisis y evaluación:

Tabla 11. Criterio para la calificación del autodiagnóstico en el segmento 2

CALIFICACION FINAL	DESCRIPCION
Bueno = 2,6 a 3	El autodiagnóstico demuestra que es bueno el estado de la prestación del servicio de acueducto y/o alcantarillado.
Regular = 1,6 a 2,5	El autodiagnóstico demuestra que es regular el estado de la prestación del servicio de acueducto y/o alcantarillado.
Malo = 0 a 1,5	El autodiagnóstico demuestra que es malo el estado de la prestación del servicio de acueducto y/o alcantarillado.

Fuente: Elaboración CRA (2025)

Paso 3. Identificar las metas y objetivos para fortalecer la prestación.

En el marco de los resultados obtenidos en los pasos 1 y 2, el gestor comunitario debe identificar metas y objetivos que permitan fortalecer la prestación a través de la integración de innovaciones, tecnologías y buenas prácticas, y alcanzar los criterios y estándares mínimos, así como promover la conservación de los ecosistemas, lo comunal y la gobernanza local por el agua y su territorio.



Con el propósito de facilitar el desarrollo de este paso, se propone la implementación de una metodología de análisis y planificación DOFA¹² (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas); el cual proporciona una imagen clara del estado actual del gestor, de su potencial de crecimiento y fortalecimiento futuro. Así mismo, puede identificar las oportunidades que pueden aprovecharse, las debilidades que deben ser abordadas, las fortalezas que deben ser utilizadas y las amenazas que deben ser mitigadas. Lo anterior permite identificar esas metas y objetivos para fortalecer la prestación en materia de uso de innovación, tecnologías y buenas prácticas.

Paso 4. Seleccionar tecnologías y buenas prácticas para cerrar las brechas asociadas a la prestación.

Una vez surtidos los pasos 1, 2 y 3 se deben identificar aquellos equipos, insumos, elementos, procesos y/o métodos que se pueden aplicar bajo las condiciones financieras, administrativas y operativas con las que cuenta la persona prestadora. Ver Tabla 12 y Tabla 13.

Paso 5. Seleccionar fuentes de financiación de acuerdo con las necesidades de inversión.

Una vez identificadas las necesidades de inversión derivadas del autodiagnóstico, el prestador que no cuente con los recursos suficientes para implementar las tecnologías y/o buenas prácticas orientadas a mejorar la prestación del servicio puede recurrir a las fuentes de financiación disponibles para la ejecución de sus proyectos. Para ello, puede consultar el Estudio de Necesidades de Inversión y Fuentes de Financiación, el cual presenta una serie de opciones nacionales e internacionales, así como la manera de aplicar a dichas fuentes.

Paso 6. Evaluar los efectos de las mejoras tecnológicas y buenas prácticas.

Una vez aplicadas las tecnologías, innovaciones y buenas prácticas viables para fortalecer la prestación del servicio de acueducto y/o alcantarillado, la persona prestadora debe evaluar los resultados. Lo anterior, se puede desarrollar repitiendo los pasos 1, 2 y 3 con la periodicidad que considere necesario, lo cual brindará resultados comparativos que permitan evidenciar si ha mejorado en los criterios y estándares mínimos de la prestación.

¹² Chapman, 2024 Análisis DOFA y análisis PEST

Tabla 12. Clasificación de las tecnologías aplicables por segmento.

Etapas de la Cadena de valor		Tecnología aplicable (ACUEDUCTO)		Segmento 1 Subsegmento				Segmento 2 Subsegmento			
				1	2	3	4	1	2	3	4
Captación	Captación lateral			x	x	x	x	x	x	x	x
	Captación Sumergida			x	x	x	x	x	x	x	x
	Captación de agua de niebla									x	x
	Generadores de agua a partir de la humedad del aire									x	
	Captación flotante con elevación mecánica			x	x			x			
	Captación móvil con elevación mecánica			x	x			x			
	Mejoramiento y mantenimiento de bocatoma para el paso natural del caudal ecológico en la fuente hídrica y minimizando las fugas en las etapas de conducción y tratamiento.			x	x	x	x	x	x	x	x
	Captación en torre de toma			x	x			x			
	Pozos (agua subterránea)			x	x	x	x	x	x	x	x
	Atmosférica						x			x	x
	Captación en muelle de toma			x	x			x			
Aducción	Concreto			x				x			
	Concreto reforzado			x				x			
	Policloruro de vinilo (PVC) rígido			x	x	x	x	x	x	x	x
	Polietileno			x	x	x	x	x	x	x	x
	Polipropileno			x				x			
Tratamiento	Convencional: Coagulación +Floculación +Sedimentación			x	x			x	x		
	Filtración Convencional/Filtración										
	No convencional: Ablandamiento, Oxidación Química, Filtración avanzada, Filtración por adsorción, Filtración optimizada, Aeración			x	x			x	x		
	Equipos tecnológicos asociados a la reducción del consumo de energía y uso de energías alternativas, especialmente para personas prestadoras con pozos subterráneos.			x	x	x	x	x	x	x	x
	Dosificadores de insumos químicos para el tratamiento del agua.										
	Filtros basados en membranas			x	x						
	Filtración a través de madera										x
	Compacta (Filtración avanzada)					x	x			x	x
	Modular			x	x			x			
	Multimedia			x	x			x			
	Desalinizadora			x							
	Torres de aireación						x				x
Conducción	Concreto			x	x	x	x	x	x	x	x
	Concreto reforzado			x	x	x	x	x	x	x	x
	Policloruro de vinilo (PVC) rígido			x	x	x	x	x	x	x	x
	Polietileno			x	x	x	x	x	x	x	x
	Polipropileno			x	x			x	x		

Etapa de la Cadena de valor	Tecnología aplicable (ACUEDUCTO)	Segmento 1 Subsegmento				Segmento 2 Subsegmento			
		1	2	3	4	1	2	3	4
Almacenamiento	Tanques de almacenamiento					x	x	x	x
	Almacenamiento Elevado	x	x	x	x	x	x	x	x
	Almacenamiento Superficial	x	x	x	x	x	x	x	x
	Almacenamiento Semienterrado	x				x			
	Almacenamiento Subterráneo	x							
Distribución	Redes de Distribución sectorizadas	x	x			x	x		
	Sistema abierto	x	x	x	x	x	x	x	x
	sistema Cerrado	x	x	x	x	x	x	x	x
	Geófono en el contexto de tuberías para detectar fugas en tuberías.					x	x	x	x
	Elementos de ahorro de agua en viviendas para disminuir el consumo de agua.					x	x	x	x
Administración	Sistema de facturación electrónico	x	x	x	x				
	Registro de información y base de datos					x	x	x	x
	Catastro o censo de usuarios	x	x	x	x	x	x	x	x
	Instalación, mantenimiento y/o reparación de macromedidores y/o micromedidores	x	x	x	x	x	x	x	x
	Software o sistema tradicional de operación y mantenimiento del servicio de acueducto y/o alcantarillado.					x	x	x	x
	Software o sistema tradicional para el cumplimiento de los compromisos legales vigentes por parte de la persona prestadora					x	x	x	x

Fuente: Elaboración propia CRA (2025)

6.3 Buenas prácticas por parte de los pequeños prestadores y los gestores comunitarios

Las buenas prácticas que pueden llevar a cabo los pequeños prestadores y gestores comunitarios corresponden a aquellas que de manera voluntaria realizan con el fin de fortalecer la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. A continuación, se presenta una serie de buenas prácticas describiendo su impacto en los componentes tarifarios, estándares de prestación y el segmento al cual aplicaría:

Tabla 13. Buenas prácticas e impactos tarifarios en la prestación de los servicios

Buenas prácticas	Descripción	Impacto esperado en componentes tarifarios	Impacto esperado en estándares de prestación	Segmento al que aplica
Fortalecimiento técnico y de capacidades del personal administrativo y operativo	Son actividades asociadas a la capacitación y sensibilización de las personas prestadoras para aportar en la prestación del servicio público domiciliario.	Reducción de costos administrativos y operativos por mejoras en la eficiencia de la gestión técnica y administrativa.	Mejora de la continuidad, calidad del servicio y cumplimiento normativo.	Segmento 1 y 2
Energías alternativas y ahorradores energéticos	Uso de energías alternativas o equipos diseñados para disminuir el consumo energético que reduzcan los costos asociados en la operación del sistema de acueducto.	Disminución de costos de operación principalmente por los costos particulares.	Mejora en eficiencia operativa y continuidad en la prestación del servicio.	Segmento 1 y 2
Monitoreo del sistema operativo	Acciones asociadas al conocimiento de la prestación a través de sistemas de monitoreo, como la telemetría.	Reducción de costos de operación por la disminución en las pérdidas de agua, optimización del mantenimiento preventivo y mejor gestión de activos.	Mejora en eficiencia operativa, calidad de agua y confiabilidad de la prestación.	Segmentos 1
Uso de tecnologías apropiadas para el aprovechamiento de subproductos de la actividad de tratamiento y disposición final de aguas residuales	Tecnologías apropiadas con el contexto geográfico, económico y social de la persona prestadora, que permita la mitigación y adaptación a la variabilidad climática.	Reducción de costos de operación.	Mejora en la sostenibilidad ambiental, calidad del agua tratada y eficiencia en tratamiento.	Segmento 1
Conservación de funciones naturales de ecosistemas y protección de fuentes de abastecimiento	Actividades asociadas a las inversiones ambientales adicionales y comunales. Actividades para	Reducción de los costos de operación en largo plazo como resultado de una disminución en los riesgos asociados a	Mejora en la calidad y disponibilidad del recurso hídrico, resiliencia frente a eventos climáticos extremos.	Segmento 1 y 2.

Buenas prácticas	Descripción	Impacto esperado en componentes tarifarios	Impacto esperado en estándares de prestación	Segmento al que aplica
	la conservación de cuencas: implementación de cercas vivas con especies nativas en zonas de ronda, recarga hídrica o reservorios que actúan como barreras naturales, adopción de prácticas agroecológicas, sistemas silvopastoriles. Educación ambiental. Esquemas de pagos por servicios ambientales. Actividades de restauración ecológica en áreas degradadas para recuperar las funciones hidrológicas. Redes de monitoreo comunitario y salvaguardas ambientales, para el seguimiento de la calidad del agua.	escasez o contaminación de fuentes.		
Gestión del riesgo y sistemas de drenaje	Actividades de mitigación y adaptación a riesgos naturales y medidas de mitigación y adaptación al cambio climático como SUDS.	Reducción de los costos de operación en largo plazo como resultado de una disminución en los riesgos asociados a escasez o contaminación de fuentes.	Mejora en la calidad y disponibilidad del recurso hídrico, resiliencia frente a eventos climáticos extremos.	Segmento 1
	Captación de fuentes superficiales: Uso de ríos, quebradas o manantiales, con obras sencillas como rejillas o canaletas de toma. Se ubican aguas arriba para	Reducción en costos de operación por menores costos de bombeo y tratamiento.	Mejora la continuidad si se protege la fuente; riesgo de calidad si no se trata adecuadamente.	Segmento 2

Buenas prácticas	Descripción	Impacto esperado en componentes tarifarios	Impacto esperado en estándares de prestación	Segmento al que aplica
Sistemas tradicionales de manejo de agua	evitar contaminación ¹³ . Construcción de tanques en zonas elevadas o jagüeyes para almacenar agua lluvia o de fuentes naturales ¹⁴ .	Aumenta los costos de inversión inicial, pero al largo plazo reduce los costos de operación.	Mejora la continuidad del servicio; permite regular presiones.	Segmento 2
	Distribución por gravedad: Conducción de agua desde la fuente a las viviendas por pendiente natural, sin uso de bombas ¹⁵ .	Reducción significativa de costos operacionales (sin bombeo).	Estabilidad en la presión si está bien diseñada; mayor continuidad.	Segmento 2 subsegmento 4
	Captación de agua lluvia: Sistemas recolectores desde techos o superficies, con tanques de almacenamiento ¹⁶ .	Aumento en costos de inversión por almacenamiento y filtrado; puede reducir costos de operación en el largo plazo.	Aporta resiliencia; variable en cantidad/calidad según lluvias. Mayor continuidad.	Segmento 2
	Fomento y uso de sistemas tradicionales y/o soluciones individuales: Humedales artificiales para saneamiento básico, baños secos o letrinas, proyectos de mejoramiento de unidades sanitarias, eco filtros, sistemas sépticos individuales, reusó y compostaje, entre otros.	Reducción de costos operativos e inversión al ser sistemas tradicionales o de uso particular.	Aporta la conservación ambiental disminuyendo impactos y mejora el acceso a agua apta para consumo humano.	Segmento 2

Fuente: Elaboración propia CRA (2025)

¹³ Guerrero Guerrero Hodalis (2019). "Mejoramiento del sistema de agua potable en los caseríos simiris; san jacinto, la cruz nueva esperanza y tasajeras; distrito de santo domingo-provincia de Morropón-departamento de Piura. Universidad Católica los Ángeles de Chimbote.

¹⁴ Secretaría de agricultura ganadería, Desarrollo rural, pesca y alimentación (2017). Obras de captación, derivación y regulación del agua: Diseño y construcción de jagüeyes.

¹⁵ Sandra Milena Quintero Jiménez (2021) Diagnóstico de sistemas de acueductos rurales en el municipio de victoria - caldas, con caso aplicativo de diseño hidráulico de tratamiento de agua potable para un sistema que lo requiera. UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA CAMPUS IBAGÜÉ ESPINAL.

¹⁶ Carlos Alberto Torres Chamat, Tito Morales Pinzón (2022). Sistemas alternativos de captación y almacenamiento de agua desde la perspectiva del metabolismo social, Quibdó, Colombia. Universidad del Magdalena.

6.4 Incentivos regulatorios

En atención a los lineamientos técnico-normativos manejados en los capítulos anteriores, este apartado relaciona los incentivos regulatorios propuestos para los pequeños prestadores y los Gestores Comunitarios, en el marco del presente estudio. Cada incentivo se formula como un parámetro explícito dentro de la estructura tarifaria de forma que la adopción de tecnologías, la implementación de buenas prácticas ambientales y la participación en alianzas colaborativas, se traduzcan en un reconocimiento tarifario.

- Incorporar en la fórmula tarifaria para los segmentos propuestos un costo de referencia que remunere inversiones y gastos operativos vinculados a la innovación y buenas prácticas ambientales, debido a la conservación de funciones naturales de ecosistemas y protección de fuentes de abastecimiento, convirtiéndolas en costos reconocidos y recuperables.
- Autorizar un costo promedio ponderado de capital mayor al que se calcule para el nuevo marco tarifario (WACC, por sus siglas en inglés) para prestadores del segmento 1 que acrediten la adopción de tecnologías e innovación que incrementen la eficiencia, continuidad y calidad en la prestación de los servicios.
- Reconocer dentro de la tarifa los esfuerzos del prestador al implementar tecnologías que permitan el reúso de efluentes tratados y el aprovechamiento de subproductos (lodos, biogás, entre otros), los cuales benefician al usuario con una reducción en la tarifa y a su vez al prestador porque podrá percibir ingresos por los subproductos generados. Lo anterior, alineado con los resultados del *"Estudio de señales regulatorias sobre desintegración vertical y aprovechamiento de subproductos de la actividad de tratamiento y disposición final de aguas residuales"* que se encuentra en la Agenda Regulatoria Indicativa - ARI 2025.
- Para los prestadores del segmento 1 que, tras ejecutar la ruta de autodiagnóstico, hayan integrado plataformas de monitoreo, telemetría u otras soluciones digitales y muestren, mediante el Indicador Único Sectorial (IUS), mejoras verificables en eficiencia, continuidad y calidad del servicio, se contempla su inclusión en informes o boletines informativos que divulgue la CRA, con el fin de destacar su gestión en relación con el cumplimiento y la eficiencia. Revisar con el sector la pertinencia de que este buen desempeño sea un criterio de desempate en convocatorias de cofinanciación nacional y en la asignación de recursos de los Fondos de Agua.
- Al igual que el caso anterior para los gestores comunitarios que, tras ejecutar la ruta de autodiagnóstico o mediante la implementación de SbN, muestren mejora en la calidad, continuidad, disponibilidad de los servicios y gestión del riesgo, integrando beneficios hidrológicos y climáticos, se contempla su inclusión en informes o boletines informativos que divulgue la CRA con el fin de destacar su gestión y buen desempeño. Revisar con el sector la pertinencia de que este buen desempeño sea un criterio de desempate en convocatorias de cofinanciación nacional y en la asignación de recursos de los Fondos de Agua.
- Considerar incluir dentro de los costos administrativos los gastos de coordinación que promuevan la asociatividad entre los prestadores, capturando economías de escala para mejorar la prestación del servicio.
- Contemplar la inclusión en informes o boletines informativos que divulgue la CRA, de los prestadores que suscriban alianzas de transferencia tecnológica, asistencia operativa o proyectos de conservación conjunta.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El presente estudio permitió abordar mediante una visión integral y diferencial el papel de la innovación, el uso de tecnologías y las buenas prácticas, en el fortalecimiento de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado por parte de pequeños prestadores y gestores comunitarios. Los hallazgos y propuestas desarrolladas a lo largo del documento permiten dar cumplimiento a los objetivos específicos definidos en la fase de estructuración del estudio, los cuales se detallan a continuación.

Se caracterizó el estado actual de la infraestructura de los pequeños prestadores y gestores comunitarios, con base en la segmentación propuesta para el nuevo marco tarifario, permitiendo identificar brechas críticas que deben ser consideradas por la regulación. A partir del análisis de la información reportada en el Sistema Único de Información (SUI) y el Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico (SINAS), se evidenció una alta heterogeneidad en las condiciones de infraestructura y capacidades operativas de los prestadores. Se observaron rezagos en actividades clave como tratamiento, almacenamiento y monitoreo, una baja cobertura en la implementación de micromedición y macromedición, y una fuerte dependencia de soluciones individuales o informales en zonas rurales. Esta caracterización evidencia la necesidad de definir estándares diferenciados y esquemas tarifarios que reconozcan la diversidad técnica, geográfica y organizacional del sector, así como el diseño de estrategias regulatorias específicas que promuevan la modernización de los sistemas.

Se diseñó una herramienta de autodiagnóstico que permite a los pequeños prestadores y gestores comunitarios evaluar su estado de avance en materia de innovación, uso de tecnologías y aplicación de buenas prácticas. Esta herramienta, diferenciada por segmentos, se articula con la cadena de valor del servicio, e integra criterios técnicos, administrativos y operativos, facilitando un análisis integral del desempeño. A través de esta propuesta, se promueve un ejercicio que no solo permite visibilizar las brechas existentes, sino también orientar la planificación de inversiones, la adopción progresiva de tecnologías apropiadas y la formulación de planes de mejora alineados con los estándares regulatorios.

El estudio propuso señales regulatorias concretas que permitirían incentivar la innovación y la adopción tecnológica en los modelos de prestación. Se evidenció que, si bien la regulación actual no representa una barrera explícita para el uso de nuevas tecnologías, tampoco establece incentivos suficientes que motiven su incorporación por parte de los prestadores, especialmente aquellos con menores capacidades técnicas y financieras. En respuesta a esta situación, se propone, entre otras, la incorporación de señales positivas en el marco tarifario, tales como el reconocimiento de costos de manejo ambiental, el otorgamiento de tasas de retorno diferenciadas (WACC) para quienes implementen tecnologías sostenibles, y la inclusión de criterios reputacionales y de escalabilidad para experiencias exitosas. Asimismo, en el Anexo 3 se propone la construcción del ecosistema de innovación sectorial que permita mejorar la articulación del sector y aportar al ordenamiento de los territorios alrededor del agua.

Se fortaleció conceptualmente el papel de la gestión comunitaria del agua, proponiendo estrategias regulatorias que reconocen la relevancia de las comunidades organizadas en la operación y sostenibilidad de los servicios. Se plantea la necesidad de consolidar un enfoque de gobernanza colaborativa. Se destaca el valor de las prácticas ancestrales, los saberes locales y las soluciones basadas en la naturaleza como elementos complementarios a la infraestructura tradicional.

8 BIBLIOGRAFÍA

- BID. (2023). *Guía práctica para la implementación de proyectos de compra pública de innovación*. doi:<http://dx.doi.org/10.18235/0005076>
- BID. (2024). *Caminos posibles para el escalamiento de la innovación en el sector de agua, saneamiento y residuos sólidos de América Latina y el Caribe*. doi:<http://dx.doi.org/10.18235/0012875>
- Chavarri, R., & Morales-Sánchez, R. (2024). Aportaciones de la biomimética a la Economía Solidaria: integrar soluciones provenientes de la naturaleza. *Revista de Economía Mundial*, (67), 71-97.
- Christensen, C. (1997). *The Innovator's Dilemma*.
- CRC. (05 de 05 de 2025). *¿Qué es un Sandbox Regulatorio?* Obtenido de <https://www.crcom.gov.co/es/preguntas-frecuentes/es-un-sandbox-regulatorio>
- DNP. (2018). *Documento CONPES 3934- Política de Crecimiento Verde*. Bogotá.
- DNP. (2023). *Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026*. Colombia, potencia muncial de la vida, Departamento Nacional de Planeación, Bogotá.
- DNP. (2024). *Guía con lineamientos y orientaciones para gestionar fenomenos asociados a la variabilidad climática a partir de soluciones basadas en la Naturaleza (SbN)*. Departamento Nacional de Planeación, Bogotá.
- FAO. (2013). *Afrontar la escasez de agua. Un marco de acción para la agricultura y la Seguridad Alimentaria*. Roma: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
- González, A., Lavin, J., & Pedraza, N. (2020). El papel de los actores de la cuádruple hélice en el emprendimiento tecnológico de Tamaulipas.
- Grupo Banco Mundial. (01 de julio de 2010). <https://documentos.bancomundial.org/>. Obtenido de Un nuevo negocio: La energía geotérmica, de biomasa, eólica, las células energéticas y la energía solar : Nuevo sector productivo: Energía geotérmica, biomasa, energía eólica y células energéticas y energía solar. (Español).
- Grupo Banco Mundial. (01 de diciembre de 2017). <https://www.bancomundial.org/>. Obtenido de Energía geotérmica: <https://www.bancomundial.org/es/results/2017/12/01/geothermal>
- Grupo Banco Mundial. (29 de noviembre de 2017). <https://www.bancomundial.org/>. Obtenido de Energía solar: <https://www.bancomundial.org/es/results/2017/11/29/solar>
- Grupo Banco Mundial. (27 de mayo de 2020). <https://www.bancomundial.org/>. Obtenido de Desde alta mar viene la energía que impulsará el futuro de Brasil: <https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/05/27/energia-eolica-offshore-brasil-esmap>
- Grupo Banco Mundial. (05 de octubre de 2022). *Entendiendo a la pobreza*. Obtenido de Gestión de los recursos hídricos: <https://www.bancomundial.org/es/topic/waterresourcesmanagement>
- Grupo Banco Mundial. (13 de junio de 2024). <https://www.bancomundial.org/>. Obtenido de Energía: <https://www.bancomundial.org/es/topic/energy/overview>
- Hidroconseil-ECONTEC. (2018). *Consultoría de análisis de costos unitarios para la conexión a los servicios de agua y saneamiento urbano en las regiones de planificación de Colombia*.



Unisabana. (05 de 05 de 2025). *LivingLab*. Obtenido de <https://www.unisabana.edu.co/campus-life/living-lab>

Urquiza, A., & Billi, M. (2020). *Seguridad hídrica y energética en América Latina y el Caribe: definición y aproximación territorial para el análisis de brechas y riesgos de la población*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Documentos de Proyectos (LC/TS.2020/138), Santiago.

USAID. (2022). *TECHNOLOGICAL INNOVATIONS FOR RURAL WATER SUPPLY IN LOW-RESOURCE SETTINGS*. United States Agency for International Development.

Zhou, Q. (2014). A Review of Sustainable Urban Drainage Systems Considering. *Water*, 976-992.

ESTUDIO

9 ANEXOS

Anexo 1. Articulación del NMT con la Ley 2294 de 2023 – Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026

El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: Colombia, Potencia Mundial de la Vida establece un marco estratégico para la transformación del país basado en tres dimensiones: el ordenamiento territorial alrededor del agua, la transformación de las estructuras productivas y la sostenibilidad con equidad social; su enfoque se centra en reducir brechas de desarrollo mediante la convergencia regional, la promoción de energías limpias y la implementación de modelos productivos sostenibles. Además, fomenta alianzas público-privadas y público-populares para fortalecer la participación ciudadana en la gestión del territorio y los recursos naturales. Este Plan propone cinco transformaciones clave (Ilustración 9):

Ilustración 9. Ejes del Plan Nacional de Desarrollo: Colombia Potencia Mundial de la Vida



Fuente: DNP (2023)

Este Plan busca consolidar una economía resiliente, equitativa y sustentable, en lo que la innovación y la tecnología juegan un papel fundamental en la modernización de sectores estratégicos como el agua potable y el saneamiento básico, promoviendo el uso eficiente de los recursos hídricos y garantizando el acceso equitativo a estos servicios esenciales para la comunidad.

Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental

La ley 2294 de 2023 en el artículo 3, numeral 1 “Ordenamiento del territorio alrededor del agua”, reconoce que el ordenamiento territorial en Colombia es clave para garantizar un desarrollo más justo y sostenible; la falta de una planificación centrada en el agua como eje fundamental ha generado conflictos socioambientales y desigualdades en el acceso a los recursos, por tanto, sin un territorio organizado alrededor del agua, la vida humana y la economía no podrán prosperar de manera sostenible. Adicionalmente, se plantea que el país aún enfrenta una gran desarticulación en sus instrumentos de planeación, con normativas que no siempre resultan efectivas y una desconexión entre las actividades económicas y la vocación del territorio. Así mismo, muchas regiones dependen en exceso de las transferencias del gobierno nacional, lo que limita su autonomía financiera y frena su crecimiento. La falta de un catastro multipropósito actualizado también ha profundizado las brechas regionales, impidiendo una distribución equitativa de los costos y beneficios del desarrollo. A esto se suma la baja formalización en la tenencia de la tierra y el lento avance en su restitución, lo que sigue siendo una barrera para alcanzar la paz y superar los conflictos

por el uso y tenencia de la tierra. En ese sentido y para cambiar esta realidad, este Plan propone avanzar hacia un modelo de planificación territorial más eficiente, donde las comunidades tengan mayor participación, los gobiernos locales cuenten con herramientas para gestionar sus propios ingresos, y el acceso a la tierra y los recursos naturales sea equitativo y sostenible evitando la presión asociada al ejercicio agrícola sin control.

Para lograr las metas de este eje, el Plan propone los siguientes 6 catalizadores clave (ver Ilustración 10) enfocados en la protección de las determinantes ambientales que están en función de la oferta del recurso hídrico para la prestación de servicios públicos y el riego, el acceso y uso democrático de estos, gestión del riesgo de desastres todo ello a través de infraestructura a nivel regional.

Ilustración 10. Catalizadores del "Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental"



Fuente: DNP (2023)

De los catalizadores descritos anteriormente se destacan las siguientes acciones relacionadas expresamente con el recurso hídrico y el sector agua potable y saneamiento básico:

1. Justicia ambiental y gobernanza inclusiva

Participación inclusiva de las comunidades, con enfoque de género y diferenciada en la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo ambiental. Empoderamiento de la población y su territorio basado en las relaciones ecológicas y culturales a nivel urbano y rural garantizando los mecanismos de participación constitucionales con transparencia. En contraste, se definirán criterios de gradualidad y diferenciales en la aplicación de tasas por uso y retributivas asociadas a los servicios públicos.

2. El agua, la biodiversidad y las personas, en el centro del ordenamiento territorial

Ordenamiento del territorio basado en las determinantes ambientales relacionadas con el agua y la biodiversidad, y también en la protección de actividades productivas realizadas en suelos rurales



garantizando derecho a la alimentación, vivienda y hábitat. El agua como materia prima de la productividad consolidando infraestructura para ello, pero reduciendo el estrés sobre el recurso hídrico para reducir la contaminación y mitigación de impactos asociados al desabastecimiento de agua para consumo humano. Resulta necesario incorporar nuevas tecnologías para manejar vertimientos garantizando calidad del recurso hídrico, entre estas tecnologías los SUDS y otras soluciones basadas en la naturaleza (SBN).

3. Coordinación de los instrumentos de planificación de territorios vitales

Simplificación de los instrumentos de planificación con armonía y coordinación de territorios marinos, costeros, insulares y fronteras con participación de las comunidades, grupos étnicos y cooperación entre actores.

4. Capacidades de los gobiernos locales y las comunidades para la toma de decisiones de ordenamiento y planificación territorial

Democracia y gobernanza territorial fortalecidas garantizando autonomía de los territorios étnicos, mejoramiento de la base fiscal de los entes territoriales y recursos viables para esquemas asociativos territoriales.

5. Consolidación del catastro multipropósito y tránsito hacia el Sistema de Administración del Territorio (SAT)

Avanzar en la implementación del catastro multipropósito para consolidar la gobernanza en el territorio. Aprovechar la infraestructura del Sistema de Administración del Territorio (SAT).

6. Tenencia en las zonas rural, urbana y suburbana formalizada, adjudicada y regularizada

Formalizar la adjudicación y regularización de la propiedad en zonas rurales para los campesinos y comunidades indígenas y afrocolombianas que a su vez demandarán acceso a agua para consumo humano.

Seguridad Humana y Justicia Social

El artículo 3, numeral 2 de la ley 2294 de 2023 "*seguridad humana y justicia social*" integra como base garantizar los derechos fundamentales, en general los conexos con la vida y con el buen vivir. Históricamente se tiene deudas con el derecho fundamental de acceso a un mínimo vital de agua en conexidad con el derecho a la vida, a la salud, al bienestar y el desarrollo humano. Las barreras de conectividad o uso de tecnologías no están superadas y se fundamentan como limitante para el desarrollo humano, estas tecnologías apropiadas y democratizadas son pilar fundamental como herramienta para la gestión de los servicios públicos a nivel rural y regional. El acceso a las tecnologías como habilitador de la seguridad humana definido como aquellos elementos estructurales que garantizan el desarrollo de capacidades de los individuos y las comunidades, superación de brechas y garantía de derechos fundamentales que finalmente reflejarán capacidad de gestión que requiere la prestación de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. Estos habilitadores aportan condiciones para superar privaciones y ampliar capacidades (ver Ilustración 11).

Ilustración 11. Esquema de seguridad humana



Fuente: DNP (2023)

Los elementos catalizadores para la seguridad humana que se destacan por estar relacionados expresamente con el recurso hídrico y el sector agua potable y saneamiento básico son:

1. Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar.
2. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar. El acceso bajo esquemas diferenciales quedará inmerso en normas reglamentando el mínimo vital sin que ello implique la gratuidad.
3. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida.

Derecho Humano a la Alimentación

La inseguridad alimentaria no es ajena a Colombia. La planificación agropecuaria requiere inversión en ciencia y tecnología que promuevan competitividad de los productores del país. La disponibilidad de alimentos está en función de la planificación para la producción agropecuaria, la sostenibilidad, distribución de la tierra entre otros factores y tiene relación con el acceso al agua. Una adecuada gestión del agua en los sectores, cuyo líquido vital se configura como materia prima en la producción, requiere un adecuado manejo que se deben basar en adaptación o adopción de tecnología para el desarrollo sostenible y la participación de las comunidades. Los enfoques intersectoriales para la identificación de patógenos asociados al agua requieren de capacidades fortalecidas y potencialización de las tecnologías implementadas para ese fin.

Ilustración 12. Catalizadores del derecho humano a la alimentación.



Fuente: DNP (2023)

De los catalizadores descritos anteriormente se destacan las siguientes acciones relacionadas expresamente con el recurso hídrico y el sector agua potable y saneamiento básico:

1. Transformación del sector agropecuario para producir más y mejores alimentos.
El ordenamiento productivo se desarrollará en concordancia con criterios de sostenibilidad ambiental. También se generarán modelos productivos agropecuarios basados en I+D, considerando las necesidades de los territorios y sus poblaciones. Se buscarán procesos de industrialización a partir del desarrollo, adaptación y adopción de tecnologías adecuadas.

Cadenas de suministro eficientes, digitales y tecnificadas para potenciar el campo colombiano. Se buscará el impulso al acceso de servicios logísticos para pequeños productores mejorando conexión con los consumidores a través de tecnologías y digitalización (seguridad humana y justicia social).
2. Transporte eficiente a lo largo de la cadena logística agropecuaria.
Mejoramiento de los medios de transporte articulado entre sectores públicos y privados u otras organizadas para la provisión de alimentos. Se tendrá especial atención a emprendimientos y negocios verdes que añaden valor a los productos a través de tecnologías que conserven e incrementen beneficios.
3. Hacia menos intermediación y mayor rentabilidad en la comercialización de la producción agropecuaria.
4. Alimentos sanos y seguros para alimentar a Colombia
La capacitación será continua a todos los actores involucrados en la producción de alimentos. El sistema de vigilancia se fortalecerá para contar con capacidades para análisis de muestras de agua potable y alimentos mitigando el riesgo de presencia de patógenos.
5. Prácticas de alimentación saludable y adecuadas al curso de vida, poblaciones y territorios

La malnutrición se mitigará con: promoción de prácticas en cuidado de la alimentación, mejoramiento en las condiciones de higiene que está relacionada directamente con el acceso a agua potable y saneamiento básico, innovación y uso de tecnología en el desarrollo de modelos para la predicción de determinantes sociales que prioricen necesidades y la implementación de un sistema de seguimiento y monitoreo para mitigar la malnutrición.

6. Gobernanza multinivel para las políticas públicas asociadas al Derecho Humano a la Alimentación adecuada.

Es clave hacer seguimiento al sector rural con instrumentos modernos, actualizados y confiables que permita evaluar la gestión, los resultados e impactos.

Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática

El actual sistema económico no es eficiente, tiene baja productividad, degrada el ambiente y hace vulnerable a la comunidad, se debe avanzar mejorando la resiliencia ante efectos climáticos. El patrimonio natural está bajo los efectos de este sistema económico afrontando la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. La ineficiencia en la gestión de los recursos hídricos no ha sido efectiva, prueba de ello son los niveles de pérdidas en los sistemas de acueducto. La competitividad del país está sujeta al aumento de la riqueza con una productividad basada en el desarrollo sostenible. Esta transformación productiva se sustenta en cinco pilares: revitalización de la naturaleza con inclusión social, economía productiva en sinergia positiva con la naturaleza, transformación energética progresiva, reindustrialización y contar con recursos financieros. Para esta transformación se pretenden diez (10) catalizadores como se expone en la Ilustración 13.

Ilustración 13. Catalizadores de la Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática



Fuente: DNP (2023)

De los catalizadores expuestos en la Ilustración 13 se destacan las siguientes acciones relacionadas expresamente con el recurso hídrico y el sector agua potable y saneamiento básico:

1. Programa de conservación de la naturaleza y su restauración

Las garantías para la sostenibilidad se basan en poner freno a la deforestación con transformación de los municipios en núcleos de desarrollo forestal y protección de la biodiversidad a través de acuerdos sociales, pago por servicios ambientales y desarrollo de proyectos productivos y de negocios verdes. La restauración de ecosistemas participativa



apoyada en saberes y valores ancestrales o tradiciones de las comunidades.

2. Hacia una economía carbono neutral, un territorio y una sociedad resiliente al clima

Se basa en la disminución de los gases de efecto invernadero (GEI) implementando tecnologías enfocadas en la descarbonización de los sistemas productivos y su captura y almacenamiento en la vegetación y en el suelo. La economía se moverá a través del uso sostenible de los ecosistemas, turismo sostenible e implementación de tecnologías y producción de energías limpias.

3. Transición energética justa, basada en el respeto a la naturaleza, la Justicia Social y la soberanía con seguridad, confiabilidad y eficiencia.

La generación de energías renovables se acelerará implementando tecnologías que promuevan la reducción de tarifas mediante aprovechamiento de estas energías verdes.

4. Desarrollo económico a partir de eficiencia energética, nuevos energéticos y minerales estratégicos para la transición.

5. Ascenso tecnológico del sector transporte y promoción de la movilidad activa.

6. Ciudades y hábitats resilientes

Uso eficiente de los recursos para el desarrollo de ciudades resilientes a efectos del cambio climático, se implementarán tecnologías para el uso eficiente del recurso hídrico tales como el reúso de aguas residuales tratadas, aprovechamiento de subproductos y fomento a la digitalización, medición inteligente, control de pérdidas e innovación del sector agua potable y saneamiento básico.

7. De una economía extractivista a una sostenible y productiva: Política de Reindustrialización, hacia una economía del conocimiento, incluyente y sostenible.

Se impulsará la industria digital en el país desarrollando una estrategia para aspectos técnicos, financiamiento, cultura empresarial, emprendimiento e innovación respondiendo a las demandas de adopción de tecnologías digitales por sectores productivos en miras del país como desarrollador y exportador de bienes y servicios tecnológicos y de información.

8. Reindustrialización en actividades conducentes a la sociedad del conocimiento.

Se priorizarán esfuerzos y recursos en investigación e innovación enfocadas en misiones estratégicas como: Bioeconomía, ecosistemas naturales y sostenibles, energía eficiente, autonomía sanitaria y bienestar social. Habrá destinación de recurso para inversión en I+D. Se fomentará el cierre de brechas tecnológicas mediante la adopción y transferencia de innovaciones.

9. Modelos de bioeconomía basada en el conocimiento y la innovación.

Se intensificará la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, creando modelos de negocios incluyentes, con enfoque de circularidad, generando encadenamientos productivos de alto valor agregado en los sectores agropecuario, forestal, pesquero, farmacéutico, textil, turismo y diferentes ramas de la bioeconomía

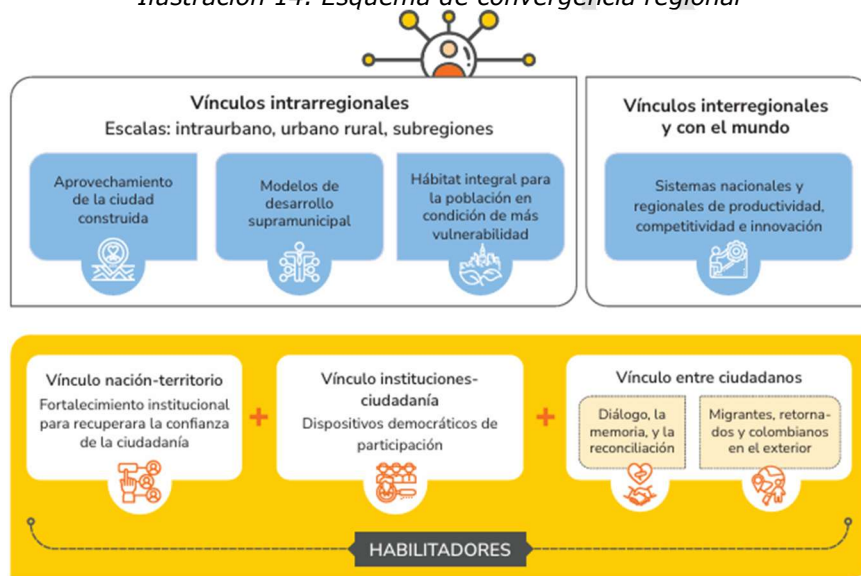
10. Financiamiento para la acción climática, la reindustrialización y el desarrollo sostenible

Se promoverá la inversión público privada y de la comunidad internacional para el cierre de la brecha de financiamiento para una economía productiva, descarbonizada, justa y resiliente.

Convergencia Regional

Se define como el proceso de reducción de brechas sociales y económicas entre hogares y regiones del país a través de un acceso adecuado a oportunidades, bienes y servicios. Mejorar el hábitat obliga a una gestión adecuada del recurso hídrico velando por la conservación de la biodiversidad e integridad del sistema ambiental. La inequidad en el acceso al agua potable y saneamiento básico entre urbano y rural es de 22% y 18%, en aseo resulta superior. Lograr la convergencia regional requiere una reconstrucción del tejido social y el fortalecimiento institucional que tienen los siguientes bloques estratégicos: integración intrarregional (intraurbana, urbana-rural, subregional); integración interregional con el mundo (productividad, competitividad e innovación). De forma transversal se requiere incorporar elementos habilitadores: respuesta eficiente de las instituciones oficiales, participación ciudadana y reconstrucción del tejido social. Estos vínculos intrarregionales plantean unos catalizadores y los vínculos interregionales plantean otros catalizadores como se muestra en la Ilustración 14.

Ilustración 14. Esquema de convergencia regional



Fuente: DNP (2023)

Las siguientes acciones relacionadas expresamente con el recurso hídrico y el sector agua potable y saneamiento básico que se destacan de los catalizadores, se presentan a continuación:

1. Aprovechamiento de la ciudad construida, participativa e incluyente, para el fortalecimiento de los vínculos intraurbanos
De forma participativa y con ordenamiento alrededor del agua y determinantes ambientales y culturales, se optimiza el uso de zonas urbanas con oportunidades y bajo la particularidad de los territorios.
2. Modelos de desarrollo supramunicipales para el fortalecimiento de vínculos urbano-rurales y la integración de territorios



Consolidar la política del sector agua y saneamiento básico considerando los esquemas diferenciales urbanos y rurales para garantizar el derecho humano al agua, promoviendo soluciones alternativas y esquemas de sostenibilidad acordes con el territorio incluyendo subsidios diferenciales. Se debe fortalecer lineamientos diferenciales de regulación. Debe mejorarse la infraestructura para garantizar cobertura, continuidad y calidad, con priorización en los sectores afectados por el conflicto armado, poblaciones indígenas, negras, afrocolombiana, raizal y palenquera. Se implementará el plan nacional de suministro de agua potable y saneamiento básico rural del acuerdo de paz.

Se avanzará en la elaboración de la política pública de gestión comunitaria del agua y saneamiento básico que promueva procesos organizativos. Se harán reformas para eliminar barreras en la formalización y funcionamiento de organizaciones comunitarias. Se fortalecerá la gestión de información del sector agua y saneamiento y las funciones del ente regulador y de inspección y vigilancia. Se fomentarán las gobernanzas multinivel del agua de acuerdo con el ordenamiento del territorio alrededor del agua.

3. Territorios más humanos: hábitat integral

Se garantiza el fomento de alianzas público-populares para procesos asociativos y autogestión del agua y saneamiento; además de una política integral del hábitat que articulará varios aspectos entre ellos en de vivienda y agua potable y saneamiento básico.

4. Reestructuración y desarrollo de sistemas nacionales y regionales de productividad, competitividad e innovación

El país apostará por el desarrollo fundamentado en la producción desde los territorios con base en potenciales de productividad, buscando generar economías de escala, desarrollo del turismo con enfoque en la conservación de los recursos naturales.

5. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-ciudadanía

6. Dispositivos democráticos de participación: política de diálogo permanente con decisiones desde y para el territorio

7. Reivindicación de los derechos de los grupos más afectados, e integración de personas que dejan las armas para reconstruir el tejido social

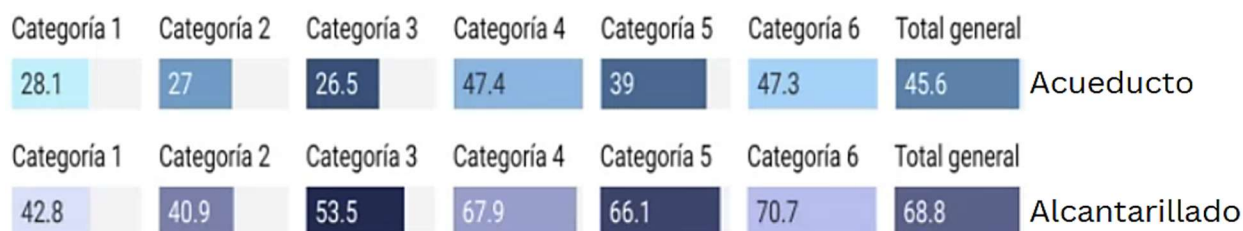
8. Fortalecimiento de vínculos con la población colombiana en el exterior e inclusión y protección de población migrante.

Anexo 2. Política pública nacional alrededor de la innovación, uso de tecnologías y buenas prácticas en la prestación de los servicios públicos domiciliarios

Política para el suministro de agua potable y saneamiento básico en la zona rural (CONPES 3810 de 2014)

El CONPES 3810 de 2014 establece la estrategia del Gobierno Nacional para reducir la brecha de cobertura en el acceso al agua potable y al saneamiento básico en zonas rurales, garantizando soluciones adaptadas a las condiciones particulares de estas comunidades. Este ha sido uno de los retos más importantes para el país en las últimas décadas, toda vez que se observa una correlación positiva donde a mayor categoría municipal mayor brecha en la prestación de los servicios. A continuación, se muestra la brecha urbano – rural en la cobertura de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado por categoría municipal:

Ilustración 15. Brecha urbano/rural en la cobertura de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado por categoría municipal, reporte de estratificación y coberturas 2023



Fuente: MVCT (2025)

Este documento CONPES tiene por objetivo central "Promover el acceso al agua potable y saneamiento básico en las zonas rurales, a través de soluciones acordes con las características de dichas áreas que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de la población" y prioriza cuatro ejes estratégicos; la siguiente ilustración muestra las acciones que se relacionan con los objetivos de este estudio, así:

Ilustración 16. Líneas de acción del CONPES 3810 relacionadas con los objetivos del estudio.

<u>Fortalecimiento institucional</u> <u>Estado - Zona rural</u> • Establecer mecanismos de ejecución interinstitucional territorial nacional • Disposiciones regulatorias y normativas para la zona rural	<u>Esquemas sostenibles para el suministro de AP-SB en zona rural</u> • Fortalecer procesos de planeación y reporte de información • Esquemas integrales para el suministro de agua potable y saneamiento básico rural • Fomentar las organizaciones autorizadas u otros modelos de prestación, garantizando su acceso a recursos y asistencia técnica • Desarrollar esquemas de prestación de servicios sostenibles, promoviendo la participación del sector privado • Fortalecer la asistencia técnica y capacitación de pequeños prestadores • Priorización de recursos SGP-APSB para el sector rural
<u>Inversión en infraestructura con contexto rural</u> • Inversión en tecnologías con contexto: geográfico, económico y social basado en necesidades • Investigación y desarrollo en suministro de aguas potable y saneamiento básico rural • Actualizar el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) • Articulación de proyectos de inversión a nivel nacional en agua potable y saneamiento básico.	<u>Prácticas efectivas de gestión sanitaria y ambiental</u> • Priorizar la recuperación y conservación de fuentes abastecedoras • Compensación por servicios ambientales • Planificación basada en gestión del riesgo, adaptación y mitigación del cambio climático • Promover adecuada gestión de residuos sólidos • Fortalecer la educación en higiene para la zona rural

Fuente: Elaboración propia a partir del documento CONPES 3810, 2025.

Política de crecimiento verde (CONPES 3934 de 2018)

Este CONPES tiene por objetivo central "Impulsar a 2030 el aumento de la productividad y la competitividad económica del país, al tiempo que se asegura el uso sostenible del capital natural y la inclusión social, de manera compatible con el clima". Este documento CONPES plantea 5 objetivos específicos y 39 líneas de acción; a continuación, se presentan para cada uno de los 5 objetivos, las líneas que se relacionan con los propósitos de este estudio:

Ilustración 17. Líneas de acción del CONPES 3934 relacionadas con los objetivos del estudio.

Promover la economía basada en la riqueza del capital natural			Fortalecer la optimización del uso de recursos naturales para la producción y consumo	
Estrategias para la Bioeconomía	Desarrollo del sector forestal	Condiciones para energías renovables	mejorar desempeño sector agropecuario	Mejorar eficiencia en el uso del agua
- Esquema de gobernanza para coordinar estrategias y acciones de la bioeconomía - Fortalecer la I+D+i en bioeconomía para facilitar transferencia de tecnologías - Recursos económicos público/privados para impulsar la bioeconomía - Inversión en proyectos de generación con FNCER - Mercado de bioproductos y competitividad en sector bioeconomía - Regulación adecuada para promover la bioeconomía	- Desarrollo del marco de política y normatividad - Fortalecer capacidades institucionales - Establecer instrumentos económicos y financieros de apoyo al sector forestal - Promover investigación, innovación y formación en el sector forestal	- Inversión en proyectos de generación FNCER - Fomentar integración de las FNCER al mercado de energía - Dinamizar la agenda regulatoria	- Capacidades para el ordenamiento y producción agropecuario - Gestión y transferencia tecnología agropecuaria sostenible - Estrategia orientada a financiación agropecuaria sostenible - Fortalecer mercado que apalanquen crecimiento verde en empresas	- Modelos dinámicos para oferta y demanda en la GIRH - Herramientas para la gestión del sector APSB a nivel regional - Herramientas para el monitoreo de agua en zonas mineras - Herramientas público/privadas y academia para financiación de proyectos en GIRH - Instrumentos económicos - Promover uso agua residual tratada - Fortalecer la gestión de información
Lineamientos para construir capital humano para crecimiento verde Política de crecimiento verde: Fortalecimiento de capital humano para transición hacia crecimiento verde - Solucionar fallas del mercado laboral limitantes del desarrollo humano para crecimiento verde - Estimar generación de empleos verdes			Adopción de tecnología para eficiencia de energía - Gestión eficiente de la demanda en el mercado de energía - Fortalecer instituciones en gestión de información del sector energético - Programa nacional de electrificación para el transporte	Ruta para la transición a una economía circular - Instrumentos de planeación y técnicos para la economía circular - Instrumentos de infraestructura y logística - Promoción consumo responsable y sostenible - Fortalecer la gestión de información
Fortalecer capacidades en CTI para crecimiento verde CTI para crecimiento verde - Fortalecer I+D+i para el crecimiento verde - Promover desarrollo de emprendimientos innovadores con crecimiento verde			Coordinación interinstitucional para financiamiento de la política de crecimiento verde mejorar desempeño sector agropecuario - Fortalecer coordinación interinstitucional - Fortalecer capacidades nacionales y regionales - Desarrollar estrategia de gestión de información para el crecimiento verde - Fortalecer finanzas para el crecimiento verde	

Fuente: Elaboración propia a partir del documento CONPES 3934, 2025.

Política Nacional para la transformación digital e inteligencia artificial (CONPES 3975 de 2019).

Este documento CONPES tiene por objetivo "Aumentar la generación de valor social y económico a través de la transformación digital del sector público y del sector privado, mediante la disminución de barreras, el fortalecimiento del capital humano y el desarrollo de condiciones habilitantes, para que Colombia pueda aprovechar las oportunidades y enfrentar los retos relacionados con la Cuarta Revolución Industrial (4RI)". El documento plantea 4 objetivos específicos y 14 líneas de acción; a continuación, se presenta por cada uno de los 4 objetivos, las líneas que más se relacionan con los propósitos de este estudio.

Respecto a este CONPES es importante mencionar que, si bien las acciones finalizaron su ejecución, éstas dejan una capacidad instalada y unas lecciones aprendidas que sirven para dar cumplimiento a los objetivos de este documento.

Ilustración 18. Líneas de acción del CONPES 3975 relacionadas con los objetivos del estudio.

Disminuir barreras tecnológicas público/privadas para facilitar transformación digital - Disminuir barreras con falta de cultura para adoptar y explotar la transformación digital en el sector privado - Ajustes normativos e institucionales que favorezcan adopción de transformación digital para la productividad empresarial - Mejorar la política de gobierno digital para adoptar y explotar transformación digital en el sector público	Condiciones habilitantes para innovación digital en sector público/privado como mecanismo para desarrollo de la transformación digital - Alianzas internacionales para innovación - Iniciativas para el fomento del emprendimiento y la transformación digital INNPULSA - Promover innovación en TIC para el sector público - Iniciativas de alto impacto apoyadas en la transformación digital	Capital humano para afrontar la 4RI - Desarrollo de competencias digitales durante la trayectoria educativa para retos en la transformación tecnológica - Potenciar la participación de la comunidad educativa con las tecnología emergentes para aprovechar oportunidades y retos en la 4RI - Ecosistemas de innovación que generen cultura innovadora e incentiven desarrollo social y económico - Alianza internacional para formación del talento - Preparación de la educación con prioridad en IA para desarrollar competencia en la 4RI
Preparar a Colombia para los cambios económicos y sociales que conlleva la IA y la 4RI - Generar condiciones que habiliten al país para el desarrollo de la IA - Impulsar el desarrollo de tecnologías digitales para la 4RI		

Fuente: Elaboración CRA a partir del documento CONPES 3975, 2025.

Política Nacional de economía circular en la gestión de los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales (CONPES 4004 de 2020)

Este documento CONPES tiene por objetivo general *"Mejorar las capacidades institucionales y de gobernanza, implementar un modelo de economía circular y desarrollar mecanismos de gestión de la información en la prestación de los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales para garantizar la disponibilidad de agua en el largo plazo, y la prestación de los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales en condiciones de calidad y continuidad."*

Ilustración 19. Líneas de acción del CONPES 4004 relacionadas con los objetivos del estudio.

Fortalecer gobernanza y capacidad institucional para promover la economía circular en agua potable y saneamiento básico - Gobernanza del recurso hídrico - Fortalecer planeación en servicios de acueducto y alcantarillado - Mejorar gestión de los servicios públicos - Instrumentos para la regionalización en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado - Mejorar las capacidades de estructuración y ejecución de proyectos de inversión - Mecanismos para mejorar la asignación de recursos y eficiencia del gasto en acueducto y alcantarillado	Promover la economía circular para agua potable y aguas residuales garantizando agua en el largo plazo - Instrumentos de protección del recurso hídrico - Incrementar tratamiento de aguas residuales - Mejorar condiciones para reuso de aguas residuales - Fomentar cultura ciudadana y participación comunitaria
	Mejorar calidad y confiabilidad de información sectorial para toma de decisiones en acueducto y alcantarillado basado en economía circular Mecanismos de gestión de información para toma de decisiones en servicios de acueducto y alcantarillado relacionado con economía circular

Fuente: Elaboración CRA a partir del documento CONPES 4004, 2025.

Política Nacional de ciencia, tecnología e innovación 2022-2031 (CONPES 4069 de 2021)

Este documento CONPES tiene por objetivo central *"Incrementar la contribución de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) al desarrollo social, económico, ambiental y sostenible del país con un enfoque diferencial, territorial y participativo, para contribuir a lograr los cambios culturales que promuevan una sociedad del conocimiento."*

Ilustración 20. Líneas de acción del CONPES 4069 relacionadas con los objetivos del estudio.

<u>Vocación científica</u> • Inserción del capital humano en CTI al mercado laboral • Aumentar formación en CTI al capital humano • Aumentar formación en CTI al capital humano	<u>Generar conocimiento CTI</u> • Incrementar capacidades en CTI • Mejorar infraestructura CTI • Incrementar capacidades de las instituciones generadoras de conocimiento.	<u>Implementación</u> • Mejorar entornos para la innovación y emprendimiento • Aumentar la transferencia de conocimiento • Favorecer la adopción de tecnologías	<u>Fortalecer y apropiar</u> • Procesos de inclusión, impacto y cultura CTI • Mejorar canales de comunicación pública y divulgación de la CTI
<u>Inclusión social</u> • Reducir brechas de inclusión social • Fortalecer cooperación regional en capacidades CTI • Aumentar cooperación internacional	<u>Articulación institucional</u> • Articulación institucional y regulación para la CTI • Aumentar capacidad de inteligencia e información estratégica	<u>Financiación de la CTI</u> • Incrementar y estabilizar la financiación de la CTI • Eficiencia y eficacia en la financiación • Monitoreo y evaluación de la CTI	

Fuente: Elaboración CRA a partir del documento CONPES 4069, 2025.

Política Nacional de Inteligencia Artificial (CONPES 4144 de 2025)

Este documento CONPES tiene por objetivo central "Generar las capacidades para la investigación, desarrollo, adopción y aprovechamiento ético y sostenible de sistemas de IA con el fin de impulsar la transformación social y económica de Colombia".

Ilustración 21. Líneas de acción del CONPES 4144 relacionadas con los objetivos del estudio.

<u>Fortalecer gobernanza, ética con IA para desarrollo y uso responsable</u> • Fortalecer gobernanza alrededor de la IA • Capacidades de anticipación, adaptación y análisis estratégico para política pública • Desarrollo de mecanismos y capacidades para verificar y evaluar implementación de la IA en sector público y privado	<u>Fortalecer infraestructura tecnológica para fomentar el desarrollo y adopción de IA</u> • Fortalecer condiciones de conectividad a internet que impulsen el ecosistema IA • Fortalecer infraestructura tecnológica y ecosistema computacional para sistema de IA • Aumentar datos de calidad representativos para el desarrollo de sistema de IA • Promover la implementación de acuerdos y estándares de interoperabilidad de la infraestructura para facilitar el aprovechamiento de IA • Fortalecer capacidades a nivel nacional y territorial para desarrollar infraestructura de datos habilitados como apoyo en la toma de decisiones	<u>Impulsar la I+D+i en sistema IA para desarrollo de CTI</u> • Inversión pública y privada en I+D+i para desarrollo de sistemas de IA según contextos • Mejorar conocimiento científico, tecnológico y de transferencia asociado con la IA • Mecanismos de cooperación y articulación entre actores de ecosistema de innovación para promover uso y desarrollo de IA • Acceso a los instrumentos para que empresas colombianas innoven y adapten soluciones basadas en IA
<u>Desarrollar capacidades y apropiación social del conocimiento en IA</u> • Superar barreras tecnológicas para acceder a la oferta educativa en IA • Competencia en el sistema educativo para promover el desarrollo, la ética y responsabilidad de la IA • Fortalecer capital humano en la implementación de sistemas de IA • Incrementar niveles de apropiación de conocimientos en IA	<u>Definir medidas para identificación de riesgo o efectos no deseados con IA</u> • Promover conocimiento reduciendo vulnerabilidad con IA para confianza y seguridad digital • Monitoreo y mitigación de impacto a la mano de obra e inestabilidad laboral al adoptar sistemas de IA • Disminuir vulneración de derechos de privacidad de titulares de datos personales por el uso de IA • Monitoreo de posibles vulneraciones de derechos de propiedad intelectual • Promover equidad, inclusión y sostenibilidad por desarrollo y adopción de IA • Monitorear afectaciones físicas y mentales resultantes de los sistemas de IA	<u>Impulsar uso y adopción de sistemas de IA al sector público y privado</u> • Adopción de procesos de transformación digital con sistemas de IA para entidades públicas • Adopción de sistemas de IA en el tejido empresarial con apoyo técnico y construcción de capacidades • Aprovechar potencial de uso de IA para proyectos económicos, sociales y ambientales

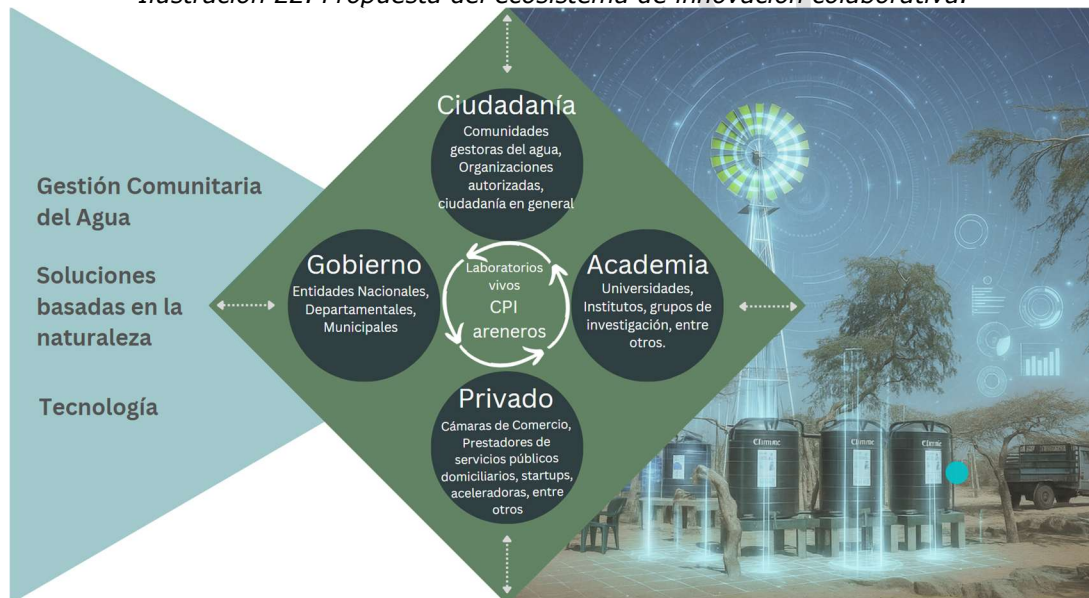
Fuente: Elaboración CRA a partir del documento CONPES 4144, 2025.

Anexo 3. Ecosistema de Innovación

Como propuesta de articulación del sector, se propone el diseño e implementación de un ecosistema de innovación colaborativa para el sector de agua, alcantarillado y manejo de aguas residuales, en respuesta a los hallazgos del diagnóstico que evidencian la necesidad de impulsar la asociatividad entre todos los actores del sector.

Este ecosistema permite dinamizar la transferencia tecnológica, el fortalecimiento de capacidades y la sostenibilidad de los servicios, articulando a actores públicos, privados, académicos y comunitarios mediante herramientas como la Compra Pública de Innovación (CPI), los laboratorios vivos y los entornos de experimentación regulatoria (arenas). Su implementación acelera la solución de problemáticas estructurales mediante procesos de co-creación adaptados al contexto territorial y al marco normativo vigente, por su parte, la colaboración entre actores permite impulsar la asociatividad como estrategia clave para la gestión del agua en comunidades, fortaleciendo el trabajo conjunto y promoviendo sinergias que potencian tanto la sostenibilidad ambiental como el desarrollo económico y social. De esta forma se puede fortalecer la capacidad técnica de los pequeños prestadores y las comunidades, crear espacios de participación comunitaria que garanticen la apropiación de las soluciones tecnológicas implementadas y el fortalecimiento de la gobernanza local, regional y nacional.

Ilustración 22. Propuesta del ecosistema de innovación colaborativa.



Fuente: Elaboración propia CRA (2025)

Sobre los actores, Peña & Jenik (2023) establecen que la cuádruple hélice corresponde a un modelo de innovación abierta, en el que la sociedad toma un rol importante para que, junto con las empresas, la academia y la administración pública, se unan para dirigir los esfuerzos en innovación, que, de forma independiente, difícilmente se podría alcanzar. Este modelo conecta los actores involucrados para así garantizar su viabilidad desde una perspectiva sistemática, transversal e interrelacionada con los entornos que la favorecen, promueve la articulación, el trabajo intersectorial, la colaboración y el intercambio de ideas, en el que se fomenta el cambio de forma participativa, con el propósito de mejorar condiciones sociales y el rendimiento de las empresas. Es por esto que, los cuatro actores que la representan son fundamentales para lograr un trabajo colaborativo con objetivos comunes.



La Ley 2162 de 2021 creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación - CTeI, como el órgano rector de la política de ciencia, tecnología e innovación y lo faculta para que contribuya al desarrollo y crecimiento del país y se anticipe a los retos tecnológicos futuros del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) y fortalezca las capacidades regionales en CTeI y articule y coordine a las instancias departamentales y municipales encargadas de estos temas en los territorios.

Por su parte, el artículo 2 del Decreto 1666 de 2021, integra tanto a los actores del Estado, la academia, las empresas y la sociedad civil dentro del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e innovación (SNCTI) y establece que el sistema está conformado, entre otras instancias regionales y departamentales, por los Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI). Por otro lado, mediante el Decreto 0979 de 2024 se reglamentan los CODECTI, que son la instancia máxima de gobernanza y articulación de la política, estrategias, asesoría y orientación en el sector de CTeI, con los actores que desarrollan actividades dirigidas a fortalecer la capacidad científica, de desarrollo tecnológico y de innovación en el ámbito departamental y el distrito capital.

De esta forma existe un CODECTI por cada departamento y en el Distrito Capital Bogotá, con el propósito de apoyar la innovación y el crecimiento económico y social; esto ha permitido identificar y abordar las prioridades y desafíos específicos de cada región en términos de desarrollo científico y tecnológico y ha facilitado la transferencia de recursos y conocimientos desde el nivel nacional hacia el nivel local.

Al respecto, estos agentes articuladores se presentan como posibles medios para la adopción de innovación y tecnología en la prestación de los servicios públicos, en línea con las necesidades de los territorios y con la necesidad de garantizar servicios de calidad a los usuarios. En este sentido y considerando la debilidad y baja capacidad de inversión de los pequeños prestadores y los gestores comunitarios, se presentan estas oportunidades de trabajo articulado para que, a partir de la innovación, las buenas prácticas, la capacidad científica y el desarrollo tecnológico, se puedan brindar servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado eficientes, sostenibles y de calidad.

A continuación, se presentan las herramientas estratégicas que componen dicho ecosistema de innovación, las cuales habilitan diferentes modalidades y alternativas para la experimentación e implementación de innovación, tecnologías y buenas prácticas.

- Compra Pública de Innovación (CPI) y acuerdos marco de precios

La Compra Pública de Innovación (CPI) es una herramienta que permite tener bienes y servicios innovadores por parte de entidades públicas y de igual forma, fomentar la innovación en el sector privado con la finalidad de ofrecer mejores servicios a la ciudadanía, con un potencial de contribución al aumento de la productividad o al desarrollo de grandes empresas nacionales, a la mejora del medio ambiente, al incremento del empleo y a la promoción de la innovación (BID, 2023).

Ahora bien, dentro de la CPI incluyen los acuerdos o convenios marco de precios que consiste en un contrato entre un representante de los compradores y uno o varios proveedores, que contiene la identificación del bien o servicio, el precio máximo de adquisición, las garantías y los plazos mínimos de entrega, así como las condiciones a través de las cuales un comprador puede vincularse al acuerdo.

El objetivo de los acuerdos marco de precios es lograr mejores precios de compra y resultados, reducir los costos administrativos del proceso de compra, tanto para las entidades como para los proveedores. En la actualidad las entidades públicas adelantan



procesos de contratación independientes para adquirir los mismos bienes o servicios, lo cual genera una carga administrativa innecesaria. Esto no permite que el Estado negocie como un solo comprador y crea condiciones contractuales distintas para la adquisición de los mismos bienes o servicios, los acuerdos marco de precios buscan corregir esta situación de forma que el Estado aproveche economías de escala y tenga margen de negociación.

- Laboratorios vivos

Los laboratorios vivos son uno de los mecanismos más habituales que permiten desarrollar proyectos en colaboración con ciudadanos, empresas y centros de investigación públicos y privados.

De acuerdo con Lakatos, et al. (2024) el concepto de laboratorios vivos se ha utilizado e investigado en diversos campos, como las ciencias de la salud pública, la ingeniería ambiental y la planificación urbana. Esta idea ha influido también en entornos periurbanos, urbanos y rurales. En concreto, los laboratorios vivos, integrados en la estructura territorial, impulsan las posibilidades de avances tecnológicos y la propagación de una cultura digital al reunir a actores de diversos sectores de la comunidad.

Además, han demostrado ser eficaces para fomentar el desarrollo comunitario inclusivo, vinculando a todos los actores de manera activa (prototipando, validando, diseñando, etc.) y no solamente como objeto de estudio, a parte de los beneficios tecnológicos que aportan mediante el aprendizaje en grupo, la cocreación innovadora y el intercambio de información. Al fomentar vínculos más sólidos entre la investigación, la industria y las políticas construidas de abajo hacia arriba.

- Areneros regulatorios

El arenero regulatorio dentro del ecosistema de innovación se centra en la creación de entornos controlados de experimentación, donde se permite que determinados actores implementen innovaciones o soluciones diferentes a las establecidas en la normativa vigente, bajo la supervisión y acompañamiento del regulador. Esta herramienta busca reducir barreras regulatorias y fomentar la innovación, permitiendo evaluar nuevos modelos operativos sin comprometer la calidad del servicio ni la protección de los usuarios.

El artículo 5 de la Ley 2069 de 2020, establece mecanismos exploratorios de regulación para modelos de negocio innovadores en industrias reguladas, como una herramienta para incentivar ambientes de prueba a partir del uso de la innovación y la tecnología, mediante el cual se busca flexibilizar las disposiciones regulatorias en un escenario de experimentación. Es así como los areneros regulatorios podrían permitir la experimentación controlada de nuevas soluciones, brindando flexibilidad temporal para probar esquemas alternativos de prestación de los servicios, en ese sentido, grandes prestadores o empresas tecnológicas podrían apostar al I+D en territorios pequeños, en ambientes controlados y estos territorios verse beneficiados con capacidad instalada.

Finalmente, este ecosistema se propone su construcción bajo unos ejes o catalizadores que pueden tenerse en cuenta, así:

- Gestión comunitaria del agua

La gestión comunitaria del agua se fundamenta en tres conceptos claves, desarrollados a partir de la experiencia de estas comunidades:

- Ecología de saberes: Fomenta el intercambio de conocimientos, reconociendo el valor



de los saberes indígenas, populares y comunitarios dentro de una "ecología de saberes" donde la ciencia no es superior, sino complementaria. Destaca las prácticas, innovaciones y tradiciones de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, a menudo invisibilizadas por actores externos (BID, 2019).

- Capacidades colectivas: Las comunidades gestionan el agua de forma colectiva, organizando su acceso y saneamiento según su valor cultural, espiritual y práctico, resaltando su importancia como bien común y derecho fundamental (BID, 2019).
- Gestión comunitaria como estilo de vida: Este concepto se enfoca en construir un espacio de colaboración en el que se implementan prácticas sociales para mejorar la calidad de vida de sus miembros. La gestión del agua se concibe, así como un principio de vida comunitaria en el que cada persona contribuye al bienestar colectivo (BID, 2019).
- Soluciones basadas en la naturaleza y las comunidades

Monrás Vinyes & Aguadero Casado, (2021), citados en (Chavarri & Morales-Sánchez, 2024), definen la biomimética como el campo de la ciencia que estudia la naturaleza como fuente de inspiración para el diseño de materiales y sistemas que pueden imitar la estructura y la función de los sistemas biológicos autónomos. Esta disciplina busca aprender de la naturaleza para crear soluciones innovadoras que se adapten y perduren en su entorno, optimizando el uso de recursos y respetando los ciclos naturales.

La integración de la biomimética en este ecosistema de innovación colaborativa permite diseñar sistemas que imiten la eficiencia, resiliencia y adopción de los ecosistemas naturales, aprendiendo de procesos que han evolucionado durante millones de años. La adopción de estos principios en el ámbito comunitario impulsa estrategias innovadoras para la gestión del agua, aprovechando la experiencia local y las tecnologías emergentes en un proceso de gobernanza comunitaria del agua, alineada con sus conocimientos ancestrales, prácticas sostenibles y socialmente inclusivas.

En el sector de agua potable y saneamiento básico, esta disciplina ofrece soluciones inspiradas en los ecosistemas, que gestionan el agua sin generar residuos nocivos, por tanto, aporta soluciones que respetan y potencian la relación armónica entre las comunidades y sus entornos naturales.

La biomimética se presenta como una alternativa que no solo aborda las necesidades del sector para mejorar la prestación del servicio en términos de cobertura, calidad y continuidad, sino que también ofrece soluciones innovadoras para:

- Reducir la presión sobre las fuentes hídricas: A través de tecnologías inspiradas en procesos naturales que optimizan la captación, almacenamiento y distribución del agua.
- Enfrentar el cambio climático: Mediante sistemas resilientes que imitan la adaptabilidad de los ecosistemas naturales frente a fenómenos extremos.

La biomimética ofrece un enfoque que, además de emular principios y procesos naturales, resalta la importancia de trabajar con las especies nativas y los ecosistemas propios de cada región para garantizar soluciones sostenibles y respetuosas con el ambiente.

- Tecnología profunda

Peña & Jenik (2023) definen la tecnología profunda como al conjunto de tecnologías avanzadas que se fundamentan en descubrimientos científicos profundos y en innovaciones de ingeniería disruptiva, a diferencia de las soluciones tecnológicas tradicionales, que suelen enfocarse en

aplicaciones más superficiales o comerciales. La tecnología profunda trabaja en las capas más fundamentales del desarrollo tecnológico, incluyendo infraestructura, dispositivos físicos, sistemas operativos y algoritmos avanzados.

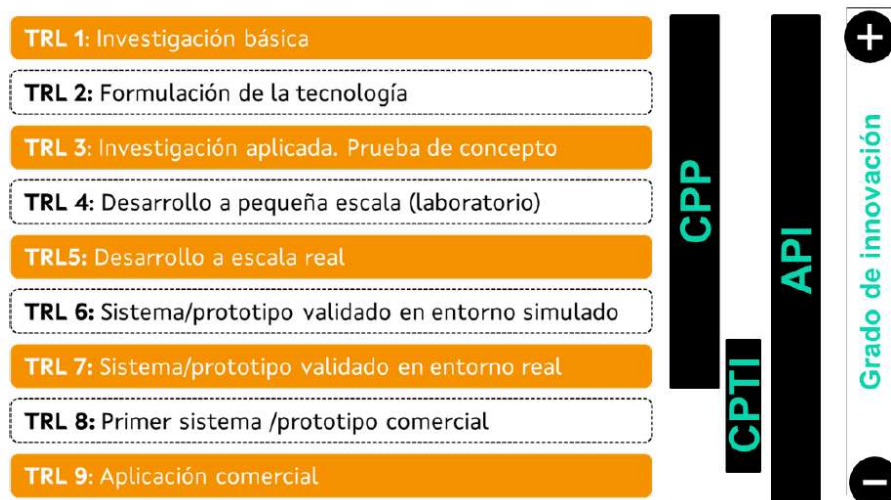
Estas tecnologías son diseñadas para abordar desafíos complejos y globales de alto impacto, como la seguridad hídrica, el cambio climático, la salud pública, la energía renovable y la sostenibilidad ambiental.

La incorporación de tecnologías profundas en los servicios de acueducto y alcantarillado implica la adopción de innovaciones con alto potencial transformador, que trascienden soluciones incrementales y habilitan cambios estructurales en la prestación. Muchas de estas tecnologías emergen directamente del conjunto de herramientas habilitadoras de la Cuarta Revolución Industrial (4RI), que ofrecen oportunidades para optimizar costos, mejorar la calidad del servicio y aumentar la resiliencia, especialmente en contextos rurales o con recursos limitados.

Anexo 4. Compra Pública de Innovación – CPI

Existen tipos de CPI asociados al grado de innovación y a la cercanía al mercado, siguiendo la metodología de madurez de la tecnología (TRL) se puede identificar del grado de innovación del que se parte y al que se quiere llegar, y también de si se hace referencia exclusivamente a generar investigación y desarrollo (I+D) o se avanza hacia la compra de los resultados que se derivan de ella.

Ilustración 23. Tipos de CPI de acuerdo con la madurez de la tecnología.



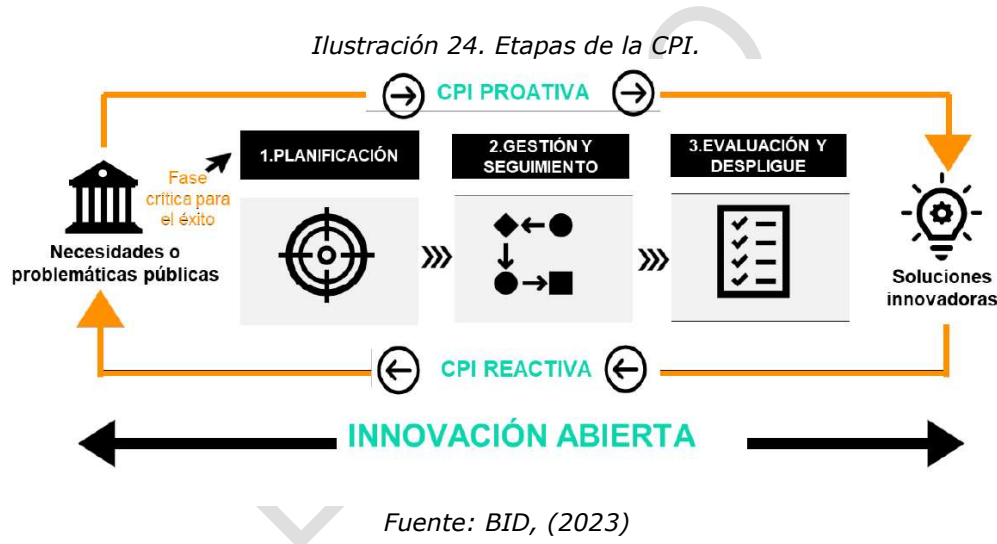
Fuente: BID (2023).

De acuerdo con la ilustración anterior, se tienen los siguientes tipos de CPI:

- Compra Pública Pre comercial (CPP): contratación de servicios de I+D en la que la entidad pública no se reserva los resultados de I+D para su uso exclusivo, sino que comparte con los proveedores de oferta tecnológica los riesgos y beneficios de la I+D necesaria para desarrollar soluciones innovadoras que superen las disponibles en el mercado. Esta tipología busca apoyar el avance de una tecnología aun cuando no llegue al mercado y abre un nuevo escenario para las compras.

- b) Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTI): compra pública de un bien o servicio que no existe en el momento de la compra, pero que puede desarrollarse en un periodo de tiempo razonable. En esta, los requerimientos de los pliegos deben estar definidos a nivel funcional y de resultados, pero no en términos de detalle técnico.
- c) Asociación para la Innovación (API): permite en un único proceso que una entidad pública invierta y se asocie con una entidad solucionadora para investigar y avanzar una tecnología hasta llegar a disponer de un prototipo y, en caso de que los resultados sean satisfactorios, adquirirlo según las condiciones acordadas. Requiere tener presente que se realizarán labores de I+D, se compartirán riesgos y beneficios con los socios y se garantizará la demanda futura de los desarrollos exitosos.

Ahora bien, dentro del proceso de CPI, existen dos vías que van desde las necesidades de la entidad hasta el desarrollo de una solución innovadora que permita abordar esta necesidad (proactiva) o desde una oferta de soluciones innovadores hacia la entidad, que le permita identificar si es de utilidad. Estas vías se dan por un proceso que contiene tres etapas: planificación, gestión y seguimiento y evaluación y despliegue, en el marco de una innovación abierta.



En la primera etapa se identifica la necesidad, el análisis de las fuentes de financiación, un estudio del mercado para identificar potenciales ideas de solución y finaliza con la elaboración de un documento de demanda con los requerimientos funcionales.

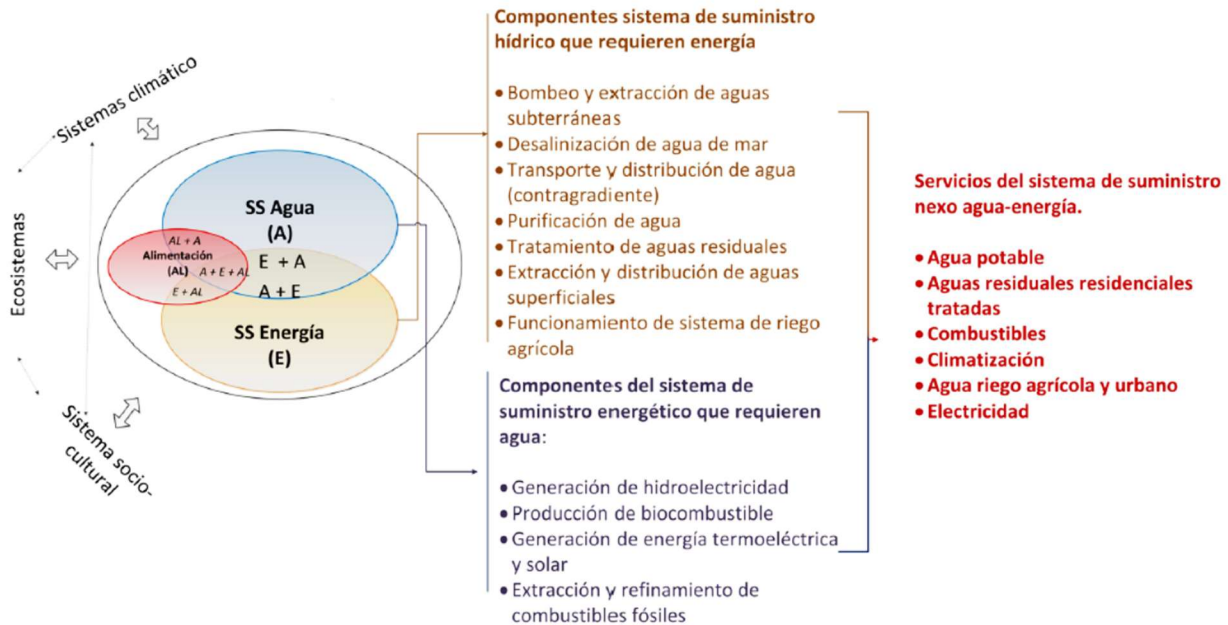
En la segunda etapa se define la estrategia en la contratación, incluyendo el tipo de CPI y el método de adquisición a emplear.

Y en la tercera y última etapa, se realiza la evaluación del programa o proyecto de CPI en términos de calidad del servicio, ahorros generados, percepción por parte de los usuarios finales e impacto en la innovación empresarial. De esta forma se analiza la viabilidad del despliegue de las innovaciones. (BID, 2023)

Anexo 5. Energías no convencionales

La seguridad hídrica o energética define en términos generales el concepto de seguridad como la capacidad de un territorio para garantizar acceso equitativo (en calidad y cantidad) a servicios resilientes que permitan el desarrollo humano y económico sostenible de su población (Urquiza y Billi, 2020). Los servicios hídricos y energéticos son de variada naturaleza, incluyendo usos productivos, usos de interés público (riego de parques, alumbrado público, etc.), usos ecosistémicos, usos culturales, recreativos y usos domésticos. Entre estos servicios tienen importancia central aquellos que se relacionan directamente con la salud, bienestar y/o derechos fundamentales de la población. Por lo general, estos servicios esenciales hacen referencia a la satisfacción de necesidades que se manifiestan en el funcionamiento doméstico cotidiano de los hogares que habitan un territorio. En la Ilustración 25, se presentan dos tipos de nexos que vinculan la seguridad hídrica y la seguridad energética todo ello relacionado con el bienestar humano:

Ilustración 25. Vínculos entre agua (A) y energía (E).



Fuente: Urquiza y Billi (2020)

SS Agua: Sistema de suministro de agua, SS Energía: Sistema de suministro de energía

La satisfacción de necesidades básicas relacionadas con el agua depende de la interacción compleja y dinámica entre procesos de distinta naturaleza (ecosistémicos, técnicos y socioculturales). El carácter dinámico, complejo y heterogéneo de estos procesos requiere un enfoque sistémico e interdisciplinario que permita describir y modelar estos procesos, con el fin de identificar posibles riesgos y diseñar medidas de respuesta o adaptación efectivas frente a estos. A su vez, estos esfuerzos deberían considerar el profundo nexo o vínculo, que conecta la satisfacción de necesidades hídricas y energéticas. En algunos sistemas para la prestación de servicios públicos de acueducto o alcantarillado hay una relación intrínseca entre el agua y la energía cuando para la prestación del servicio no es suficiente con la fuerza de gravedad como se describe a continuación:

- a) Vínculo a nivel de necesidades: se refiere a la interdependencia entre los satisfactores (fuentes y aparatos) empleados dentro del hogar para satisfacer sus necesidades (iluminación mínima,

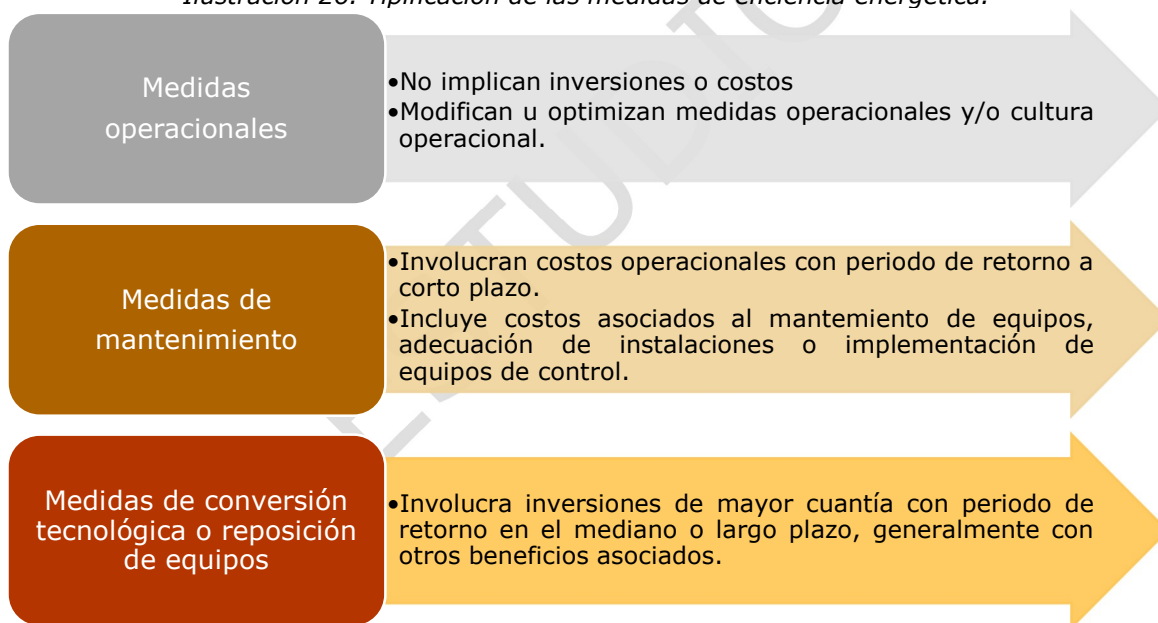
cocción de alimentos, refrigeración de alimentos, consumo vital humano, higiene personal, saneamiento básico en el hogar, entre otros).

- Vínculo a nivel de servicios: está relacionado con las interdependencias que existen entre los sistemas de provisión de agua o de energía (infraestructura), así como con la dependencia simultánea de servicios y necesidades hídricas y energéticas de las condiciones del entorno o del ecosistema (local y global); es decir, que la infraestructura implementada considere las necesidades humanas y a su vez las necesidades ambientales que garanticen la sostenibilidad (Urquiza & Billi, 2020).

La energía eléctrica puede representar entre un 10% y un 40% solo en los costos totales de la operación de la infraestructura para prestar servicios de acueducto y alcantarillado, llegando en muchos sistemas a valores cercanos al 10% de los costos totales, por lo cual es fundamental implementar medidas de eficiencia energética que mitiguen impactos de esos costos particulares (Minvivienda, 2021).

Las medidas para el ahorro y eficiencia energética se pueden clasificar en tres grandes grupos (ver Ilustración 26), para los cuales se presentan algunas recomendaciones generales que podrían ser consideradas por los responsables de la Gestión Integral de Energía del sistema.

Ilustración 26. Tipificación de las medidas de eficiencia energética.



Fuente: adaptado de Minvivienda (2021)

Dentro de las principales medidas de eficiencia energética a implementar en los diferentes sistemas de tratamiento se encuentran:

- Reducir pérdidas en las instalaciones eléctricas.
- Optimizar el factor de potencia.
- Realizar mejoras en la eficiencia de motores y bombas y/o sustituirlos.
- Reducir pérdidas de carga en succión y descarga de sistemas de bombeo.
- Implementar mejoras en la operación, aprovechando la infraestructura existente.
- Reducir pérdidas mecánicas optimizando prácticas de mantenimiento.

- Optimizar los componentes hidráulicos:
 - Reducción del flujo de agua al mínimo.
 - Optimización del número de equipos de bombeo al mínimo.
 - Reducción de la carga de bombeo y optimización de los esquemas de distribución.
 - Reducir pérdidas en la captación, tratamiento y red de distribución.

Optimizar la demanda energética en sistemas de potabilización (PTAP) y/o en sistemas para el tratamiento de aguas residuales (PTAR), involucrando las etapas de la cadena de valor de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, puede reducir el consumo de energía manteniendo la misma efectividad del proceso e impactando en la reducción de los costos operativos. También aporta en la optimización energética y tiene una incidencia en la reducción de emisiones gases efecto invernadero (Minvivienda, 2021). A continuación, en la Tabla 14 se muestran los elementos y características de los diferentes sistemas que tienen un alto impacto en el consumo energético de un sistema de tratamiento de agua.

Tabla 14. Elementos de un sistema de tratamiento de agua con mayores requerimientos energéticos.

Agua potable	Aguas residuales
Sistemas de bombeo: • Bombas sumergibles o turbinas de flecha para captación en pozos. • Bombas centrífugas horizontales o verticales, usadas en captación, conducción y rebombeo. • Bombas y compresores dosificadores de químicos. • Sopladores. • Sistemas para apagado de cal.	Aireación y mezcla. • Bombas: flujo de efluentes y recirculación de lodos • Manejo de lodos: bombas para deshidratación, filtros prensa o banda • Sistemas anaerobios: Calentamiento para digestores. • Sistemas aerobios: aireación (1 kWh/kg DBO5 removida). Floculación y sistemas auxiliares: en caso de que existan sistemas de bombes internos.

Fuente: Minvivienda (2021)

Para identificar pérdidas de volúmenes de agua, la metodología basada en balance de masa permite realizar un análisis de caudales de entrada y salida en el sistema, resulta útil para diseñar planes correctivos y/o preventivos. Realizar una optimización en la eficiencia electromecánica de los equipos que requieren energía (equipos de bombeo) también aporta a la reducción de consumos ineficientes. Este ejercicio del balance permite evidenciar pérdidas volumétricas y conlleva a la implementación de estrategias de control de presiones mediante instrumentos (válvulas, reguladores de presión o variadores de frecuencia) o la verificación del adecuado funcionamiento de estos instrumentos que facilitará la identificación y reducción de estas pérdidas (Minvivienda, 2021).

La Ley 1715 de 2014 definió las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) como aquellos recursos de energía renovable disponibles a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son empleados o son utilizados de manera marginal y no se comercializan ampliamente (Ley 1715, 2014). Se consideran FNCER la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos (PCH), la eólica, la geotérmica, la solar y los mares. Además, la Ley de Transición Energética estableció como FNCER otras fuentes como el hidrógeno verde y el azul (Minenergía, 2023). En la Tabla 15 se presenta la identificación y características principales de

las fuentes de energía renovable no convencionales (FNCER) identificadas por el Ministerio de Minas y Energía de Colombia.

Tabla 15. Identificación y características de las FNCER.

FNCER	Símbolo	Descripción
Hidrógeno		El hidrógeno es el elemento más sencillo y ligero de la tabla periódica y su versatilidad como materia prima industrial, combustible y vector energético para el almacenamiento y transporte de energía, permite un gran número de aplicaciones. No genera emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) directas durante su uso final, por lo cual es considerado como un combustible de cero emisiones (Minenergía, 2023). Hidrógeno gris: Producido a partir de combustibles fósiles, principalmente gas natural y carbón, sin subsecuente captura y almacenamiento de carbono. Hidrógeno azul: La Ley 2099 de 2021 define como hidrógeno azul al que se produce a partir de combustibles fósiles, especialmente por la descomposición del metano y que cuenta con un sistema de captura, uso y almacenamiento de carbono (CCUS), como parte de su proceso de producción. Hidrógeno verde o hidrógeno renovable. De acuerdo con la Ley 2099 de 2021, se define como hidrógeno verde al hidrógeno producido a partir de FNCER.
Energía geotérmica		Energía obtenida a partir de aquella fuente no convencional de energía renovable que consiste en el calor que yace del subsuelo terrestre (Ley 1715, 2014). El aprovechamiento de los reservorios de agua caliente o vapor que se encuentran debajo de la corteza terrestre es cada vez más común como alternativa asequible y sostenible al uso de los combustibles fósiles. La energía geotérmica es una de las pocas fuentes de energía renovables capaz de producir electricidad de manera constante las 24 horas del día (Grupo Banco Mundial, 2017). El recurso geotérmico es el calor contenido en el interior de la tierra, y el cual se almacena o está comprendido en las rocas del subsuelo y/o en los fluidos del subsuelo. Este recurso puede tener un potencial geotérmico definido como la cantidad de calor con probabilidad de ser aprovechable para la generación de energía eléctrica, delimitada en un área específica (Ley 1715, 2014).
Energía solar		Energía obtenida a partir de aquella fuente no convencional de energía renovable que consiste en la radiación electromagnética proveniente del sol (Minenergía, 2023). Se prevé que el crecimiento de la energía solar en los países en desarrollo será rápido y desplazará a los combustibles fósiles. Los costos de la generación de energía solar fotovoltaica vienen disminuyendo en forma acelerada. Dentro de las energías renovables que encabezan las fuentes

FNCER	Símbolo	Descripción
		utilizadas para generar electricidad a nivel mundial, la energía solar ocupa el primer lugar entre las energías renovables y los países en desarrollo ya representan más de la mitad de la generación de energía solar a nivel mundial (Grupo Banco Mundial, 2017).
Energía eólica		Energía obtenida a partir de aquella fuente no convencional de energía renovable que consiste en el movimiento de las masas de aire. También es FNCER la energía eólica offshore que utiliza turbinas fijas o flotantes instaladas en el mar. El desarrollo de la tecnología en alta mar ofrece innumerables posibilidades, como el desarrollo de proyectos más cercanos a la demanda en las grandes ciudades costeras, lo que retrasaría las inversiones en transmisión y evitaría los impactos sociales de los proyectos en tierra (Grupo Banco Mundial, 2020).
Energía de los pequeños aprovechamientos hidroeléctrica (PCH)		Energía obtenida a partir de aquella fuente no convencional de energía renovable que se basa en los cuerpos de agua a pequeña escala (Minenergía, 2023). La energía hidroeléctrica también es un tipo de energía limpia y renovable, y una de las fuentes de electricidad más baratas para los consumidores. Las minirredes solares pueden suministrar luz eléctrica de alta calidad y de manera ininterrumpida a casi 500 millones de personas en comunidades desatendidas y constituir una solución de menor costo para cerrar la brecha de acceso a la energía de aquí a 2030 (Grupo Banco Mundial, 2024).
Energía de los mares		Energía obtenida a partir de aquella fuente no convencional de energía renovable que comprende fenómenos naturales marinos como lo son las mareas, el oleaje, las corrientes marinas, los gradientes térmicos oceánicos y los gradientes de salinidad, entre otros posibles (Minenergía, 2023).
Energía a partir de residuos		La Ley 1715 de 2014 establece como FNCER el contenido energético de los residuos sólidos que no sean susceptibles de reutilización y reciclaje. Es considerado como FNCER el contenido energético tanto de la fracción biodegradable, como de la fracción de combustible de los residuos de biomasa (Minenergía, 2023). Las comunidades pueden elegir y combinar los tipos de energía que resulten más económicos, por ejemplo, provenientes del viento, de biomasa (de residuos animales, agrícolas o forestales) (Grupo Banco Mundial, 2010).

Fuente: recopilado de sus fuentes originales por CRA (2025)

Esquemas de Incentivos para Zonas No Interconectadas (ZNI)¹⁷:

La Ley 1715 de 2014 promueve el desarrollo de esquemas de incentivos para que los prestadores del servicio de energía eléctrica en Zonas No Interconectadas reemplacen parcial o totalmente su generación con diésel por Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE). Aunque esta ley se centra

¹⁷ Ministerio de Minas y Energía (2016). Esquema de incentivos para zonas No interconectadas.



en la generación de energía, los pequeños prestadores de acueducto en estas zonas podrían beneficiarse al reducir costos energéticos mediante la adopción de energías renovables.

Art 5 Ley 1715 de 2014. "Las Comunidades Energéticas podrán ser conformadas por personas naturales y/o jurídicas. En el caso de las personas naturales y de las estructuras de Gobierno Propio de los Pueblos y Comunidades Indígenas y de las comunidades campesinas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que se constituyan como Comunidades Energéticas, podrán ser beneficiarias de recursos públicos para el financiamiento de inversión, operación y mantenimiento de infraestructura, con base en los criterios de focalización que defina el Ministerio de Minas y Energía. La infraestructura que se desarrolle con recursos públicos podrá cederse a título gratuito a las Comunidades Energéticas, en las condiciones que defina el Ministerio de Minas y Energía, en coordinación con las entidades competentes"¹⁸.

Para acceder a este esquema de incentivos¹⁹:

1. Identificar la Elegibilidad de la Localidad

Verifique si su comunidad se encuentra en una Zona No Interconectada (ZNI), es decir, áreas que no están conectadas al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Gestor Normativo CREG

2. Conformar una Comunidad Energética (opcional pero recomendable)

Organice a los miembros de la comunidad para formar una Comunidad Energética, lo que facilita la gestión y ejecución de proyectos energéticos.

3. Diseñar el Proyecto de Energía Renovable

Elabore un proyecto que utilice fuentes no convencionales de energía (FNCE), como solar, eólica o biomasa, y que esté alineado con las necesidades de la comunidad.

4. Solicitar Aval Técnico de la UPME

Presente el proyecto ante la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) para obtener el aval técnico necesario.

5. Obtener Certificación de Incentivo Ambiental (si aplica)

Si el proyecto requiere licencia ambiental, solicite la certificación correspondiente ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

6. Registrar el Proyecto en el SUI

Inscriba el proyecto en el Sistema Único de Información (SUI) administrado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).

7. Acceder a los Incentivos Tributarios y Financieros

Una vez cumplidos los pasos anteriores, podrá acceder a los beneficios establecidos en la Ley 1715 de 2014, como deducciones en el impuesto sobre la renta, exclusión del IVA en la adquisición de equipos y depreciación acelerada de activos.

8. Implementar y Monitorear el Proyecto

Ejecute el proyecto según lo planificado y realice un seguimiento continuo para asegurar su sostenibilidad y eficiencia.

¹⁸ Congreso de Colombia (2014). Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional

¹⁹ <https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Cartilla-paso-a-paso-tramites-ZNI.pdf>

Anexo 6. Costo para proyectos tipo

En el año 2016 el BID en cooperación con el gobierno nacional de Colombia financió la elaboración de la consultoría “Análisis de costos unitarios para la conexión a los servicios de agua y saneamiento urbano en las regiones de planificación de Colombia” ejecutada con las firmas HYDROCONSEIL y ECONTEC. El objetivo principal de esa consultoría consistió en establecer una referencia del costo de un proyecto de acuerdo a sus características teniendo en cuenta las variables que pueden influir en el mismo, para cada una de las regiones, y que pudiera servir para calcular las inversiones de infraestructura necesaria en el país. El estudio consideró la información de 1.512 proyectos de acueducto urbano, acueducto rural, alcantarillado urbano y alcantarillado rural registrados en el Sistema de Información para la Gestión de Agua y Saneamiento Básico – SIGEVAS (Hidroconseil-ECONTEC, 2018) (ver Tabla 16).

Tabla 16. Número de proyectos analizados en cada región.

Región	Cantidad de proyectos
CARIBE	349
CENTRO ORIENTE Y DISTRITO CAPITAL	371
CENTRO SUR Y AMAZONÍA	186
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	233
LLANOS	87
PACÍFICO	286
Total general	1512

Fuente: Hidroconseil-ECONTEC (2018)

En la Tabla 17 se presentan los costos unitarios de inversión por región en acueducto para la zona urbana y en la Tabla 18 para la zona rural. La información tiene relación con el nivel de complejidad establecido en la resolución 1096 de 2000, derogada por la resolución 0330 de 2017, para efectos de presentación de la información en las tablas los usuarios corresponden a habitantes y la información en pesos colombianos.

La Tabla 17 muestra que para la zona urbana los costos unitarios disminuyen significativamente a medida que aumenta el número de habitantes. Para poblaciones pequeñas (menos de 2.500 habitantes), el costo unitario nacional promedio es de \$1.660.006 pesos colombianos, mientras que para grandes ciudades (más de 60.000 habitantes) este costo se reduce a solo \$75.179 pesos.

Por regiones, la zona Caribe presenta los costos más elevados para poblaciones pequeñas (\$5.806.064), siendo 3,5 veces superior al promedio nacional. En contraste, el Pacífico muestra los costos más bajos para este mismo segmento (\$660.263).

El Centro Oriente y Distrito Capital mantiene costos relativamente menores en todas las categorías, beneficiándose posiblemente de una mejor infraestructura existente y mayor densidad poblacional. (ver Tabla 17).

Tabla 17. Costo unitario (\$/hab) en pesos colombianos de los proyectos de acueducto urbano según tamaño.

Región	< 2.500	Número de habitantes		
		2.501 a 12.500	12.501 a 60.000	> 60.000
CARIBE	5.806.064	629.690	352.068	71.543
CENTRO ORIENTE Y DISTRITO CAPITAL	842.040	463.945	234.629	138.190
CENTRO SUR Y AMAZONIA	1.170.189	457.874	227.342	95.219
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	1.131.484	294.544	159.149	25.447

Región	< 2.500	Número de habitantes		
		2.501 a 12.500	12.501 a 60.000	> 60.000
LLANOS	2.588.636	629.345	188.897	100.591
PACIFICO	660.263	554.143	215.313	68.470
COLOMBIA	1.660.006	513.302	261.325	75.179

Fuente: Hidroconseil-ECONTEC (2018)

Ahora bien, para la zona rural, al igual que en la zona urbana, existe una economía de escala donde los costos unitarios disminuyen a medida que aumenta el número de habitantes. El promedio nacional para poblaciones rurales pequeñas (menos de 2.500 habitantes) es de \$1.792.564 pesos colombianos, reduciéndose a \$287.897 pesos para poblaciones mayores a 60.000 habitantes.

Sin embargo, destaca la región Centro Sur y Amazonía con costos extremadamente elevados (\$3.682.754) para poblaciones pequeñas, posiblemente debido a la compleja geografía y dispersión poblacional amazónica. Llama la atención el caso de los Llanos, que presenta un comportamiento distinto: los costos más altos no están en la categoría más pequeña sino en poblaciones de 2.501 a 12.500 habitantes (\$6.166.316), siendo casi siete veces superior al promedio nacional para ese mismo segmento. No obstante, esta misma región muestra el costo más bajo del país (\$18.883) para poblaciones grandes, sugiriendo una extrema variabilidad en sus condiciones.

El Pacífico mantiene costos comparativamente bajos en todas las categorías, siendo la región más económica para implementar acueductos rurales en poblaciones pequeñas (\$797.494). (ver Tabla 18).

Tabla 18. Costo unitario (\$/hab) en pesos colombianos de los proyectos de acueducto rural según tamaño.

Región	< 2.500	Número de habitantes		
		2.501 a 12.500	12.501 a 60.000	> 60.000
CARIBE	1.719.221	756.917	333.525	630.526
CENTRO ORIENTE Y DISTRITO CAPITAL	1.634.098	702.307	332.610	
CENTRO SUR Y AMAZONIA	3.682.754	1.859.115		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	1.279.526	283.804	73.507	
LLANOS	3.504.333	6.166.316	1.264.366	18.883
PACIFICO	797.494	675.714	66.497	214.282
COLOMBIA	1.792.564	926.275	351.383	287.897

Fuente: Hidroconseil-ECONTEC (2018)

De la Tabla 19 se puede observar para las poblaciones menores a 2.500 habitantes un costo unitario de los proyectos de alcantarillado en zona urbana más elevado en la región de los Llanos Orientales en comparación con los demás datos registrados, posiblemente asociado a datos atípicos; sin embargo, la tendencia para los sistemas de alcantarillado es a comportarse como economías de escala al igual que los acueductos, en general los costos unitarios resultan menores con el incremento de los usuarios.

Tabla 19. Costo unitario (\$/hab) en pesos colombianos de los proyectos de alcantarillado urbano según tamaño.

Región	Número de habitantes			
	< 2.500	2.501 a 12.500	12.501 a 60.000	> 60.000
CARIBE	1.591.851	815.032	514.115	126.208
CENTRO ORIENTE Y DISTRITO CAPITAL	2.651.389	557.455	249.775	58.734
CENTRO SUR Y AMAZONIA	1.306.283	721.662	192.708	70.921
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	833.600	282.935	129.213	49.098
LLANOS	6.682.237	803.378	586.133	143.311
PACIFICO	1.107.705	651.907	189.539	65.565
COLOMBIA	1.939.341	624.966	353.207	73.845

Fuente: Hidroconseil-ECONTEC (2018)

La Tabla 20 presenta vacíos en la información para los proyectos de alcantarillado de la zona rural, específicamente para los proyectos en poblaciones más grandes de las analizadas. También en la información fuente se evidencia información atípica de la cual no se hacen explicaciones más precisas por parte del consultor. En general se evidencia que los costos unitarios en inversiones para el sector rural resultan superior al sector urbano.

Tabla 20. Costo unitario (\$/hab) pesos colombianos de los proyectos de alcantarillado rural según tamaño.

Región	Número de habitantes			
	< 2.500	2.501 a 12.500	12.501 a 60.000	> 60.000
CARIBE	2.566.007	2.112.254		
CENTRO ORIENTE Y DISTRITO CAPITAL	1.928.552	92.662	26.625	
CENTRO SUR Y AMAZONIA	1.802.457	557.861		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	4.136.473	433.842	531.823	192.048
LLANOS	1.555.930	1.825.229		
PACIFICO	1.806.330	1.033.391		
COLOMBIA	1.951.004	1.071.546	279.224	192.048

Fuente: Hidroconseil-ECONTEC (2018)

En resumen, en relación con la zona urbana y rural los resultados de la Tabla 21 reflejan un costo mayor desde el nivel nacional, pero en general es claro que ese costo unitario analizado refleja que los costos de inversión en zona rural resultan mayores que en la zona urbana, todo ello asociado a las economías de escala para ambos servicios. Desde la óptica nacional en la zona urbana para el servicio de acueducto las regiones Caribe y Llanos Orientales son las más costosas, mientras que en el caso del servicio de alcantarillado en zona urbana son Centro Oriente y de nuevo los Llanos Orientales. Por su parte, en la zona rural las regiones con los costos más elevados para el servicio de acueducto son los Llanos Orientales y Centro Sur y Amazonía, mientras que en el caso de alcantarillado es la Región Caribe.

Tabla 21. Resumen de costo unitario (\$/hab) en pesos colombianos por zona, región y servicio Costo/Beneficiario.

Región	Costos unitarios por servicio y zona			
	Acueducto Urbano	Alcantarillado Urbano	Acueducto Rural	Alcantarillado Rural
CARIBE	1.233.717	699.472	1.278.304	2.384.505
CENTRO ORIENTE Y	559.343	1.108.260	1.265.246	1.796.238

DISTRITO CAPITAL				
CENTRO SUR Y AMAZONIA	570.262	731.519	3.422.234	1.491.308
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	380.904	337.382	919.579	1.145.606
LLANOS	1.068.588	1.777.140	3.464.603	1.645.696
PACIFICO	483.438	654.337	728.877	1.673.065
Total, Nacional	728.331	794.924	1.442.778	1.771.809

Fuente: Hidroconseil-ECONTEC (2018)

Según el análisis realizado por el consultor, los componentes más costosos en la cadena de valor para el país son la captación y la conducción (ver Tabla 22). La captación, relacionada con las inversiones necesarias para establecer infraestructura en las fuentes hídricas para la toma de agua previa a la potabilización, representa el mayor costo unitario de inversión en la mayoría de las regiones, aunque en el Caribe y el Eje Cafetero resulta comparativamente baja. Respecto a la conducción, este alto costo era previsible debido a la infraestructura requerida (tuberías y accesorios) para alcanzar a cada uno de los suscriptores. Adicionalmente, los resultados evidencian que el acceso a agua potable, específicamente la infraestructura de distribución constituye un costo significativo de inversión dentro de la cadena de valor del servicio.

Tabla 22. Costo unitario en pesos colombianos por componente del servicio de acueducto.

Región	Captación	Aducción	Tratamiento	Conducción	Distribución
CARIBE	4.923	53.578	338.207	5.787.004	84.759
CENTRO ORIENTE Y DISTRITO CAPITAL	642.609	108.544	177.583	514.416	287.478
CENTRO SUR Y AMAZONIA	619.161	75.297	71.350	199.232	411.624
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	2.920	3.179	59.886	187.483	255.327
LLANOS	25.820		234.316		65.229
PACÍFICO	219.814	30.930	471.751	166.493	293.930
COLOMBIA	374.658	65.053	209.351	1.703.419	246.056

Fuente: información extraída de proyectos registrados en el Sistema de Información para la Gestión de Agua y Saneamiento Básico – SIGEVAS (MVCT – VASB), Hidroconseil-ECONTEC (2018)

En cuanto al servicio de alcantarillado solo se incorporó en la información de análisis las etapas de recolección y transporte, y tratamiento; los resultados reflejan costos unitarios superiores en la recolección y transporte en comparación con la etapa de tratamiento (ver Tabla 23).

Tabla 23. Costo unitario en pesos colombianos por componente del servicio de alcantarillado.

Región	Recolección y transporte	Tratamiento
CARIBE	597.488	238.252
CENTRO ORIENTE Y DISTRITO CAPITAL	585.041	309.904
CENTRO SUR Y AMAZONIA	975.807	
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	324.805	147.474
LLANOS	761.930	768.537
PACÍFICO	1.405.899	38.097
Promedio general	775.162	300.453

Fuente: información extraída de proyectos registrados en el Sistema de Información para la Gestión de Agua y Saneamiento Básico – SIGEVAS (MVCT – VASB), Hidroconseil-ECONTEC (2018)

La información de costos unitarios consolidada se presenta en la Tabla 24. Se refleja que los costos unitarios de acceso a acueducto resultan menores que el acceso al servicio de alcantarillado excepto en las regiones centro sur y Amazonía con la del eje cafetero, información que se sale de la tendencia general. Los costos unitarios de acceso a agua potable resultan menores para Centro Sur y Amazonia, Pacífico y Centro oriente que para las otras regiones.

Tabla 24. Costos promedio por etapa de la cadena de valor y por región para acueducto y alcantarillado.

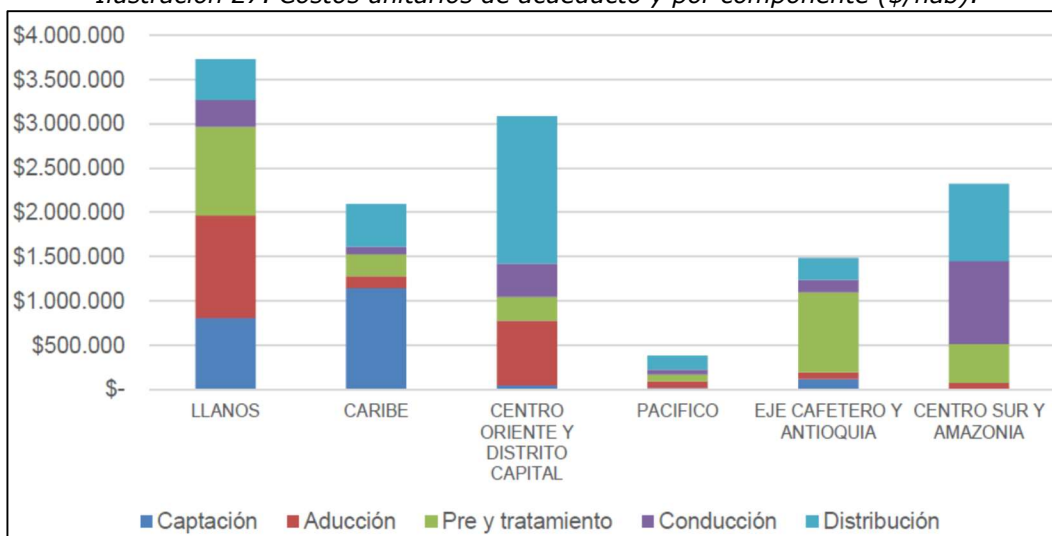
Etapa	PACIFICO	CARIBE	CENTRO ORIENTE
Acueducto			
Componente	Costo (\$/hab)	Costo (\$/hab)	Costo (\$/hab)
Captación	12.913	436.653	8.057
Aducción	78.287	133.340	65.175
Pre y tratamiento	74.142	250.360	435.607
Conducción	56.114	82.884	938.639
Distribución	158.717	480.332	877.080
Alcantarillado			
Componente	Costo (\$/hab)	Costo (\$/hab)	Costo (\$/hab)
Recolección y transporte	462.269	461.593	797.997
Elevación y bombeo	112.193	174.859	-
Pre y tratamiento	346.823	169.089	421.429
Disposición final	122	7.830	27.024

Etapa	CENTRO SUR Y AMAZONÍA	EJE CAFETERO Y ANTIOQUÍA
Acueducto		
Componente	Costo (\$/hab)	Costo (\$/hab)
Captación	8.057	228.721
Aducción	65.175	54.909
Pre y tratamiento	435.607	204.783
Conducción	938.639	120.532
Distribución	877.080	118.157
Alcantarillado		
Componente	Costo (\$/hab)	Costo (\$/hab)
Recolección y transporte	797.997	35.742
Elevación y bombeo	-	-
Pre y tratamiento	421.429	663
Disposición final	27.024	149

Fuente: Hidroconseil-ECONTEC (2018)

La Ilustración 27 refleja los costos unitarios de inversión en cada una de las etapas de la cadena de valor del servicio público de acueducto. Esta información muestra variedad en los costos por cada una de esas etapas, pero es claro que el acceso a agua potable consolidando todas las etapas de la cadena de valor del servicio resulta más costosa en los llanos orientales y de menor costo.

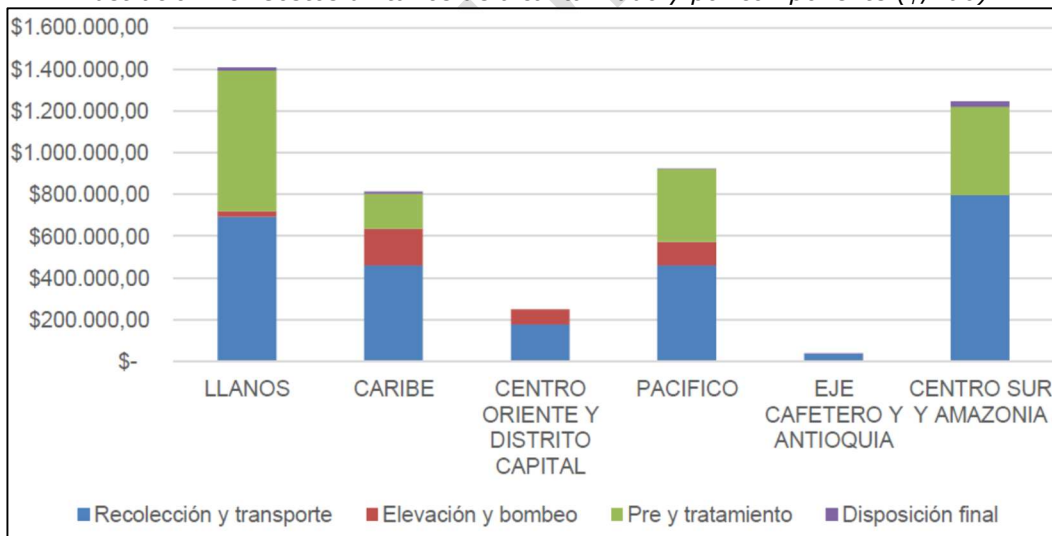
Ilustración 27. Costos unitarios de acueducto y por componente (\$/hab).



Fuente: Hidroconseil-ECONTEC (2018)

Para el servicio de alcantarillado, los resultados presentados en la Ilustración 28 bajo el mismo esquema que se presentó la de acueducto, refleja un comportamiento distinto. Si bien en ambos servicios los Llanos son los que representan los mayores costos/habitante para el acceso a agua potable, el servicio de alcantarillado para la región pacífica resulta ser uno de los más altos y el eje cafetero el más bajo.

Ilustración 28. Costos unitarios de alcantarillado y por componente (\$/hab).



Fuente: Hidroconseil-ECONTEC (2018)



Anexo 7. Instrumento para autodiagnóstico de los pequeños prestadores (Segmento 1)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRESTADOR

1. Información de usuarios

	Número de suscriptores:	Residenciales:
	Total:	No Residenciales:
		Total:

2. Información de la fuente hídrica para abastecimiento (Acueducto)

	Número de fuentes de captación:		1	2	3
		Superficial:			
	Tipos de fuente de abastecimiento:	Subterránea:			
		Aguas lluvias:			
		Otra, cuál?:			

100%	2.1 Información infraestructura de abastecimiento (Acueducto)					0%
15%	Captación de agua en la fuente hídrica (superficial, subterránea u otro)					0%
Captación	Estado de la bocatoma:	Bueno	Regular	Malo	No existe	0%
	Se ha presentado afectación a la estructura por desastre hidrometeorológico:	Total	Parcial	Mínimo	Sin afectación	0%
	Monitoreo en la estructura de captación:	Siempre	a veces	Mínimo	Nunca	0%
	Monitoreo en la fuente hídrica de captación:	Mensual	Trimes/Semes	Anual	Nunca	0%
	Cuenta con sistema de información o tecnología para el monitoreo de la captación:	Total	Parcial	Mínimo	No existe	0%
15%	Aducción (Conducción de agua cruda o sin tratar entre captación y tratamiento):					0%
Aducción	Estado de las líneas de aducción:	Bueno	Regular	Malo	No existe	0%
	Se ha presentado afectación a la estructura por desastre hidrometeorológico:	Total	Parcial	Mínimo	Sin afectación	0%
	Estado de la macromedición de agua cruda:	Bueno	Regular	Malo	No existe	0%
	Periodicidad del mantenimiento a líneas de aducción:	Mensual	Trimes/Semes	Anual	Nunca	0%
	Estimado de pérdidas frecuentes de agua en la aducción:	0 - 10%	10 - 30%	30 - 50 %	>50%	0%
	Cuenta con sistema de información o tecnología para el monitoreo de las líneas de aducción:	Total	Parcial	Mínimo	No existe	0%

20%	Tratamiento (Mejoramiento de calidad del agua para consumo humano - Potabilización):					0%
Tratamiento	Estado de la planta de tratamiento o potabilización:	Bueno	Regular	Malo	No existe	0%
	Periodicidad del mantenimiento al sistema de potabilización:	Mensual	Trimes/Semes	Anual	Nunca	0%
	Requiere energía el sistema de potabilización:	Siempre	a veces	Mínimo	No requiere	0%
	Implementa programa de reducción energético o uso de FNCER:	Total	Parcial	Mínimo	Sin programa	0%
	La capacidad de la planta de potabilización garantiza una cobertura para la población del:	>90%	90 - 70%	70 - 50%	<50%	0%
	El tratamiento alcanzado a la luz de la norma de agua para consumo (IRCA) resulta ser:	Bueno	Regular	Malo	No Cumple	0%
	Hace reuso de subproducto del proceso de tratamiento:	Total	Parcial	mínimo	No se hace	0%
	Cuenta con sistema de información o tecnología para el monitoreo del sistema de tratamiento:	Total	Parcial	mínimo	No existe	0%
15%	Conducción (Agua tratada):					0%
Conducción	Estado de las líneas de conducción:	Bueno	Regular	Malo	No existe	0%
	Periodicidad del mantenimiento a líneas de conducción:	Mensual	Trimes/Semes	Anual	Nunca	0%
	Estimado de pérdidas frecuentes de agua en la conducción:	0 - 10%	10 - 30%	30 - 50 %	>50%	0%
	Implementa programa de reducción energético o uso de FNCER:	Total	Parcial	Mínimo	Sin programa	0%
	Cuenta con sistema de información o tecnología para la operación de las líneas de conducción:	Total	Parcial	Mínimo	No existe	0%
	Cuenta con sistema de información o tecnología para el monitoreo de las líneas de conducción:	Total	Parcial	Mínimo	No existe	0%
10%	Almacenamiento (Reservas de agua potable para llevarla a los domicilios mediante distribución):					0%
Almacenamiento	Estado de la macromedición de agua potable en los almacenamientos:	Bueno	Regular	Malo	No existe	0%
	Estado estructural de los tanques de almacenamiento:	Bueno	Regular	Malo	No existe	0%
	Cobertura asociada a la capacidad de los tanques de almacenamiento:	>90%	90 - 70%	70 - 50%	<50%	0%
	Periodicidad del mantenimiento en los almacenamientos:	Mensual	Trimes/Semes	Anual	Nunca	0%
	Frecuencia de monitoreo de la calidad del agua en el tanque de almacenamiento	Mensual	Trimes/Semes	Anual	Nunca	0%



	Estimado de pérdidas de agua en un periodo de tiempo definido para el almacenamiento:	0 - 10%	10 - 30%	30 - 50 %	>50%		0%
	¿Cuenta con sistema de información o tecnología para la operación de los almacenamientos?:	Bueno	Regular	Malo	No existe		0%
	¿Cuenta con sistema de información o tecnología para el monitoreo de almacenamiento?:	Total	Parcial	Mínimo	No existe		0%
15%	Distribución (Tuberías para entregar el agua a los suscriptores):						0%
Distribución	Estado de las redes de distribución:	Bueno	Regular	Malo	Muy malo		0%
	Frecuencia de reparaciones realizadas en las redes de distribución:	Semanal	Mensual	Trimestral	Anual		0%
	Cuenta con estudios técnicos hidráulicos, topográficos, sanitarios, modelo hidráulico, etc.:	Total	Parcial	Mínimo	No existe		0%
	Cobertura de macromedición por cada sector hidráulico:	>90%	90 - 70%	70 - 50%	<50%		0%
	Cobertura de micromedición:	100%	>90%	90 - 70%	<70%		0%
	Cobertura de identificación de redes existentes (Catastro de redes de acueducto):	>90%	90 - 70%	<50%	No existe		0%
	Estimado de pérdidas frecuentes de agua en la distribución:	0 - 10%	10 - 30%	30 - 50 %	>50%		0%
	¿Cuál es el de índice continuidad de suministro de agua estimada en red de distribución por año?:	<10 días	10 - 20 días	20 - 30 días	>30 días		0%
	¿Tiene materializados la totalidad de puntos de muestreo en la red de distribución?:	Total	>50%	<50%	Ninguno		0%
	¿Cuenta con sistema de información o tecnología para el monitoreo de las redes de distribución?:	Total	Parcial	Mínimo	No existe		0%
10%	Comercial (Acueducto):						0%
Comercial	Estado de actualización del catastro de suscriptores:	>90%	90 - 70%	70 - 50%	<50%		0%
	¿Cuenta con estudio de costos actualizados y presentados en la CRA?	Si		No			0%
	¿Cuenta con sistema de información o tecnología para la atención a suscriptores?:	Si		No			0%
	¿Cuenta con sistema de información o tecnología para el manejo de información de suscriptores?:	Si		No			0%
	¿Cuenta con sistema de información o tecnología para la facturación?:	Si		No			0%

100%	3. Información del Saneamiento Básico					0%
35%	Recolección y transporte (Conexiones domiciliarias y tuberías que transportan aguas residuales al punto de tratamiento)					0%
Recolección y transporte	Estado de las redes de alcantarillado:	Bueno	Regular	Malo	No existe	0%
	¿Cuenta con estudios técnicos hidráulicos, topográficos, sanitarios, modelo hidráulico, etc?:	Total	Parcial	Mínimo	No existe	0%
	Frecuencia de reparaciones realizadas en las redes de alcantarillado:	Semanal	Mensual	Trimestral	Anual	0%
	Frecuencia de mantenimientos realizadas en las redes de alcantarillado:	Semanal	Mensual	Trimestral	Anual	0%
	¿Cuenta con Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)?, ¿cuál es el estado de cumplimiento?:	>90%	90 - 60%	<60%	0% o Sin PSMV	0%
	¿Cuenta con Permiso de Vertimientos?, ¿cuál es el estado de cumplimiento?:	>90%	91 - 60%	<60%	0% o Sin PSMV	0%
	Cobertura de identificación (topología) de redes existentes (Catastro de redes de alcantarillado):	>90%	90 - 70%	<50%	No tiene	0%
	Están identificados los puntos de vertimientos en un:	>90%	90 - 70%	<70%	Sin identificar	0%
	Están identificados los puntos de interconexión con su debido convenio:	>90%	90 - 70%	<70%	Sin identificar	0%
40%	Tratamiento (Aguas Residuales Domésticas - ARD):					0%
Tratamiento	Estado de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas:	Bueno	Regular	Malo	No existe	0%
	Porcentaje de remoción de contaminantes obtenida según caracterización más reciente:	>90%	90 - 80%	80 - 60%	<60%	0%
	¿Requiere energía el sistema de tratamiento de aguas residuales?:	Siempre	Eventualmente	muy poco	No requiere	0%
	¿Implementa programa de reducción energético o uso de FNCER?:	Total	Parcial	Mínimo	Sin programa	0%
	La capacidad de la planta de tratamiento garantiza una cobertura para la población del:	>90%	90 - 70%	70 - 50%	<50%	0%
	¿Hace reúso o gestión distinta a disposición de subproductos del proceso de tratamiento?:	Total	Parcial	mínimo	No se hace	0%
	¿Ha implementado Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible en el área de prestación del servicio?:	Total	Parcial	mínimo	No se hace	0%



	¿Cuenta con sistema de información o tecnología para la operación del sistema de tratamiento?:	Total	Parcial	mínimo	No existe		0%
	¿Cuenta con sistema de información o tecnología para el monitoreo del sistema de tratamiento?:	Total	Parcial	mínimo	No existe		0%
15%	Vertimiento (Disposición final del efluente o agua tratada proveniente del sistema de tratamiento de ARD)						0%
Vertimiento	La calidad del efluente a la luz de cumplimiento de la norma de vertimientos es:	Bueno	Regular	Malo	No Cumple		0%
	¿Requiere energía para realizar el vertimiento?:	Siempre	Eventualmente	muy poco	No requiere		0%
	¿Implementa programa de reducción energético o uso de FNCER?:	Total	Parcial	Mínimo	Sin programa		0%
	¿Cuenta con sistema de información o tecnología para el monitoreo del vertimiento?:	Total	Parcial	mínimo	No existe		0%
	¿Qué proporción del efluente recircula o se aprovecha?:	>90%	90 - 60%	<60%	Nada		0%
	¿Qué proporción del efluente se vierte?:	>90%	90 - 60%	<60%	Nada		0%
10%	Comercial (Alcantarillado):						0%
Comercial	Estado de actualización del catastro de suscriptores:	>90%	90 - 70%	70 - 50%	<50%		0%
	¿Cuenta con estudio de costos actualizados y presentados en la CRA?:	Si		No			0%
	¿Cuenta con sistema de información o tecnología para la atención a suscriptores?:	Si		No			0%
	Cuenta con sistema de información o tecnología para el manejo de información de suscriptores:	Si		No			0%
	Cuenta con sistema de información o tecnología para la facturación:	Si		No			0%



Anexo 8. Instrumento para autodiagnóstico de los Gestores Comunitarios (Segmento 2)

Aspectos generales del sistema de acueducto	
Tipo de sistema	Sistema por gravedad () Sistema bombeo ()
En caso de ser un sistema por bombeo, ¿En qué parte del sistema están situados el o los bombeos?	Captación () Conducción () Tratamiento () Almacenamiento () Distribución ()
¿Hay suficiente agua para atender la demanda de las comunidades?	Si () No () ¿Por qué?
¿El sistema suministra agua para otros usos además del consumo humano, doméstico y subsistencia de la familia rural?	Si () No ()
En caso de que el sistema suministre agua para otros usos, selecciones cuáles usos adicionales	Riegos (Agrícolas) () Ganadería (Pecuarias) () Comercios () Industriales () Otro (). ¿Cuál? _____
¿Cuenta con macromedición?	Si () / ¿Dónde está ubicado? No () ¿Por qué?
¿Cuál es el origen de la energía usada para el sistema?	Conexión a la red eléctrica () Paneles Solares () Diésel/gasolina () Gas () Otro () ¿Cuál? _____
Fuente hídrica	
Localización de la fuente	Latitud
	Longitud
	Nombre de la fuente



Tipo de fuente	Superficial ()
	Subterránea ()
	Otra (). ¿Cuál?
¿Cuenta con permiso de concesión de agua?	Si () No () ¿Por qué?
Descripción de la fuente hídrica	
Color	Café () Amarillo () Verde () Roja () Negra () Otra (describala): _____
Olor	Tiene olor () No tiene olor ()
Turbiedad	Época: Seco () Luvia ()
¿Qué actividades posiblemente impactan la fuente hídrica?	Industriales () Agropecuarias () Mineras () Otras (). ¿Cuáles?
Criterio de medición	Bueno = 3 () Regular = 2 () Malo = 1 ()
Captación	
Tipo de captación	Captación flotante en aguas superficiales ()
	Rejilla en lago, mar, presa, etc. ()
	Toma en dique ()



	Caja de captación ()
	Pozo perforado ()
	Pozo excavado protegido ()
	Galería/drenes de infiltración ()
	Otro() ¿Cuál?:
Caudal concesionado:	() l/s o () m ³ /s
¿Realiza medición de caudal captado?	Si () ¿Cómo?: No () ¿Por qué?:
¿La fuente y zona de captación de agua dispone de los medios de protección y cercado?	Si (). ¿Cuál? No () ¿Por qué?
¿Alrededor de la fuente o zona de captación de agua, existen algunos de los siguientes elementos?	Áreas verdes, zonas reforestadas o equivalente () Zonas erosionadas () Indicios o riesgo de contaminación causada por basuras de hogares o por aguas residuales alrededor de la captación de agua () Indicios o riesgo de contaminación causada por productos químicos o residuos alrededor de la captación de agua con origen en actividades industriales, agrícolas (agroquímicos), artesanales, etc. ()
¿Se han realizado actividades de mantenimiento en el último año?	Si () ¿Cómo? No () ¿Por qué?
Número de años de operación de la infraestructura	() años
Criterio de medición: Se dispone de infraestructura adecuada para captar el recurso hídrico, conforme a la concesión otorgada.	Bueno = 3 () Regular = 2 () Malo = 1 ()
Conducción	
Distancia de bocatoma a sistema tratamiento	() metros.

Distancia sistema de tratamiento a primera vivienda	() metros.
Material principal	☐ Acero () ☐ Hierro dúctil (HD) () ☐ Plomo () ☐ Cobre () ☐ Fibrocemento () ☐ Asbesto cemento () ☐ Concreto () ☐ Concreto reforzado (CCP) () ☐ Policloruro de vinilo (PVC) () ☐ Polietileno () ☐ Polietileno de alta densidad (PEAD) () ☐ Polipropileno () ☐ Poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP) () ☐ Otro, especificar:
¿Cuenta con catastro de redes hidráulicas?	☐ Si () ☐ No () ¿Por qué?
¿Se han realizado actividades de mantenimiento en el último año?	☐ Si () ¿Cuáles? ☐ No ()
Número de años de operación de la infraestructura	() años
Criterio de medición: El sistema de conducción permite transportar el recurso hídrico desde la fuente hasta el sistema de tratamiento o almacenamiento, en condiciones técnicas adecuadas y sin pérdidas significativas.	Bueno = 3 () Regular = 2 () Malo = 1 ()
Tratamiento del agua	



¿Realiza la actividad de tratamiento?	☐ Si ☐ No ¿Por qué?
Tipo de planta	☐ Compacta ☐ Modular ☐ Multimedia ☐ Convencional ☐ Filtración lenta en múltiples etapas – FIME ☐ Desalinizadora Otro: _____
Tipo de proceso unitario de tratamiento	☐ Oxidación / Aireación ☐ Coagulación y floculación ☐ Sedimentación ☐ Filtración ☐ Desalinización ☐ Desinfección Otro. ¿Cuál? _____
¿Realiza actividades de mantenimiento?	☐ Si ¿Cuáles?: _____ ☐ No ¿Por qué?
Número de años de operación de la infraestructura	() años
¿Realiza medición de parámetros de calidad de agua?	☐ Si ¿Cuáles?: _____ ☐ No ¿Por qué?
Criterio de medición: Se cuenta con un sistema de tratamiento que entrega agua apta para consumo humano y es viable su sostenibilidad financiera y operativa	Bueno = 3 () Regular = 2 () Malo = 1 () No tiene = 0 ()
Almacenamiento	



¿Realiza la actividad de almacenamiento?	Si () No () ¿Por qué?
Tipo de almacenamiento	Superficial () Elevado () Subterráneo () Semienterrado()
Material	Concreto y/o Mampostería () Metálicos () Fibra de vidrio () Plásticos (polímeros) () Otro, especificar: _____
Capacidad de almacenamiento	Litro () o m3 ()
¿Realiza actividades de mantenimiento?	Si () ¿Cuáles?: _____ / ¿Con qué frecuencia? () veces al año. No () ¿Por qué?
Número de años de operación de la infraestructura	() años
Criterio de medición: Se cuenta con sistema de almacenamiento. El volumen de agua almacenado es suficiente para responder a emergencias y contingencias	Bueno = 3 () Regular = 2 () Malo = 1 () No tiene = 0 ()
Distribución	
Material	Concreto y/o Mampostería () Metálicos () Fibra de vidrio () Plásticos (polímeros) () Otro, especificar: _____
¿La distribución de agua es con conexión domiciliaria?	Sí () No (distribución en puntos públicos de toma de agua) () Mixta (algunas viviendas tienen conexión domiciliaria y otras no la tienen) ()



¿Cuenta con micromedición?	Si () No () ¿Por qué?
¿Cuántas viviendas cuentan con micromedición?	
¿Cuántas viviendas cuentan con micromedición funcionando?	
¿Cuántos días a la semana hay servicio?	
¿Cuántas horas al día hay servicio?	
¿Cuenta con sectorización hidráulica para la distribución?	Si () ¿Cuántos sectores? No ()
Número de años de operación de la infraestructura	() años
¿Realiza actividades de mantenimiento?	Si () ¿Cuáles?: No () ¿Por qué?
Criterio de medición: La red de distribución está en buen estado y sin pérdidas significativas.	Bueno = 3 () Regular = 2 () Malo = 1 ()
Administración y organización	
¿Tiene claro los costos operativos (reparación y mantenimiento), administrativos, ambientales y de inversión?	Si () ¿Cuáles?: No () ¿Por qué?
¿Cuenta con un sistema de facturación?	Si (). ¿Cuál? No (). ¿Qué mecanismo realiza? _____
¿Qué método de recaudo utiliza?	Físico en oficina () Empresa de recaudo () ¿ Cuáles?: Otro: _____
¿Lleva contabilidad?	Si () / ¿Con qué frecuencia? _____ No () ¿Por qué?



¿Cómo lleva la contabilidad	☐ Libro ☐ Cuaderno ☐ Sistema de contabilidad ☐ Otro: ¿Cuál? _____
¿Se define una tarifa o cuota por parte de la comunidad organizada suficiente para cubrir los gastos y proyectos de fortalecimiento?	Si ☐ No ☐ ¿Por qué?
¿Se solucionan los inconvenientes, solicitudes y trámites requeridos o asociados a la prestación del servicio de forma oportuna?	Si ☐ No ☐ ¿Por qué?
¿Cuenta con documentos técnicos como planos y memorias hidráulicas, topográficas, sanitarias, etc.?	Si ☐ Cuáles: No ☐ ¿Por qué?
¿Cuenta con censo de asociados actualizado?	Si ☐ Última fecha: No ☐ ¿Por qué?
¿Cuenta con censo de beneficiarios actualizado?	Si ☐ Última fecha: No ☐ ¿Por qué?
No. total asociados (suscriptores)	
No. total beneficiarios (usuarios)	
No. de asociados (suscriptores) residenciales	
No. de asociados (suscriptores) no residenciales	
¿Cuenta con oficina?	Si ☐ No ☐ ¿Por qué?
¿Cuenta con equipos de cómputo?	Si ☐ ¿Cuántos?: No ☐ ¿Por qué?
¿Cuenta con herramientas ofimáticas?	Si ☐ ¿Cuáles?: No ☐ ¿Por qué?
¿Cuenta con equipos necesarios para la prestación?	Si ☐ ¿Cuáles?: No ☐ ¿Por qué?



¿Cuenta con medios para la gestión de información requerida por las entidades públicas?	Si () ¿Cuáles?: No () ¿Por qué?
DIAGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO	
Criterio de medición: Dispone del personal administrativo y herramientas suficientes para asegurar una prestación eficiente del servicio.	Bueno = 3 () Regular = 2 () Malo = 1 ()
Alcantarillado	
¿Quién presta el servicio de alcantarillado?	
¿Cuenta con permiso de vertimientos?	Si () No () ¿Por qué?
Nombre de fuente hídrica receptora	
Cantidad de puntos de descarga al alcantarillado o fuente natural	
¿Cuenta con convenios de interconexión?	Si () No () ¿Por qué?
¿Cuenta con documentos técnicos como planos y memorias hidráulicas, topográficas, sanitarias, etc.?	Si () No () ¿Por qué?
Número de años de operación de la infraestructura	() años
Criterio de medición: La red de alcantarillado y el vertimiento cumple con las condiciones técnicas y normativas.	Bueno = 3 () Regular = 2 () Malo = 1 () No tiene = 0 ()
Si presta el servicio de alcantarillado debe aplicar para este servicio el cuestionario referente a administración y organización teniendo en cuenta ambos servicios	
DIAGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (Si aplica)	

Anexo 9. Tecnologías Convencionales RAS acueducto y alcantarillado

Captación: Las tecnologías relacionadas con la captación del agua varían dependiendo de la fuente hídrica desde donde se espera tener acceso al agua cruda, ubicándose en ecosistemas lóticos (aguas en constante movimiento, ríos) o en ecosistemas lénticos (aguas en estanqueidad, Lagos o lagunas). Son estructuras diseñadas para un caudal determinado y cuentan con un sistema de cribado o rejilla para la retención de sólidos de mayor tamaño, diferentes a los que se encuentran en estado de suspensión o dilución. Desde la normatividad técnica, Resolución 0844 de 2018 incluido el Título J del manual de buenas prácticas en ingeniería se extraen las tecnologías aplicables para las zonas rurales (ver Tabla 25).

Tabla 25. Estructuras para captación aplicables al contexto rural.

Tecnología	Característica
Captación lateral	Tipo de captación superficial que se ubica en las orillas de los ríos, a una altura conveniente sobre el fondo, teniendo en cuenta que el nivel de aguas mínimo en épocas de estiaje debe permitir captar el caudal de diseño. Este tipo de estructuras se utilizan principalmente en el caso de ríos caudalosos de gran pendiente y con reducidas variaciones de nivel a lo largo del periodo hidrológico.
Captación sumergida	Consisten fundamentalmente en un conjunto de conductos enterrados en el lecho del río, en el sentido transversal a la dirección de la corriente, terminando generalmente en un tubo de filtro o cámara sumergida. Captación aconsejable en cursos de agua con márgenes muy extendidas y navegables.
Captación flotante con elevación mecánica	Se caracteriza porque sus componentes se ubican sobre una estructura flotante anclada al fondo o a una de las orillas de la fuente. Este tipo de estructuras es aconsejable cuando la fuente de agua superficial tiene variaciones considerables de nivel, pero conserva en aguas mínimas un caudal o volumen importante.
Captación móvil con elevación mecánica,	En este tipo de estructuras los componentes se ubican sobre una plataforma móvil que se apoya en rieles inclinados en la orilla del río, capaz de ser accionada por poleas diferenciales fijas. Este tipo de captación aconsejable en ríos de gran caudal, que tengan variaciones estacionales de nivel importantes durante el periodo hidrológico
Captación de rejilla	Consiste en una estructura, ya sea en canal o tubos perforados, localizada perpendicularmente a la dirección de la corriente y provista con una rejilla metálica. Este tipo es aconsejable en ríos de zonas montañosas, cuando se cuente con una buena cimentación o terreno rocoso y en el caso de variaciones sustanciales del caudal en pequeños cursos de agua.
Captación en torre de toma	Consiste en una torre con entradas de agua situadas a diferentes niveles, con el fin de poder seleccionar la profundidad a la cual se capta el agua, de acuerdo con las condiciones particulares de operación. Es tipo de estructuras se utilizan principalmente en lagos, lagunas o embalses.
Captación en muelle de toma	Captación aconsejable en el caso de ríos con variaciones sustanciales del nivel de agua y cuando se pueden aprovechar obras costaneras ya existentes, como muelles, puentes, etc.

Fuente: Anexo 1. Minvivienda (2021).

Aducción y conducción: La aducción definida como la infraestructura destinada al transporte del agua cruda o sometida solo a procesos físicos y la conducción como que cumple la misma función, pero en agua ya tratada y previo al almacenamiento. Básicamente solo son estructuras caracterizadas por su sección hidráulica y por el material con el cuál están construidas. Generalmente, las aducciones presentan una sección transversal cuadrada o rectangular y la conducción una sección circular, principalmente compuesta por tuberías. A continuación, se presentan los materiales característicos de aducciones y conducciones.

Tabla 26. Materiales característicos de aducciones y conducciones.

Tecnología	Característica
Concreto	Mezcla homogénea de material cementante, agregados y agua, la cual puede contener aditivos.
Concreto reforzado	Concreto que tiene un refuerzo consistente en barras o láminas de acero liso o corrugado, estribos transversales o mallas electrosoldadas, colocadas principalmente en zonas sometidas a esfuerzos de tracción.
Hierro Dúctil	Tipo de hierro usado para tubos, acoples y accesorios, en el cual el grafito está presente principalmente en forma esferoidal.
Policloruro de vinilo (PVC) rígido	Material termoplástico compuesto de poli (cloruro de vinilo), aditivos y exento de plastificantes.
Polietileno	Es un polímero termoplástico formado por varias moléculas de etileno.
Polipropileno	Es un polímero termoplástico de cadenas moleculares paralelamente distribuidas que se obtiene por polimerización de moléculas de propileno.

Fuente: Minvivienda (2021)

Tratamiento: La etapa de tratamiento comprende los procesos fisicoquímicos necesarios para el mejoramiento de la calidad del agua cruda previo al proceso de desinfección. Desde la regulación del sector agua potable y saneamiento básico, la normatividad técnica promueve las tecnologías basadas en los procesos que se presentan en la Tabla 27 y que son aplicables para sectores rurales. Las etapas que definen la convencionalidad de una tecnología están en los procesos de coagulación, floculación, sedimentación y filtración; cualquier proceso diferente o modificado de los mencionados, se considera no convencional.

Tabla 27. Procesos unitarios o tecnologías para la potabilización del agua.

	Tipo de proceso	Características
Convencional	Coagulación + Floculación + Sedimentación	Coagulación: Aglutinación de las partículas coloidales suspendidas presentes en el agua, por efecto del cambio de carga eléctrica suscitado por la adición de coagulantes. Floculación: Aglutinación de partículas inducida por una agitación lenta de la suspensión coagulada. Sedimentación: Proceso en el cual los sólidos suspendidos en el agua se decantan por gravedad
	Filtración Convencional/ Filtración	Proceso mediante el cual se remueven las partículas suspendidas y coloidales del agua al hacerlas pasar a través de un medio poroso.
No convencional	Ablandamiento	Remoción de la dureza (calcio y/o magnesio) del agua
	Oxidación Química	proceso fisicoquímico utilizado para la remoción de una amplia gama de contaminantes
	Filtración avanzada	Se busca mejorar los procesos de filtración para que sea más eficiente en los tiempos y eficiencias de remoción.
	Filtración por adsorción	proceso fisicoquímico utilizado para la remoción de una amplia gama de contaminantes
	Filtración optimizada	Se busca mejorar los procesos de filtración para que sea más eficiente en los tiempos y eficiencias de remoción.
	Aeración	Proceso en el que se produce paso del aire a través del agua con el objetivo de oxigenarla o excluir gases o sustancias volátiles.

Fuente: Minvivienda (2021)

Cada proceso mencionado anteriormente define la tecnología aplicable y se relaciona con la calidad del agua cruda. Los procesos convencionales son aplicables a aguas con niveles superiores de turbiedad y una alta demanda de agua; en contraste, muchos de los no convencionales consideran la filtración como su proceso fundamental aplicable a aguas con mejor calidad y para demandas de agua más bajas, o con sus debidas modificaciones que lo determinan como un proceso avanzado para casos más específicos de condiciones de calidad del agua a tratar. En general, el marco normativo del sector agua potable expone las tecnologías aplicables para la potabilización del agua (ver Tabla 28).

Tabla 28. Infraestructura para potabilización del agua.

Tecnología	Característica
Convencional	Plantas normalmente fabricadas en el sitio y compuestas de las operaciones y procesos convencionales de coagulación, floculación, sedimentación, filtración, desinfección.
Compacta	Planta construida en fábrica y transportada al sitio donde se va a instalar.
Modular	Por definición una planta potabilizadora trabaja por módulos, cada uno de ellos con una función específica en la remoción de contaminantes.
Multimedia	Plantas que tienen varios medios filtrantes tales como: gravilla, arena, antracita
FIME	Filtración lenta en múltiples etapas. Proceso de tratamiento mediante filtración a baja velocidad con el fin de fomentar un conjunto de procesos físicos y biológicos que permitan reducir la turbiedad y destruir los microorganismos patógenos del agua en su paso por el filtro.
Desalinizadora	Planta utilizada normalmente con agua salobre o agua de mar para eliminar sales.
Torres de aireación	Basada en el proceso de adsorción consta de bandejas con carbón activado para la retención de sales presentes en el agua.

Fuente: Minvivienda (2021)

Almacenamiento: Las estructuras de almacenamiento generalmente responden a requerimientos estructurales. Esta estructura es la que define la posibilidad de prestar el servicio a partir de la fuerza de gravedad que es la alternativa menos costosa al evitar la implementación de sistema de presión que implican el uso de energía eléctrica. Desde las tecnologías aplicables, la Tabla 29 presenta las alternativas viables especificadas en el reglamento técnico para zonas rurales.

Tabla 29. Estructuras de Almacenamiento.

Infraestructura	Descripción
Almacenamiento Elevado	Los tanques elevados son aquellos cuya base está por encima del nivel del suelo y se encuentran apoyados sobre una estructura de soporte. Se emplean principalmente en poblaciones con topografía plana donde no existen en sus proximidades elevaciones naturales con altimetría apropiada.
Almacenamiento Superficial	Los tanques superficiales están contruidos sobre la superficie del terreno. El empleo de este tipo de tanque es común cuando el terreno es de difícil excavación o conviene no perder altura y existe la topografía adecuada.
Almacenamiento Semienterrado	Son los tanques que tienen parte de su estructura bajo el nivel del terreno en que se encuentra ubicado. Se emplean generalmente cuando

	la altura topográfica respecto al punto de alimentación es suficiente y el terreno presenta dificultad de excavación.
Almacenamiento Subterráneo	Estos tanques se encuentran situados en su totalidad bajo el nivel del suelo. Su uso es recomendable cuando la topografía del terreno permite garantizar la presión mínima requerida en todos los puntos de la red de distribución.

Fuente: Anexo 1. Minvivienda (2021)

Esta estructura de almacenamiento esta dimensionada a partir de los requerimientos de caudal; es decir, para una población mayor, el tamaño del tanque será mayor y por localización y tamaño puede determinarse una de las opciones recomendadas por el reglamento técnico. Para el almacenamiento, las comunidades rurales optan en ocasiones en contar con almacenamiento interno, que puede ser a modo de contingencia en eventos de escasez o dificultades de acceso al servicio de acueducto.

Distribución: Las redes de distribución están definidas en dos tipos por el reglamento técnico, los sistemas abiertos o ramificados, cuya característica principal es que el fluido sigue una misma dirección sin recirculas en las tuberías, mientras que los sistemas cerrados se asemejan a una malla en la cual el flujo no sigue un patrón único y facilita conformar sectores para su operación. Para los segmentos definidos en la res. 825 de 2018, el tipo de distribución está definido según la población esté nucleada o dispersa, los sistemas cerrados muy típicos u operables en poblaciones nucleadas y los sistemas abiertos muy usuales en poblaciones dispersas.

Tabla 30. Esquema conceptual para la etapa de distribución.

Tipología	Descripción
Sistema Cerrado	Distribución de la red que permite sectorizar y a cada sector le puede llegar el agua por diferentes rutas
Sistema abierto/ sistema ramificado	Distribución de la red de distribución que envía el agua en una sola dirección

Fuente: Anexo 1. Minvivienda (2021)

Alcantarillado (Aguas Residuales Domésticas)

Tipo de alcantarillado: Los tipos de alcantarillados están definidos a nivel de país y según el reglamento técnico, siendo el tipo de alcantarillado definido por la cantidad de residuos líquidos que se pretende incorporar a la cadena de valor ya definida. Si bien, la normatividad para zonas rurales no lo contempla, la normatividad general incorpora la atención a aguas lluvias definiendo el tipo de alcantarillado como separado y combinado, que implica para el separado la recolección y transporte de aguas lluvias en colectores independientes a los de aguas residuales domésticas, para el combinado lo incorpora en un solo colector.

Tabla 31. Tipos de alcantarillado sanitario.

Tipo	Descripción
Alcantarillado Sanitario Convencional	Alcantarillado de aguas residuales o sanitario, Sistema compuesto por todas las instalaciones destinadas a la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas y/o no domésticas.
Alcantarillado Sanitario Simplificado	Alcantarillado que tiene en cuenta para su diseño y construcción consideraciones que permiten reducir el diámetro de las tuberías tales como la disponibilidad de mejores equipos para su mantenimiento, que permiten reducir el número de cámaras de inspección o sustituir por estructuras más económicas.

Alcantarillado Sanitario Condominal	La característica principal de los alcantarillados condominales es que se transfiere para el interior de la cuadra el alineamiento de los ramales de la red, permitiendo así una reducción considerable en la tubería necesaria. Hay tres modalidades de ramal condominal; ramal de fondo del lote, ramal del jardín y ramal de andén. La participación comunitaria es la base del buen funcionamiento del sistema condominal, constituyéndose en el elemento fundamental de la metodología de implantación de este tipo de solución, mediante la incorporación de la población para la solución colectiva de los problemas de saneamiento.
Alcantarillado sin Arrastre de Sólidos – ASAS	Sistema de alcantarillado sanitario de pequeño diámetro debido a que las aguas residuales se decantan o sedimentan antes de ser conducidas a las redes con el fin de retener la parte sólida; la parte líquida fluye hacia los colectores. El proceso de sedimentación de sólidos se realiza en tanques sépticos con tanques interceptores de una sola cámara y pueden recibir las aguas residuales de una o varias viviendas.
Soluciones Individuales	Sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales implementados en el sitio de origen.

Fuente: Anexo 1. Minvivienda (2021)

Tratamiento

Tabla 32. Tecnologías disponibles para el tratamiento de aguas residuales domésticas.

Tratamiento	Tecnología	Descripción
Primario	Sedimentación primaria	Específicamente se refiere a un tratamiento físico basado en la gravedad para remover o retener sólidos sedimentables sin requerimientos de insumos químicos, todo previo a un procedimiento de cribado o retención de grasas que evite sólidos más grandes en este primer proceso. El más utilizado es el tanque séptico y tiene un tango máximo de atención por número de población, por ello es frecuente en el segundo segmento.
	Lagunas anaerobias	Con restricciones por los requerimientos de área, fácil operación, pero inversión inicial muy alta. Se considera apta para caudales altos y por ello, aplicables al primer segmento.
	Tanque Imhoff	Poco frecuente su implementación, por su proceso constructivo y de operación es más frecuente su implementación en el primer segmento.
Secundario	Reactor UASB (RAFA)	Si bien el RAS lo determina como tratamiento secundario, también se implementa como primario basado en proceso anaerobio. Operación simple, pero con manejo de lodos complejo, requiere conocimiento específico o capacitación para su operación.
	Lagunas facultativas	Tienen similares requerimientos que las lagunas anaerobias, usualmente utilizadas como secundario a las anaerobias. Por su requerimiento de caudal se consideran viables en el primer segmento; para el segundo resultan de costos muy elevados comparado con otras tecnologías.
	Lagunas aireadas	Deben considerar en sus costos el proceso de aireación que incorpora costos de energía eléctrica. Pueden resultar más eficientes en el primer segmento o en segundo en rurales, zona plana y muchos suscriptores.
	Reactor Anaerobio Flujo Pistón	

	Filtros anaerobios	Son los más usuales como tratamiento secundario para un primario anaerobio, resultan aplicables a ambos segmentos dado que no incorporan costos de energía y soportan pequeños y grandes caudales.
	Lodos activados	Para su viabilidad se requiere mayores suscriptores por los costos asociados al uso de energía en su operación. Requiere caudales medios o altos, por ello no se ve aplicable para pequeños prestadores con pocos suscriptores.
	Filtros percoladores	Demandan uso de energía en la operación, principalmente viable su implementación en los de mayores suscriptores.

Fuente: adaptado de Resolución 0330 de 2017 (2017)

Disposición final: La disposición final de residuos líquidos está regulada a nivel de país por las siguientes normas:

Resolución 0631 de 2015: *"Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones"*.

Resolución 0699 de 2021: *"Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo, y se dictan otras disposiciones"*.

Estas normas definen las alternativas de vertimiento asociada a la fuente receptora y finalmente, por objetivos de calidad de esos vertimientos, restringe el abanico de alternativas para la etapa de tratamiento en la cadena de valor del servicio público de alcantarillado.